

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.hiebmangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

III 적분

01

부정적분

1. 부정적분
2. 부정적분의 계산



01

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

부정적분

01

부정적분의 정의

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, $F(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 부정적분이라 하며 기호로 $\int f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.

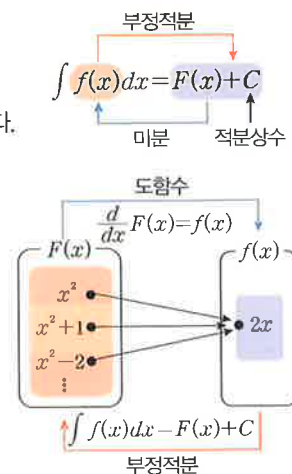
즉 $\int f(x)dx=F(x)+C$ (C 는 상수)이다. 이때 상수 C 를 적분상수라고 한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하고 그 계산법을 적분법이라 한다.

EX 세 함수 x^2 , x^2+1 , x^2-2 , ...를 미분하면 모두 $2x$ 이므로 이들은 모두 $2x$ 의 부정적분이다.

$$F'(x)=f(x)\text{일 때, } \int f(x)dx=F(x)+C(C\text{는 적분상수})$$

★ 참고 적분기호 $\int$ 은 1675년 독일의 수학자 라이프니츠가 처음 사용한 것으로, 합을 뜻하는 라틴어 'Summa'의 첫 글자를 길게 늘어 쓴 것이다. 단순히 합을 구한다는 차원을 넘어 온전한 전체를 만든다는 의미를 부각하기 위하여 인테그럴(integral)이라 읽는다.
이때 기호 $\int f(x)dx$ 를 ' $f(x)$ 의 부정적분' 또는 '인테그럴 (integral) $f(x)dx$ '라 읽는다.
또한, 함수 $f(x)$ 를 피적분함수, x 를 적분변수라 한다.



마플해설

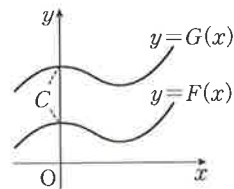
(1) C 는 상수

함수 $2x$ 의 부정적분은 x^2+1 , x^2+2 , ...와 같이 하나로 정해져 있지 않기 때문에 상수 C 를 사용하여 간단히 표현한다.
이때 C 를 적분상수라 한다.

(2) 부정적분의 표현

함수 $f(x)$ 의 부정적분은 무수히 많이 존재하며 각각의 부정적분에서 적분상수가 다르게 나타난다.
함수 $F(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중의 하나이고, 함수 $G(x)$ 가 $f(x)$ 의 또 다른 부정적분이면 $F'(x)=f(x)$, $G'(x)=f(x)$ 이므로 $\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$
그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라 하면 $G(x)-F(x)=C$, 즉 $G(x)=F(x)+C$ 이다.

따라서 $f(x)$ 의 부정적분 중의 하나를 $F(x)$ 라 하면 $f(x)$ 의 임의의 부정적분은 $F(x)+C$ (C 는 상수)의 꼴로 나타낼 수 있다.



(3) dx 의 의미

$\int f(x)dx$ 에서 dx 는 x 에 대하여 적분한다는 뜻이다. 이때 x 이외의 문자는 상수 취급한다.

보기 01

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 1dx$

(2) $\int 4xdx$

(3) $\int (3x^2-1)dx$

풀이

(1) $(x)'=1$ 이므로 $\int 1dx=x+C$ (단, C 는 적분상수이다.) $\leftarrow \int 1dx$ 는 $\int dx$ 로 나타낼 수 있다.

(2) $(2x^2)'=4x$ 이므로 $\int 4xdx=2x^2+C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(3) $(x^3-x)'=3x^2-1$ 이므로 $\int (3x^2-1)dx=x^3-x+C$ (단, C 는 적분상수이다.)



FOCUS

함수 $f(x)$ 의 부정적분은 하나로 정해지지 않으며 조건이 있어야만 하나로 결정된다.

이때 각 부정적분의 상수항을 대표하는 적분상수 C 를 사용하여 부정적분을 구하도록 하고, 적분상수 C 를 빠뜨리지 않도록 주의한다.

★ 참고 부정적분(indefinite integral, 不定積分) : 정해지지 않은 적분, 즉 유일하게 정해져 있지 않은 적분을 의미한다.
주(아닐 부) 定(정할 정) 積(쌓을 적) 分(나눌 분)

02

부정적분과 미분과의 관계

$F'(x)=f(x)$ 일 때, $\int f(x)dx=F(x)+C$ 이므로 (단, C 는 적분상수이다.)

$$(1) \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x)+C\} = F'(x) = f(x) \quad \blacktriangle \text{ 먼저 적분하고 미분하면 (원래의 함수)}$$

$$(2) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int f'(x)dx = f(x) + C \quad \blacktriangle \text{ 먼저 미분하고 적분하면 (원래의 함수)+C}$$

즉 적분과 미분은 서로 역연산 관계에 있으므로 함수 $f(x)$ 를 적분한 후 미분하면 $f(x)$ 가 되지만, 미분한 후 적분하면 $f(x)+C$ (C 는 적분상수)가 된다.



미분과 적분의 계산 순서에 따라 적분상수 C 만큼의 차이가 생긴다.

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} \neq \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

마플해설

부정적분과 미분의 계산 순서에 따른 증명

(1) $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x)+C\} = F'(x) = f(x)$$

이므로 함수 $f(x)$ 를 적분한 후 미분하면 $f(x)$ 가 된다.

(2) 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 적분하면 부정적분의 정의에 의하여

$$\int f'(x)dx = f(x) + C, \quad \text{즉} \quad \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$$

이므로 함수 $f(x)$ 를 미분한 후 적분하면 $f(x)+C$ (C 는 적분상수)가 된다.

보기 02

다음을 각각 계산하시오.

$$(1) \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \right\} dx$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left\{ \int (x^3 + 2x) dx \right\}$$

풀이

$$(1) \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \right\} dx = x^3 + 2x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.}) \quad \leftarrow f(x) \xrightarrow{\text{미분}} f'(x) \xrightarrow{\text{적분}} f(x) + C$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left\{ \int (x^3 + 2x) dx \right\} = x^3 + 2x \quad \leftarrow f(x) \xrightarrow{\text{적분}} F(x) + C \xrightarrow{\text{미분}} f(x)$$

보기 03

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

$$(1) \int f(x)dx = x^3 + 4x^2 + 2x + C$$

$$(2) \int (x+1)f(x)dx = x^3 - 3x + C$$

풀이

$$(1) \text{ 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^3 + 4x^2 + 2x + C)$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 8x + 2$$

$$(2) \text{ 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } \frac{d}{dx} \left\{ \int (x+1)f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^3 - 3x + C)$$

$$(x+1)f(x) = 3x^2 - 3, \quad (x+1)f(x) = 3(x+1)(x-1)$$

$$\therefore f(x) = 3(x-1)$$



+α

미분(微分)은 전체를 매우 잘게 나누는 것을 염두에 두고 만들어진 단어이고

적분(積分)은 그렇게 잘게 나누는 것을 다시 온전한 전체로 합쳐 놓는 것을 염두에 두고 만들어진 단어이다.

다음 물음에 답하십시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int x f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$ 를 만족할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하십시오.

(2) 함수 $f(x) = \int (x^3 - 3x + 4) dx$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하십시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $\int f(x) dx = F(x) + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x) + C\}$ 에서 $f(x) = F'(x)$

개념익힘풀이

(1) 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$x f(x) = x^2 - x = x(x-1)$$

이때 위의 식은 x 에 대한 항등식이므로 $f(x) = x-1$

$$\text{따라서 } f(-1) = -1 - 1 = -2$$

(2) $f(x) = \int (x^3 - 3x + 4) dx$ 의 양변을 x 로 미분하면

$$f'(x) = x^3 - 3x + 4$$

이때 미분계수의 정의에 의하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2)$

$$\text{따라서 } f'(2) = 8 - 6 + 4 = 6$$

확인유제 0523

다음 물음에 답하십시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int (x-2)f(x) dx = 2x^3 - 24x + C$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오.

(2) 함수 $f(x) = \int (x^2 + 2x) dx$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$ 의 값을 구하십시오.

변형문제 0524

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int f(x) dx = x^3 - 3ax^2 + ax, \quad f(1) = -2$$

를 만족할 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① -3

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 2

발전문제 0525

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int \{1 - f(x)\} dx = \frac{1}{4}x^2(6 - x^2) + C$$

가 성립한다. $f(x)$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라고 할 때, $M+m$ 의 값을 구하십시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int x f(x) dx\right\}=3x^2+x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(4x^2-5x+3)\right\}dx$, $f(0)=1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

$F'(x)=f(x)$ 일 때, $\int f(x)dx=F(x)+C$ 이므로 (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}=\frac{d}{dx}\{F(x)+C\}=f(x)$ ◀ 적분하고 미분하면 → (원래의 함수)

(2) $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=\int f'(x)dx=f(x)+C$ ◀ 미분하고 적분하면 → (원래의 함수)+ C

개념익힘풀이

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int x f(x) dx\right\}=x f(x)$ 이므로 $x f(x)=3x^2+x=x(3x+1)$

따라서 $f(x)=3x+1$ 이므로 $f(2)=6+1=7$

(2) $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (C 는 적분상수)이므로

$f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(4x^2-5x+3)\right\}dx=4x^2-5x+C$

이때 $f(0)=1$ 이므로 $C=1$

따라서 $f(x)=4x^2-5x+1$ 이므로 $f(-1)=4+5+1=10$

확인유제 0526 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int(ax^2+3x+2)dx\right\}=3x^2+bx+c$ 를 만족시키는 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(x^2+x)\right\}dx$ 에서 $f(1)=3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0527 다항함수 $f(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\int\{f(x)-x^2+4\}dx=\int\frac{d}{dx}\{2f(x)-3x+1\}dx$$

를 만족시킨다. $f(1)=3$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

발전문제 0528 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=\int x g(x) dx, \frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+2x$$

를 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

부정적분의 계산

01

다항함수의 부정적분

함수 $y=k$ (k 는 상수)와 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분은 다음과 같다.

(1) n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

★ 참고 $\int 1 dx = x + C$ ◀ $\int 1 dx$ 는 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.

마플해설

미분법의 공식으로부터 x^n 의 부정적분에 대한 공식을 유도한다.

부정적분의 정의를 이용하면 다음이 성립한다. (단, C 는 적분상수이다.)

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)' = x \text{이므로 } \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2 \text{이므로 } \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)' = x^3 \text{이므로 } \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$$

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)' = x^n$ 이므로 함수 $y=x^n$ 의 부정적분은

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

한편 $(kx)' = k$ 이므로 상수함수 $y=k$ 의 부정적분은

$$\int k dx = kx + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $(x)' = 1$ 이므로 상수함수 $y=1$ 의 부정적분은 $\int 1 dx = x + C$ (C 는 적분상수)임을 알 수 있다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

보기 01

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5 dx$

(2) $\int x^6 dx$

(3) $\int x^{2027} dx$

풀이

(1) $\int 5 dx = 5x + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) $\int x^6 dx = \frac{1}{6+1} x^{6+1} + C = \frac{1}{7} x^7 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(3) $\int x^{2027} dx = \frac{1}{2027+1} x^{2027+1} + C = \frac{1}{2028} x^{2028} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)



α

부정적분에서 적분상수의 의미

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 임의의 상수 C 에 대하여 $F(x)+C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분이 됨을 함수의 그래프를 통해 알아보자.

부정적분 $\int x dx$ 를 구하는 것은 $F'(x)=x$ 를 만족시키는 함수 $F(x)$ 를 구하는 것이다.

이것은 좌표평면 위의 점 $(x, F(x))$ 에서 접선의 기울기가

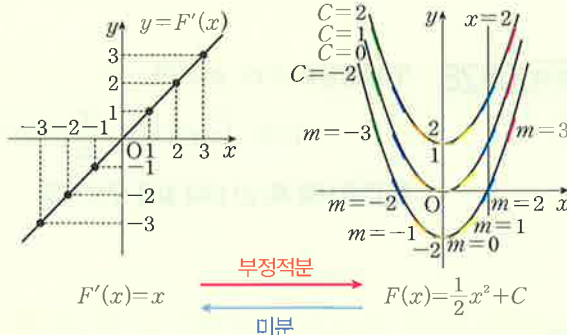
$F'(x)=x$ 인 곡선 $y=F(x)$ 를 구하는 것과 같다.

예를 들어 $F'(x)=x$ 를 만족시키는 곡선 $y=F(x)$ 중의

하나를 $y=\frac{1}{2}x^2$ 이다. 그런데 이 곡선은 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동하더라도 각 점에서의 접선의 기울기 m 은 변하지 않는다.

즉 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 을 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동한

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+C$ 는 모두 $F'(x)=x$ 를 만족시킨다.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 부정적분을 가질 때,

(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.) ◀ 상수배의 부정적분

(2) $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ ◀ 합의 부정적분

(3) $\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$ ◀ 차의 부정적분

! 주의 ① 곱은 전개하여 적분한다. $\int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \times \int g(x)dx$

② 몫은 약분하여 적분한다. $\int \frac{f(x)}{g(x)}dx \neq \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}$

함수의 합, 차의 부정적분은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

마플해설

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분의 증명

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 할 때,

즉 $\int f(x)dx = F(x) + C_1$ (C_1 는 적분상수), $\int g(x)dx = G(x) + C_2$ (C_2 는 적분상수)이므로 다음을 알 수 있다.

(1) 실수 $k(k \neq 0)$ 에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int kf(x)dx &= k \{F(x) + C_1\} \quad (C_1 \text{는 적분상수}) \\ &= kF(x) + kC_1 \quad \leftarrow kC_1 \text{은 임의의 상수이므로 } C = kC_1 \\ &= k \{F(x) + C_1\} \\ &= k \int f(x)dx \end{aligned}$$

 $k=0$ 일 때, (1)이 성립하지 않는다.
 $\int 0 \times f(x)dx = C$ (C 는 적분상수)
 이지만 $0 \times \int f(x)dx = 0$ 이므로
 $k=0$ 일 때, 성립하지 않는다.

(2) $\{F(x)+G(x)\}' = F'(x)+G'(x)=f(x)+g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int \{f(x)+g(x)\}dx &= \{F(x)+G(x)\} + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ &= \{F(x)+C_1\} + \{G(x)+C_2\} \quad \leftarrow C_1+C_2 \text{는 임의의 상수이므로 } C = C_1+C_2 \\ &= \int f(x)dx + \int g(x)dx \end{aligned}$$

(3) $f(x)-g(x)=f(x)+(-1)g(x)$ 이므로 (1)과 (2)로부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int \{f(x)-g(x)\}dx &= \int \{f(x)+(-1) \times g(x)\}dx \\ &= \int f(x)dx + (-1) \int g(x)dx \\ &= \int f(x)dx - \int g(x)dx \end{aligned}$$

보기 02

부정적분 $\int (3x^2 - 6x + 3)dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \int (3x^2 - 6x + 3)dx &= \int 3x^2dx - \int 6xdx + \int 3dx \\ &= 3 \int x^2dx - 6 \int xdx + 3 \int dx \\ &= 3 \left(\frac{1}{2+1} x^3 + C_1 \right) - 6 \left(\frac{1}{1+1} x^2 + C_2 \right) + 3(x + C_3) \\ &= x^3 - 3x^2 + 3x + (3C_1 - 6C_2 + 3C_3) \\ &= x^3 - 3x^2 + 3x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.}) \end{aligned}$$

* 참고 $3C_1 - 6C_2 + 3C_3$ 은 일반적인 연산이 아닌 적분상수를 나타내므로 하나의 적분상수 C 로 나타낼 수 있다.

즉 적분상수가 여러 개 있을 때는 이들을 연산한 결과도 상수이므로 하나의 적분상수로 나타낸다.



FOCUS

$$\int \sum_{k=1}^n f_k(x)dx = \sum_{k=1}^n \int f_k(x)dx$$

증명 $\int \sum_{k=1}^n f_k(x)dx = \int \{f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)\}dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \dots + \int f_n(x)dx = \sum_{k=1}^n \int f_k(x)dx$

보기 03

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x+1)(x-4)dx$

(2) $\int (x-1)(x^2+x+1)dx$

풀이

(1) $\int (2x+1)(x-4)dx = \int (2x^2 - 7x - 4)dx$ ← 곱은 전개한다.

$$= 2 \int x^2 dx - 7 \int x dx - 4 \int dx$$

$$= 2\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) - 7\left(\frac{1}{2}x^2 + C_2\right) - 4(x + C_3)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 4x + (2C_1 - 7C_2 - 4C_3)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 4x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

← 적분상수가 여러 개일 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

(2) $\int (x-1)(x^2+x+1)dx = \int (x^3 - 1)dx$ ← 곱은 전개한다.

$$= \int x^3 dx - \int 1 dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 + C_1\right) - (x + C_2)$$

$$= \frac{1}{4}x^4 - x + (C_1 - C_2)$$

$$= \frac{1}{4}x^4 - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

← 적분상수가 여러 개일 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

보기 04

부정적분 $\int \frac{x^2}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\int \frac{x^2}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx = \int \left(\frac{x^2}{x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \int \frac{x^2-1}{x+1} dx \quad \leftarrow \frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$$

$$= \int (x-1) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$



일차함수의 거듭제곱 곱의 부정적분

함수 $y=(ax+b)^n$ ($a \neq 0$, n 은 자연수)의 부정적분은 $(ax+b)^n$ 을 전개하지 않고 $y=x^n$ 의 부정적분을 이용하여 구한다.

a, b 는 상수, $a \neq 0$ 이고 n 이 자연수일 때,

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

증명 $(ax+b)^n$ 의 부정적분

$f(x)=(ax+b)^{n+1}$ 의 도함수 $f'(x)=(n+1)(ax+b)^n \times a$ 이므로

$$\int a(n+1)(ax+b)^n dx = (ax+b)^{n+1} + C, \quad a(n+1) \int (ax+b)^n dx = (ax+b)^{n+1} + C,$$

$$\therefore \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C \left(a \neq 0, \frac{C_1}{a(n+1)} = C \right) \quad \leftarrow \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C \right\} = (ax+b)^n$$

EX 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3x-2)^4 dx$

(2) $\int (2x+1)^5 dx$

해설 (1) $\int (3x-2)^4 dx = \frac{1}{3} \times \frac{1}{(4+1)} (3x-2)^{4+1} + C = \frac{1}{15} (3x-2)^5 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) $\int (2x+1)^5 dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{(5+1)} (2x+1)^{5+1} + C = \frac{1}{12} (2x+1)^6 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (x+1)(x^2-x+1)dx + \int (x-1)(x^2+x+1)dx$$

$$(2) \int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx + \int \frac{x^3+1}{x^2-x+1}dx$$

MAPL CORE ▶

파적분함수가 복잡한 경우 인수분해, 전개 등을 이용하여 간단히 한 후 적분한다.

(1) 곱은 전개하여 적분한다. $\triangleleft \int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \times \int g(x)dx$

(2) 몫은 약분하여 적분한다. $\triangleleft \int \frac{f(x)}{g(x)}dx \neq \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}$

개념익힘풀이

$$(1) \int (x+1)(x^2-x+1)dx + \int (x-1)(x^2+x+1)dx$$

$$= \int (x^3+1)dx + \int (x^3-1)dx$$

$$= \int \{(x^3+1)+(x^3-1)\}dx$$

$$= \int 2x^3dx = \frac{1}{2}x^4 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

$$(2) \int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx + \int \frac{x^3+1}{x^2-x+1}dx$$

$$= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2+x+1}dx + \int \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1}dx$$

$$= \int (x-1)dx + \int (x+1)dx$$

$$= \int 2xdx = x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$



$$(a+1)(a^2-a+1) = a^3+1$$

$$(a-1)(a^2+a+1) = a^3-1$$

확인유제 0529 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (x+2)^2dx - \int (x-2)^2dx$$

$$(2) \int (x^2+x)^2dx + \int (x^2-x)^2dx$$

$$(3) \int \frac{x^3}{x^2-2x+4}dx + \int \frac{8}{x^2-2x+4}dx$$

변형문제 0530 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int \left(\frac{1}{2}x^3 + 2x + 1 \right) dx - \int \left(\frac{1}{2}x^3 + x \right) dx \text{ 이고 } f(0) = 1$$

일 때, $f(4)$ 의 값은?

① $\frac{23}{2}$

② 12

③ $\frac{25}{2}$

④ 13

⑤ $\frac{27}{2}$

발전문제 0531 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$f(x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{1}{99}x^{99}, F(0) = 0$$

일 때, $F(1)$ 의 값을 구하시오.

정답

0529 : (1) $4x^2 + C$ (2) $\frac{2}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + C$ (3) $\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$ 0530 : ④ 0531 : $\frac{99}{100}$

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=6x^2-2x+1$ 이고 $f(0)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 점 $(2, 0)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-4x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 함숫값이 주어질 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 경우 다음 순서로 구한다.

- ① $f(x)=\int f'(x)dx$ 임을 이용하여 $f(x)$ 를 적분상수 C 가 포함된 식으로 나타낸다.
- ② 주어진 함숫값을 대입하여 적분상수 C 를 구한다.
- ③ 함수 $f(x)$ 의 식을 세운 후 구하고자 하는 함숫값을 구한다.

개념익힘풀이

- (1) $f'(x)=6x^2-2x+1$ 이므로 $f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하면

$$f(x)=\int(6x^2-2x+1)dx=2x^3-x^2+x+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=3$ 이므로 주어진 식에 대입하면 $f(0)=C=3$

$$\therefore f(x)=2x^3-x^2+x+3$$

$$\text{따라서 } f(2)=16-4+2+3=17$$

- (2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(x)$ 이므로 $f'(x)=3x^2-4x$ 이다.

$f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하면

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x^2-4x)dx=x^3-2x^2+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 곡선이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로 $f(2)=8-8+C=0 \quad \therefore C=0$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3-2x^2 \text{이므로 } f(3)=27-18=9$$

확인유제 0532 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2-2x+7$ 이고 $f(1)=0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 점 $(2, 3)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2-2x+2$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0533 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf'(x)=3x^3-2x+f(0)+3$$

을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값은?

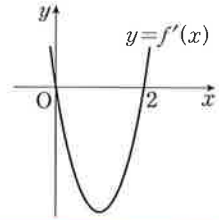
- ① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

발전문제 0534 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=2x^3-x+1$ 이다.
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편이 3일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=x^2-6x+5$ 이다.
닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

마플개념익힘 03 함수의 극대 · 극소와 부정적분

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이고 극솟값이 0일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서

- (1) $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $\Rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 가진다.
(2) $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $\Rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 가진다.

개념익힘풀이

$y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x=0$, $x=2$ 에서 만나므로

$$f'(x)=ax(x-2)=ax^2-2ax(a>0)\text{라 하면}$$

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(ax^2-2ax)dx$$

$$=\frac{a}{3}x^3-ax^2+C \quad (C\text{는 적분상수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
다음과 같다.

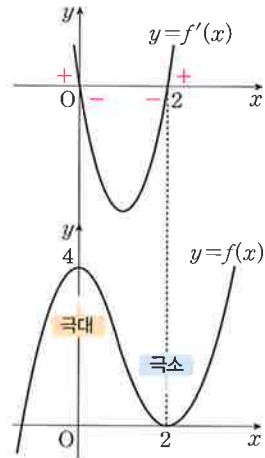
x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때, 극댓값은 4를 갖고,

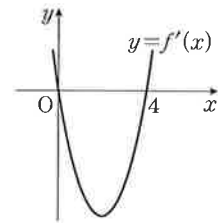
$x=2$ 일 때, 극솟값은 0을 가지므로 $f(0)=4$, $f(2)=0$

$$\textcircled{1}\text{에서 } f(0)=C=4, \quad f(2)=\frac{8}{3}a-4a+C=0\text{에서 } a=3$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3-3x^2+4\text{이므로 } f(3)=27-27+4=4$$



확인문제 0535 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같은
이차함수이다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3}=1$ 이고, 극댓값이 3일 때, 함수 $f(x)$ 의
극솟값을 구하시오.



변형문제 0536 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=3x^2-5x-2$ 인 함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하고 극댓값이
양수일 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

발전문제 0537 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-12$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 3일 때,
함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 한 부정적분 $F(x)$ 가

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2 - 1$$

를 만족시키고 $f(0) = 2$ 가 성립할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 또는 $\int f(x)dx$ 사이의 관계가 주어질 때, 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 등식의 양변을 x 에 대하여 미분한 후 $F'(x) = f(x)$ 임을 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용하여 함수 $f(x)$ 를 적분상수가 포함된 식으로 나타낸다.
- ③ 주어진 함숫값을 이용하여 적분상수를 구한다.

개념익힘 풀이

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 부정적분이므로

$$F(x) = \int f(x)dx, F'(x) = f(x)$$

$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2 - 1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 8x \quad \leftarrow \text{함수의 곱의 미분법}$$

$$xf'(x) = 6x^2 - 8x \quad \therefore f'(x) = 6x - 8$$

이때 $f'(x)$ 의 부정적분을 구하면

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (6x - 8)dx = 3x^2 - 8x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0) = 2$ 이므로 $C = 2$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - 8x + 2$$

확인유제 0538 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$xf(x) - F(x) = 3x^4 - x^2, f(0) = -2$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때,

$$F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2, F(1) = 0$$

이 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0539 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int f(x)dx = xf(x) - 2x^3 + x^2$$

을 만족하고 함수 $y = f(x)$ 가 점 $(0, 1)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

발전문제 0540 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = F(x) - 4x^3 + 2x^2$$

이 성립하고 $f(0) = 4$ 이다. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1, \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$$

가 성립하고 $f(0)=2, g(0)=-1$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $f(x)+g(x)$ (2) $f(x)g(x)$ (3) $f(x), g(x)$

MAPL CORE ▶

(1) 부정적분과 미분의 관계를 다음 순서로 구한다.

- ① 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대한 합과 곱의 도함수가 주어져 있으므로 양변을 x 에 대하여 적분한다.
- ② 두 다항함수 $f(x)+g(x), f(x)g(x)$ 를 적분상수를 이용하여 나타낸다.
- ③ 주어진 함수값을 이용하여 적분상수의 값을 구한 후 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 구한다.

(2) 부정적분과 미분의 관계

- ① $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}=f(x)$
- ② $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (단, C 는 적분상수이다.)
- ③ $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$ 일 때, 양변을 적분하면 $f(x)+C=\int g(x)dx$ (단, C 는 적분상수이다.)

개념익힘풀이

(1) $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$ 의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x)+g(x)=\int\{f(x)+g(x)\}'dx=\int(2x+1)dx=x^2+x+C_1 \quad (C_1 \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=2, g(0)=-1$ 이므로 이 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)+g(0)=C_1=1$

$$\therefore f(x)+g(x)=x^2+x+1$$

(2) $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$ 의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x)g(x)=\int\{f(x)g(x)\}'dx=\int(3x^2-2x+2)dx=x^3-x^2+2x+C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=2, g(0)=-1$ 이므로 이 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)g(0)=C_2=-2$

$$\therefore f(x)g(x)=x^3-x^2+2x-2$$

(3) $f(x)g(x)=x^3-x^2+2x-2=(x-1)(x^2+2)$

따라서 $f(0)=2, g(0)=-1$ 을 동시에 만족해야 하므로 $f(x)=x^2+2, g(x)=x-1$

확인유제 0541 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4, \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=6x-1$$

이고 $f(0)=2, g(0)=-1$ 을 만족할 때, $f(1)-g(1)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0542 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f'(x)+g'(x)=2x+3, f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2+2x+1$$

이고 $f(0)=3, g(0)=-1$ 일 때, $f(2)\times g(3)$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

발전문제 0543 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad g'(x)=\int f'(x)dx-3x^2 \qquad (나) \quad \int\{f(x)+g(x)\}dx=xg(x)$$

$f(2)=g(2)$ 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy+\triangle$ 의 꼴의 식이 주어진 함수 방정식에서 함수 $f(x)$ 를 다음 순서로 구한다.

- ① $x=0, y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 의 값을 구한다.
- ② 도함수의 정의 $f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 를 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ③ $f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하고 $f(0)$ 의 값을 대입하여 적분상수를 구한다.

개념익힘풀이

$f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0+0)=f(0)+f(0)-0 \quad \therefore f(0)=0$$

$f'(0)=1$ 이므로 미분계수의 정의에 의하여

$$f'(0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}=1 (\because f(0)=0)$$

도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(h)-4xh-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-4xh}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)}{h} - 4x \right\} \\ &= f'(0) - 4x = 1 - 4x (\because f'(0)=1) \end{aligned}$$

$$f(x) = \int f'(x)dx \text{이므로 } f(x) = \int (1-4x)dx = -2x^2 + x + C \text{ (C는 적분상수)}$$

$$\text{따라서 } f(0)=0 \text{이므로 } f(x) = -2x^2 + x$$

확인문제 0544 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$$

를 만족하고 $f'(1)=5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0545 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(3)$ 의 값은?

$$(가) f'(1)=2$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x, y \text{에 대하여 } f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)-3$$

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

정전문제 0546 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} = 14$ 일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2 & (x \geq 1) \\ 2x - 1 & (x < 1) \end{cases}$$

이고 $f(2)=3$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 일 때, 다음과 같은 순서로 구한다.

① $f(x) = \int f'(x)dx = \begin{cases} \int g(x)dx & (x \geq a) \\ \int h(x)dx & (x < a) \end{cases}$

② 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ 임을 이용하여 적분상수를 구한다.

개념익힘풀이

(i) $x \geq 1$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로

$$f(x) = \int (3x^2 - 2)dx = x^3 - 2x + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

$$\text{이때 } f(2)=3 \text{이므로 } 8-4+C_1=3 \quad \therefore C_1=-1$$

$$\text{즉 } f(x) = x^3 - 2x - 1$$

(ii) $x < 1$ 일 때, $f'(x) = 2x - 1$ 이므로

$$f(x) = \int (2x - 1)dx = x^2 - x + C_2 \quad (C_2 \text{은 적분상수})$$

$$(i), (ii) \text{에서 } f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x - 1 & (x \geq 1) \\ x^2 - x + C_2 & (x < 1) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 - x + C_2) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x^3 - 2x - 1) = -2 \quad \therefore C_2 = -2$$

$$\therefore f(x) = x^2 - x - 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x - 1 & (x \geq 1) \\ x^2 - x - 2 & (x < 1) \end{cases} \text{이므로 } f(-1) = (-1)^2 - (-1) - 2 = 0$$

확인유제

0547

모든 실수 x 에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 6x^2 & (x \geq 1) \\ 2x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

를 만족시키고, $f(2)=9$ 일 때, $f(-2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0548

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ -1 & (x > 1) \end{cases}, f(0) = \frac{2}{3}$$

를 만족할 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발전문제

0549

모든 실수 x 에 대하여 연속함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0, f'(x)=x+|x-1|$$

일 때, $f(-1)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고, $|x| \neq 1$ 인 모든 x 의 값에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ -1 & (|x| > 1) \end{cases} \text{ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.}$$

- ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖는다.
 ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다.
 ㄷ. $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다.

개념익힘풀이

주어진 식에서 $f'(x) = \begin{cases} -1 & (x < -1) \\ x^2 & (-1 < x < 1) \\ -1 & (x > 1) \end{cases}$

함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이므로

$$f(x) = \int f'(x)dx = \begin{cases} -x+C_1 & (x < -1) \\ \frac{1}{3}x^3+C_2 & (-1 \leq x < 1) \\ -x+C_3 & (x \geq 1) \end{cases} \quad (C_1, C_2, C_3 \text{은 적분상수})$$

즉 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

ㄱ. $f(x)$ 는 $x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 변하므로

함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극솟값을 갖는다. [참]

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형이 y 축에 대하여 대칭이 아니므로

$f(x)=f(-x)$ 가 성립하지 않는다. [거짓]

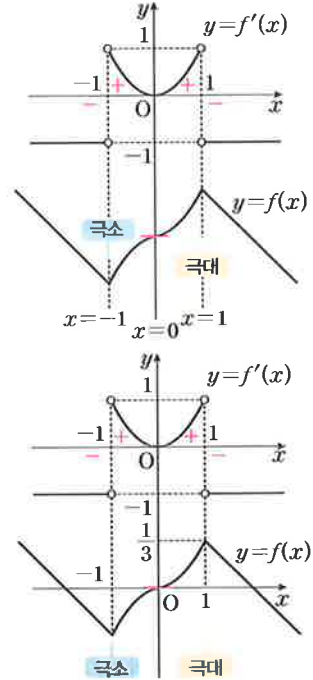
ㄷ. $f(0)=C_2=0$ 이면 $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3$

함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \quad \therefore f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{3} > 0$$

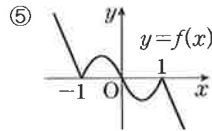
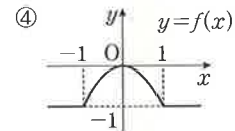
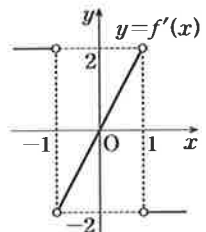
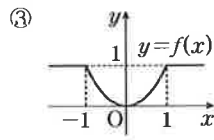
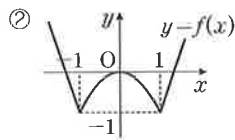
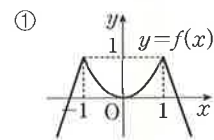
즉 $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.



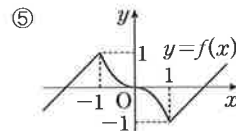
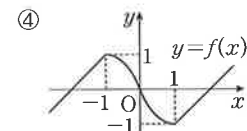
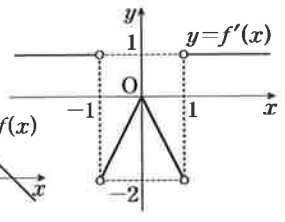
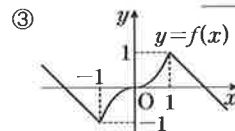
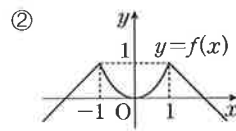
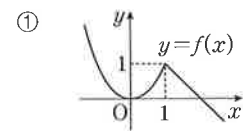
확인유제 0550

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 옳은 것은?



변형문제 0551

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은?





01

부정적분의 성질의 진위 판단 (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int f(x)dx \neq \int f(y)dy$ [참] ◀ 적분변수에 주의

해설 $\int 2xdx = x^2 + C_1$, $\int 2ydy = y^2 + C_2$ 이므로 변수가 다르다.

(2) $\int 0dx = C$ [참]

해설 $\int 0dx = 0x + C = C$

(3) $\int \{f(x) - g(x)\}dx = C$ (C 는 상수)이면 $f(x) = g(x)$ [참]

해설 $\int \{f(x) - g(x)\}dx = C$ 에서 $\frac{d}{dx} \int \{f(x) - g(x)\}dx = \frac{d}{dx} C$, 즉 $f(x) - g(x) = 0$ 이므로 $f(x) = g(x)$

(4) $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다. [참]

해설 $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 에서 $\int \{f(x) - g(x)\}dx = 0$ 이므로 $f(x) - g(x) = 0 \quad \therefore f(x) = g(x)$

(5) $f(x) = g(x)$ 이면 $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이다. [거짓]

$f(x) = g(x)$ 이면 $\int f(x)dx = \int g(x)dx + C$ 이다. [참]

해설 $f(x) = g(x)$ 에서 $f(x) - g(x) = 0$ 이므로 $\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int 0dx = C$

즉 $\int f(x)dx - \int g(x)dx = C$ 이므로 $\int f(x)dx = \int g(x)dx + C$

(6) $f'(x) = g'(x)$ 이면 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx + C$ [참]

$f'(x) = g'(x)$ 이면 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx$ [거짓]

해설 $f'(x) = g'(x)$ 에서 $f'(x) - g'(x) = 0$ 이므로 $\int \{f'(x) - g'(x)\}dx = \int 0dx = C$

즉 $\int f'(x)dx - \int g'(x)dx = C$ 이므로 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx + C$

보기 01

다음 [보기] 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\int 0dx = C$ (단, C 는 적분상수이다.)

ㄴ. $\int xdx = \int ydy$

ㄷ. $f'(x) = g'(x)$ 이면 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx$ 이다.

ㄹ. $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다.

풀이

ㄱ. $\int 0dx = C$ (단, C 는 적분상수이다.) [참]

ㄴ. $\int xdx = \frac{x^2}{2} + C_1$, $\int ydy = \frac{y^2}{2} + C_2$ 이므로 $\int xdx \neq \int ydy$ [거짓]

ㄷ. $f'(x) = g'(x)$ 에서 $f'(x) - g'(x) = 0$ 이므로 $\int \{f'(x) - g'(x)\}dx = \int 0dx = C$

즉 $\int f'(x)dx - \int g'(x)dx = C$ 이므로 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx + C$ [거짓]

ㄹ. $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 에서 $\int \{f(x) - g(x)\}dx = 0$ 이므로 $f(x) - g(x) = 0 \quad \therefore f(x) = g(x)$ [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

정적분

01

정적분의 정의

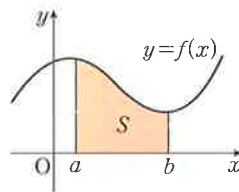
함수 $y=f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 적분과의 관계는 다음과 같다.

(1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를

함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하면

기호로 $\int_a^b f(x)dx=S$ 와 같이 나타낸다.



★참고 ① 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 '인테그럴(integral) a 에서 b 까지 $f(x)dx$ '로 읽는다.

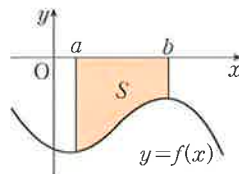
② $\int_a^b f(x)dx$ 에서 a 를 아래끝, b 를 위끝이라 한다.

(2) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를

S 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx=-S$$



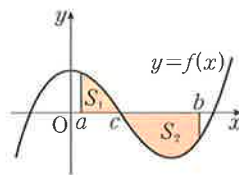
(3) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서

x 축 위쪽의 넓이를 S_1 , x 축 아래쪽의 넓이를 S_2 라 할 때,

함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx=S_1-S_2$$



★참고 ① $a=b$ 이면 $\int_a^a f(x)dx=0$ 으로 정의한다.

② 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x)=0$ 이면 $\int_a^b f(x)dx=0$

마플해설

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

함숫값이 양이면 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 의미하고,

함숫값이 음이면 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이에 '-'를 붙인 값이다.

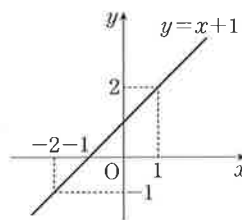
보기 01

함수 $f(x)=x+1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 (x+1)dx$

(2) $\int_{-2}^{-1} (x+1)dx$

(3) $\int_{-2}^1 (x+1)dx$



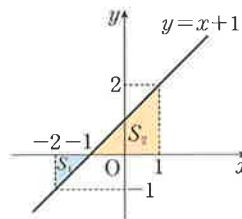
풀이

(1) $\int_{-1}^1 (x+1)dx$ 는 구간 $[-1, 1]$ 에서의 넓이가 $S_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 이므로 $\int_{-1}^1 (x+1)dx = 2$

(2) $\int_{-2}^{-1} (x+1)dx$ 는 구간 $[-2, -1]$ 에서의 넓이가 $S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\int_{-2}^{-1} (x+1)dx = -\frac{1}{2}$$

(3) $\int_{-2}^1 (x+1)dx = -S_1 + S_2 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$



함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 x 에 대하여 $f(t)$ 의 a 에서 x 까지의 정적분을 x 에 대하여 미분하면 원래의 함수 $f(x)$ 가 된다. 이를 통하여 적분이 미분의 역연산임을 알 수 있다.

마플해설

적분과 미분 사이에 어떤 관계가 성립하는지 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 일 때,
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 x 에 대하여
함수 $f(t)$ 의 a 에서 x 까지의 정적분을 $S(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a < x < b)$$

이다. 이때 x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

(i) $\Delta x > 0$ ($x + \Delta x < b$)일 때,

함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로
이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 함수 $f(t)$ 의 최댓값을 M , 최솟값 m 이라 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

(ii) $\Delta x < 0$ ($x + \Delta x > a$)일 때, (i)과 같은 방법으로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 임을 보일 수 있다.

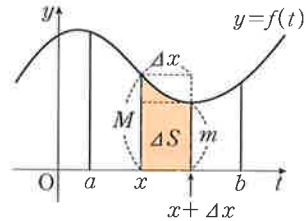
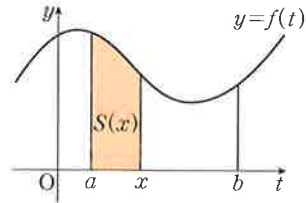
여기서 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$ 이고 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, $m \rightarrow f(x)$, $M \rightarrow f(x)$ 이므로 (i)과 (ii)로부터

$$\frac{d}{dx} S(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$$

이다. 이때 $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$



$$\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3 \quad \xleftrightarrow[\text{달라도 결과는 같다.}]{\text{아래끝의 상수가}} \quad \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3$$

보기 02

다음 정적분을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_0^x (t^3 - 3t) dt$

(2) $\int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt$

풀이

(1) $\frac{d}{dx} \int_0^x (t^3 - 3t) dt = x^3 - 3x$

(2) $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3$

보기 03

모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 2x - 3$

또, $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t) dt = 1 - 3 + a = 0 \quad \therefore a = 2$

따라서 $f(x) = 2x - 3$, $a = 2$

03

정적분과 부정적분의 관계

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 정적분을 다음과 같이 정리한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a) \quad \leftarrow \text{부정적분과 정적분의 관계}$$

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 를 **적분구간**이라 하고, $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 **적분**한다고 하며 a 를 **아래끝**, b 를 **위끝**, x 를 **적분변수**, $f(x)$ 를 **피적분함수**라 한다.

★ **참고** 부정적분은 구간이 정해지지 않은 적분이므로 $\int f(x)dx$ 의 결과는 **함수**이지만
정적분은 구간이 정해진 적분이므로 $\int_a^b f(x)dx$ 의 결과는 **실수**이다.

마플해설

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $S(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($a \leq x \leq b$)라 하면

적분과 미분의 관계로부터 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

여기서 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다.

그런데 $x = a$ 이면 $S(a) = 0$ 이고 $S(a) = F(a) + C = 0$ 에서 $C = -F(a)$ 이므로

①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

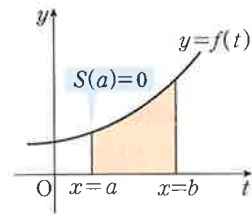
이다. 이 식에 $x = b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면 다음과 같다.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이를 미적분의 기본정리라 하고 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로 $\left[F(x) \right]_a^b$ 와 같이 나타낸다.

★ **주의** $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$

이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.



$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

보기 04

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^5 3dx$

(2) $\int_{-1}^2 x^2 dx$

(3) $\int_{-1}^3 (3t^2 - 2)dt$

풀이

(1) $\int 3dx = 3x + C$ (C 는 적분상수)이므로 $\int_1^5 3dx = \left[3x \right]_1^5 = 3 \times 5 - 3 \times 1 = 12$

(2) $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$ (C 는 적분상수)이므로 $\int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = 3$

(3) $\int (3t^2 - 2)dt = t^3 - 2t + C$ (C 는 적분상수)이므로

$$\int_{-1}^3 (3t^2 - 2)dt = \left[t^3 - 2t \right]_{-1}^3 = (3^3 - 2 \times 3) - \{(-1)^3 - 2 \times (-1)\} = 21 - 1 = 20$$



FOCUS

정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값은 함수 $f(x)$ 의 아래끝 a , 위끝 b 에 의해서만 결과가 실수로 결정되므로 적분변수와는 관계가 없다.

즉 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 에서 변수 x 대신 다른 문자를 사용하여 나타내어도 그 값은 변하지 않는다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(s)ds$$

★ **주의** 부정적분은 함수를 나타내므로 $\int f(x)dx \neq \int f(t)dt \neq \int f(s)ds$

04

$a=b$, $a>b$ 일 때, 정적분의 기본 정리

지금까지 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 $a < b$ 일 때만 정의하였는데, $a \geq b$ 일 때는 다음과 같이 정의한다.

- (1) $a=b$ 일 때, $\int_a^a f(x)dx=0$ ◀ 아래끝과 위끝이 같을 때
- (2) $a>b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$ ◀ 아래끝과 위끝이 서로 바뀔 때

마플해설

함수 $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$(1) \int_a^a f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^a = F(a) - F(a) = 0$$



아래끝과 위끝이 같으면 정적분의 값은 0이다.

$$\begin{aligned} (2) \int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx \\ &= -\left[F(x) \right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

따라서 a, b 의 대소에 관계없이 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 는 항상 성립한다.

보기 05

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_2^2 (6x^2 - 2)dx$
- (2) $\int_2^{-1} (3x^2 - 4x)dx$
- (3) $\int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx$

풀이

- (1) $\int_2^2 (6x^2 - 2)dx = 0$
- (2) $\begin{aligned} \int_2^{-1} (3x^2 - 4x)dx &= -\int_{-1}^2 (3x^2 - 4x)dx \\ &= -\left[x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^2 \\ &= -\{(8 - 8) - (-1 - 2)\} \\ &= -3 \end{aligned}$
- (3) $\begin{aligned} \int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx &= -\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx \\ &= -\left[x^4 - x^3 - x^2 \right]_1^3 \\ &= -\{(81 - 27 - 9) - (1 - 1 - 1)\} \\ &= -46 \end{aligned}$



FOCUS

넓이 $S \geq 0$ 이므로 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

① $f(x) \geq 0$ 이면 $S = \int_a^b f(x)dx$ ◀ (정적분의 값)=(넓이)

② $f(x) \leq 0$ 이면 $S = -\int_a^b f(x)dx$ ◀ (정적분의 값)=- (넓이)



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

정적분의 계산

01

정적분의 성질 (1)

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

(1) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 상수이다.) ◀ 실수배의 정적분

(2) $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ ◀ 합의 정적분

(3) $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$ ◀ 차의 정적분

★참고 정적분의 성질 (2), (3)은 적분구간이 같으면 정적분 기호를 묶어 쓸 수도 있고, 떼어 쓸 수도 있다.

마플해설

정적분의 기본 성질 증명

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분 중의 하나를 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하고 적분상수를 C , k 는 상수라 하면 다음이 성립한다.

(1) 상수 $k(k \neq 0)$ 에 대하여

$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx = k F(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$\int_a^b k f(x) dx = \left[k F(x) \right]_a^b = k F(b) - k F(a) = k \{F(b) - F(a)\} = k \left[F(x) \right]_a^b = k \int_a^b f(x) dx$

특히 $k=0$ 일 때도 $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 이다.

(2) $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b = \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \left[F(x) \right]_a^b + \left[G(x) \right]_a^b = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

(3) $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx = F(x) - G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx &= \left[F(x) - G(x) \right]_a^b = \{F(b) - G(b)\} - \{F(a) - G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} - \{G(b) - G(a)\} \\ &= \left[F(x) \right]_a^b - \left[G(x) \right]_a^b = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

※주의 정적분의 경우 적분변수가 다르더라도 그 값의 결과가 실수이므로 하나의 정적분으로 합쳐서 계산할 수 있다.

즉 $\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx$

보기 01

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^2 (x^2 - 3x + 2) dx$

(2) $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx + \int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx$

풀이

(1) $\int_1^2 (x^2 - 3x + 2) dx = \int_1^2 x^2 dx - 3 \int_1^2 x dx + 2 \int_1^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^2 - 3 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^2 + 2 \left[x \right]_1^2$
 $= \frac{1}{3} (8 - 1) - \frac{3}{2} (4 - 1) + 2 (2 - 1) = -\frac{1}{6}$

(2) $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx + \int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx = \int_{-1}^2 \{-x^3 + 2x + (x^3 + 2x)\} dx$
 $= \int_{-1}^2 4x dx = \left[2x^2 \right]_{-1}^2 = 8 - 2 = 6$

★참고 $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx$ 와 $\int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx$ 를 각각 계산하여 구할 수 있다.

02

정적분의 성질 (2)

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 정적분의 성질이 성립한다.

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \leftarrow \text{나누어진 구간에서의 정적분}$$

※ 참고 위의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

마플해설

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx &= [F(x)]_a^c + [F(x)]_c^b = \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

보기 02

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (3x^2 + 1)dx + \int_1^3 (3x^2 + 1)dx$$

$$(2) \int_{-3}^{-1} (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_{-1}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^1 (3x^2 + 1)dx + \int_1^3 (3x^2 + 1)dx = \int_{-2}^3 (3x^2 + 1)dx = [x^3 + x]_{-2}^3 = (27 + 3) - (-8 - 2) = 40$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-3}^{-1} (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_{-1}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx \\ = \int_{-3}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx \\ = \int_{-3}^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x \right]_{-3}^3 \\ = \left(\frac{81}{4} - 27 + 6 \right) - \left(\frac{81}{4} - 27 - 6 \right) = -42 \end{aligned}$$

※ 참고 피적분함수가 같은 경우 구간을 합쳐서 식을 나타낼 수 있는지 확인한다.

적분구간에서 공통으로 가지고 있는 값이 무엇인지 찾을 수 있으면 구간을 합쳐서 나타내기 편하다.

보기 03

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx - \int_2^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx$$

$$(2) \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx - \int_3^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx$$

풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx - \int_2^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx \\ = \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx + \int_1^2 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx \\ = \int_{-2}^2 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx = \left[\frac{1}{2}x^4 + x^3 + 2x^2 \right]_{-2}^2 \\ = (8 + 8 + 8) - (8 - 8 + 8) = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx - \int_3^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx \\ = \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx + \int_0^3 (x^3 - 3x^2 + 4)dx \\ = \int_{-1}^3 (x^3 - 3x^2 + 4)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 4x \right]_{-1}^3 \\ = \left(\frac{81}{4} - 27 + 12 \right) - \left(\frac{1}{4} + 1 - 4 \right) = 8 \end{aligned}$$



FOCUS

두 정적분은 하나의 정적분으로 나타내어 간단히 계산할 수 있다.

① 적분구간이 같은 경우

$$\rightarrow \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx \text{임을 이용하여 계산한다.}$$

② 피적분함수가 같은 경우

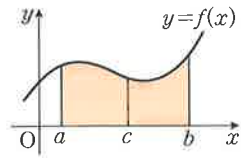
$$\rightarrow \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \text{임을 이용하여 계산한다.}$$

03

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분

함수 $f(x)=\begin{cases} g(x) & (x \leq c) \\ h(x) & (x \geq c) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $a < c < b$ 일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c g(x)dx + \int_c^b h(x)dx$$



마플해설

정적분의 계산에서 중요한 것은 주어진 적분구간에 주어진 함수의 식을 적분하는 것이다.

예를 들어 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+1 & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-2}^3 f(x)dx$ 에서

$-2 \leq x < 0$ 에서 함수는 $f(x)=2x+1$, $0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x)=3x^2+1$ 이므로

$\int_{-2}^3 f(x)dx = \int_{-2}^0 (2x+1)dx + \int_0^3 (3x^2+1)dx$ 로 계산해야 한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 식 대신에 그래프가 주어진 경우 구간에 따라 함수식을 구한 후 적분구간에 따른 함수식을 적분하도록 한다.

보기 04

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x \leq 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

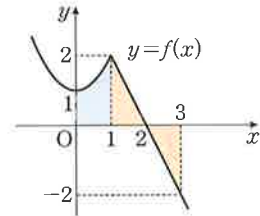
(1) $\int_0^1 f(x)dx$

(2) $\int_0^3 f(x)dx$

풀이

(1) $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (x^2+1)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 = \frac{4}{3}$

(2) $\int_0^3 f(x)dx = \int_0^1 (x^2+1)dx + \int_1^3 (-2x+4)dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 + \left[-x^2 + 4x \right]_1^3$
 $= \left(\left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 \right) + \{ (-9 + 12) - (-1 + 4) \} = \frac{4}{3} + 0 = \frac{4}{3}$



04

절댓값 기호가 포함된 함수의 정적분

절댓값 기호를 포함한 함수 $y=|f(x)|$ 의 정적분은 다음과 같은 순서로 구한다.

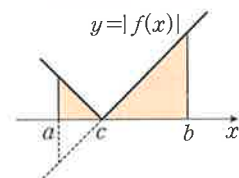
- ① 절댓값 기호 안의 식을 0으로 하는 x 의 값을 경계로 적분 구간을 나눈다.
- ② 정적분의 성질 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 를 이용한다.

마플해설

절댓값 기호를 포함하고 있는 함수의 정적분은 적분 구간을 나누어 절댓값 기호를 없앤 후 적분 구간에 맞는 함수식을 적분하도록 한다. 즉 절댓값 기호 안의 식이 0이 되는 x 의 값을 경계로 피적분함수가 달라지므로 반드시 구간을 나누어서 계산하도록 한다.

예를 들어 $y=|f(x)|$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\int_a^b |f(x)|dx = \int_a^c \{-f(x)\}dx + \int_c^b f(x)dx$ 로 계산한다.



보기 05

정적분 $\int_0^3 |x-1|dx$ 의 값을 구하시오.

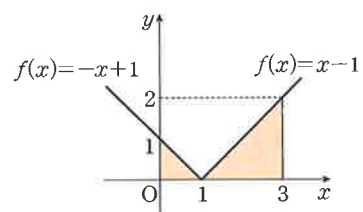
풀이

$f(x)=|x-1|$ 이라 하면 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$f(x)=\begin{cases} -x+1 & (0 \leq x < 1) \\ x-1 & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$

따라서 구하는 정적분은 $\int_0^3 |x-1|dx = \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx$

$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3$
 $= \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) - 0 + \left(\frac{9}{2} - 3 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{5}{2}$

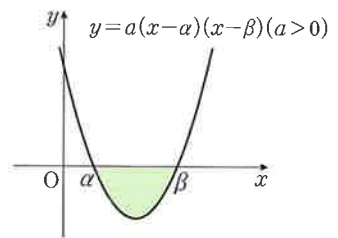


(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 α, β ($\alpha \leq \beta$)이면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나타낼 수 있다.

이때 $x=\alpha$ 부터 $x=\beta$ 까지 함수 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha < \beta$)의 정적분은 다음과 같다.

$$\int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$$

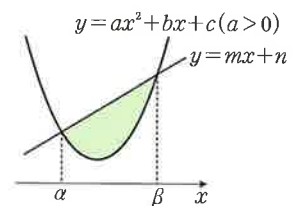


(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x좌표가

α, β ($\alpha \leq \beta$)이면 $(mx+n)-(ax^2+bx+c)=-a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나타낼

수 있다. 이때 $x=\alpha$ 부터 $x=\beta$ 까지 함수 $y=-a(x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha < \beta$)의 정적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx+n)-(ax^2+bx+c)\}dx &= \int_{\alpha}^{\beta} \{-a(x-\alpha)(x-\beta)\}dx \\ &= \frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$



마플해설

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx &= \int_{\alpha}^{\beta} a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}dx \\ &= a\left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(\alpha+\beta)x^2 + \alpha\beta x\right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= a\left\{\frac{1}{3}(\beta^3-\alpha^3) - \frac{1}{2}(\alpha+\beta)(\beta^2-\alpha^2) + \alpha\beta(\beta-\alpha)\right\} \\ &= \frac{a}{6}(\beta-\alpha)\{2(\beta^2+\alpha\beta+\alpha^2) - 3(\alpha+\beta)^2 + 6\alpha\beta\} \\ &= -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)(\beta^2-2\alpha\beta+\alpha^2) = -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

보기 06

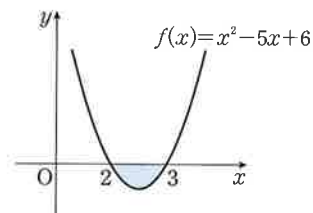
다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^3 (x^2-5x+6)dx$

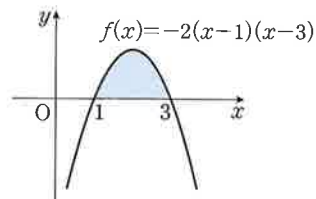
(2) $\int_1^3 2(x-1)(3-x)dx$

풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_2^3 (x^2-5x+6)dx &= \int_2^3 (x-2)(x-3)dx \\ &= -\frac{1}{6}(3-2)^3 = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (2) \int_1^3 2(x-1)(3-x)dx &= -2 \int_1^3 (x-1)(x-3)dx \\ &= \frac{2}{6}(3-1)^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



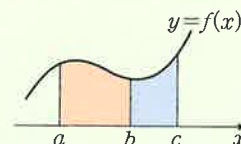
구간이 나누어진 함수의 정적분

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고

$a < b < c$ 일 때, 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

즉 구간이 나누어진 함수의 정적분에서 c 의 위치는 임의로 설정할 수 있다.



다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx + \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt$$

MAPL CORE ▶

정적분의 합·차는 적분변수를 통일한 후 정적분의 성질을 이용하여 간단히 계산할 수 있다.
즉 아래끝과 위끝이 각각 같은 두 정적분은 하나의 정적분으로 나타내어 계산한다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx$$

개념익힘풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt &= \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (x-1)^2 dx \quad \leftarrow \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt = \int_{-1}^2 (x-1)^2 dx \\ &= \int_{-1}^2 \{(4x^2 - 2x) - (x-1)^2\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (3x^2 - 1) dx \\ &= \left[x^3 - x \right]_{-1}^2 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx + \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt &= \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx - \int_0^1 \frac{8}{x-2} dx \quad \leftarrow \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt = -\int_0^1 \frac{8}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^3 - 8}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 (x^2+2x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 + 4 \right) - 0 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

확인유제

0574 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^2 (x+1)^2 dx - \int_0^2 (t-1)^2 dt$$

$$(2) \int_0^2 \frac{x^3}{x-4} dx + \int_2^0 \frac{4y^2}{y-4} dy$$

변형문제

0575 함수 $f(x) = 3x^3 + 2x + 1$ 에 대하여

$$5 \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 \{4x + f(x)\} dx$$

의 값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

발전문제

0576 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같이

서로 다른 두 점에서 만날 때, $\int_{-3}^3 f(x) dx - \int_{-3}^3 g(x) dx$ 의 값은?

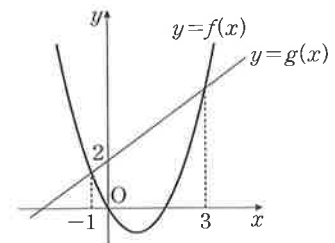
① 0

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 5



함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여

$$\int_1^2 f(x)dx - \int_3^4 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx$$

의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 실수 a, b, c 를 포함한 구간에서 연속일 때, 피적분함수가 같으면 적분구간을 간단히 한다.

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \blacktriangleleft a, b, c \text{의 대소에 관계없이 성립한다.}$$

개념익힘풀이

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x)dx - \int_3^4 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx &= \int_1^2 f(x)dx + \left\{ \int_4^3 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx \right\} \\ &= \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx \\ &= \int_1^3 f(x)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_1^3 (x^2-4x+3)dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3 \\ &= (9-18+9) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \\ &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

확인유제 0577

함수 $f(x)=-3x^2+2ax+1$ 에 대하여

$$\int_1^2 f(x)dx - \int_5^{-1} f(x)dx + \int_5^1 f(x)dx = 9$$

일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0578

함수 $f(x)=3x^2-10x-8$ 에 대하여

$$\int_{-3}^a f(x)dx = \int_{-3}^1 f(x)dx$$

일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 1$)

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

발전문제 0579

이차함수 $f(x)$ 는 $f(0)=-1$ 이고,

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\begin{cases} 2x & (x \leq 0) \\ 3x^2-x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_{-1}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분의 값은 구간을 나눈 후 정적분의 성질

$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 를 이용하여 구한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 식 대신에 그래프가 주어진 경우 구간에 따른 함수식을 구하면서 정적분을 계산하도록 한다.

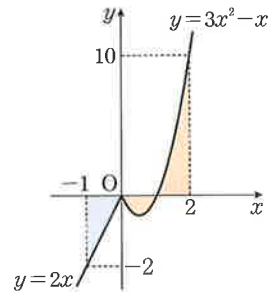
개념익힘풀이

$-1 \leq x \leq 0$ 일 때, $f(x)=2x$

$0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)=3x^2-x$

이므로

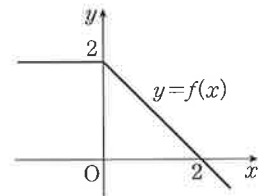
$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 f(x)dx &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^0 2x dx + \int_0^2 (3x^2-x) dx \\ &= \left[x^2 \right]_{-1}^0 + \left[x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 \\ &= (0-1) + \{(8-2)-0\} = 5 \end{aligned}$$



확인유제 0580

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\int_{-3}^3 xf(x)dx$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0581

다음 물음에 답하시오. (단, a 는 실수이다.)

(1) 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+a & (x \geq 2) \\ 8-x & (x < 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때,

$\int_1^{2a} f(x)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{25}{2}$ ③ $\frac{35}{2}$ ④ $\frac{45}{2}$ ⑤ $\frac{55}{2}$

(2) 함수 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+a & (x \leq 1) \\ -2x+4 & (x > 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$\int_{-1}^5 f(x)dx - \int_4^5 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ 4 ④ -3 ⑤ 3

발전문제 0582

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} 2x-3 & (x < 2) \\ -4x+3 & (x > 2) \end{cases}$$

이고 $f(-1)=10$ 일 때, $\int_0^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^3 |x(x-2)|dx$

(2) $\int_{-1}^2 |x^2-1|dx$

MAPL CORE ▶

(1) 절댓값 기호를 포함한 정적분의 값 계산

절댓값 안의 식이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 함수식을 구한다.

이때 정적분의 성질 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 을 이용하여 계산한다.

(2) 절댓값 기호를 포함한 정적분의 성질

① 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx = \int_a^b f(x)dx$ 이면 주어진 구간의 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$

② 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx = -\int_a^b f(x)dx$ 이면 주어진 구간의 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$

③ 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| = \int_a^b f(x)dx$ 이면 $f(x) \geq 0$, $\left| \int_a^b f(x)dx \right| = -\int_a^b f(x)dx$ 이면 $f(x) \leq 0$

④ 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx > \int_a^b f(x)dx$ 이면 함수값이 양수와 음수의 구간을 동시에 가진다.

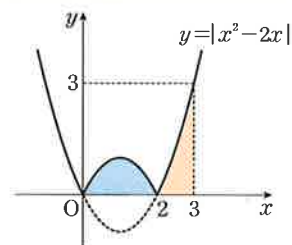
개념익힘풀이

(1) $f(x)=|x(x-2)|$ 라 하면 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+2x & (0 \leq x \leq 2) \\ x^2-2x & (2 < x \leq 3) \end{cases}$$

따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x(x-2)|dx &= \int_0^2 (-x^2+2x)dx + \int_2^3 (x^2-2x)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

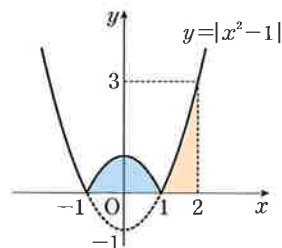


(2) $f(x)=|x^2-1|$ 이라 하면 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+1 & (-1 \leq x \leq 1) \\ x^2-1 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |x^2-1|dx &= \int_{-1}^1 (-x^2+1)dx + \int_1^2 (x^2-1)dx \\ &= \int_{-1}^1 (-x^2+1)dx + \int_1^2 (x^2-1)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^2 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



※ 참고 위의 정적분의 값들은 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

확인유제 0583 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 |x-x^2|dx$

(2) $\int_0^2 |x^2(x-1)|dx$

변형문제 0584 다음 물음에 답하십시오.

(1) $\int_1^4 (x+|x-3|)dx$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

(2) $\int_{-3}^2 (2x^3+4|x|)dx - \int_{-3}^{-2} (2x^3-4x)dx$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

발전문제 0585 다음 물음에 답하십시오.

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 두 조건을 만족한다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$

(나) $f(2)=0$, $\int_0^2 |f(x)|dx=3$, $\int_2^4 |f(x)|dx=13$

이때 정적분 $\int_0^4 f(x)dx$ 의 값을 구하십시오.

(2) 이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 |f(x)|dx = -\int_0^2 f(x)dx = 4$

(나) $\int_2^3 |f(x)|dx = \int_2^3 f(x)dx$

$f(5)$ 의 값을 구하십시오.

(3) $f(0)=0$ 이고 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $a > 2$ 인 실수 a 의 값에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 |f(x)|dx = -\int_0^2 f(x)dx$, $\int_2^a |f(x)|dx = \int_2^a f(x)dx$

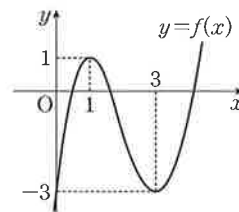
(나) $\left| \int_0^a f(x)dx \right| \leq \int_{2-a}^2 f(x)dx$

$f(a)$ 의 최솟값을 구하십시오.

미분개념익힘 05 $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 의 정적분의 계산

오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가 극댓값 $f(1)=1$ 과 극솟값 $f(3)=-3$ 을 가지며, $f(0)=-3$ 이다.

이때 $\int_0^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

$|f'(x)|$ 에서 $f'(x)=0$ 이 되는 값, 즉 극대 또는 극소에서 부호가 바뀌므로 그 점을 기준으로 구간을 나누어 정적분을 계산한다.

$$\int_a^b f'(x)dx = \left[f(x) \right]_a^b = f(b) - f(a)$$

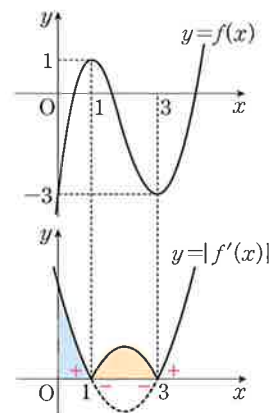
개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이므로

$y=|f'(x)|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$|f'(x)| = \begin{cases} f'(x) & (0 \leq x \leq 1) \\ -f'(x) & (1 < x \leq 3) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 |f'(x)|dx &= \int_0^1 f'(x)dx + \int_1^3 \{-f'(x)\}dx \\ &= \left[f(x) \right]_0^1 + \left[-f(x) \right]_1^3 \\ &= \{f(1) - f(0)\} + \{f(1) - f(3)\} \\ &= (1+3) + (1+3) = 8 \end{aligned}$$



다른 풀이 직접 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여 풀이하기

$$f'(x) = a(x-1)(x-3) \quad (a>0) \text{라 놓으면 } f'(x) = ax^2 - 4ax + 3a$$

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (ax^2 - 4ax + 3a)dx = \frac{a}{3}x^3 - 2ax^2 + 3ax + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f(0) = -3 \text{에서 } C = -3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(1) = 1 \text{에서 } \frac{a}{3} - 2a + 3a + C = 1 \quad \therefore \frac{4}{3}a + C = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

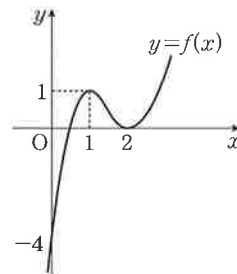
$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=3, C=-3 \quad \therefore f'(x) = 3(x-1)(x-3)$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 |f'(x)|dx &= \int_0^3 3|(x-1)(x-3)|dx \\ &= 3 \int_0^1 (x-1)(x-3)dx - 3 \int_1^3 (x-1)(x-3)dx \\ &= 3 \int_0^1 (x^2 - 4x + 3)dx - 3 \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)dx \\ &= 3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_0^1 - 3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3 \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) - 3 \left\{ (9 - 18 + 9) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \right\} = 8 \end{aligned}$$

확인유제 0586 오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 1을

가지고 $x=2$ 에서 극솟값 0을 가지며 $f(0)=-4$ 이다.

이때 $\int_0^2 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.

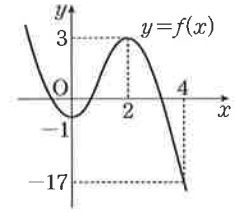


변형문제 0587 다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$\int_0^4 |f'(x)|dx \text{의 값은?}$$

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

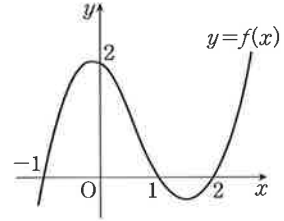


(2) 오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가

$$f(-1)=f(1)=f(2)=0, f(0)=2$$

를 만족시킬 때, $\int_0^2 f'(x)dx$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



(3) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=f'(2)=0$

(나) $f(-1)=f(2)=2$

$\int_{-1}^2 |f'(x)|dx=4$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

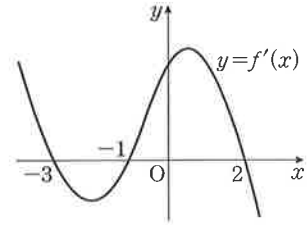
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0588 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$$f(-1)=1, f(2)=7, \int_{-3}^2 f'(x)dx=3$$

일 때, 방정식 $f(x)-k=0$ 이 서로 다른 네 실근을 가지도록 하는 모든 정수 k 의 합은?

- ① 5 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 18





03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

그래프가 대칭인 함수의 정적분

개념정리

01

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

n 이 자연수일 때, 양수 a 에 대하여 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 를 간단하게 구하면 다음과 같다.

(1) n 이 짝수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$

(2) n 이 홀수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

주의 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 사용조건

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 은 반드시 아래끝과 위끝의 절댓값이 같고 부호가 다른 경우에만 사용한다.

따라서 주어진 정적분의 아래끝과 위끝의 절댓값이 같고 부호가 다르면 n 이 짝수일 때와 홀수인 것을 구분하여 정적분 공식을 적용하도록 한다.

마플해설

n 이 자연수일 때, 양수 a 에 대하여 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

n 이 짝수일 때	n 이 홀수일 때
$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} + \frac{1}{n+1} a^{n+1} \\ &= 2 \left(\frac{1}{n+1} a^{n+1} - 0 \right) = 2 \int_0^a x^n dx \end{aligned}$	$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} a^{n+1} \\ &= 0 \end{aligned}$
n 이 짝수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$	n 이 홀수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

한편 $n=0$ 일 때, $\int_{-a}^a 1 dx = \left[x \right]_{-a}^a = a - (-a) = 2(a-0) = 2 \left[x \right]_0^a = 2 \int_0^a 1 dx$

보기 01

정적분 $\int_{-1}^1 (3x^5 + 5x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x + 2) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 (3x^5 + 5x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x + 2) dx \\ &= \int_{-1}^1 (3x^5 - 7x^3 - 4x) dx + \int_{-1}^1 (5x^4 + 3x^2 + 2) dx \\ &= 2 \int_0^1 (5x^4 + 3x^2 + 2) dx \\ &= 2 \left[x^5 + x^3 + 2x \right]_0^1 \\ &= 2(1+1+2) = 8 \end{aligned}$$



FOCUS

우함수와 기함수의 정의

① 우함수 : 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 **우함수**라 한다. $\leftarrow y$ 축에 대하여 대칭인 함수

② 기함수 : 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 **기함수**라 한다. $\leftarrow$ 원점에 대하여 대칭인 함수

02

정리

보기 02

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx \quad (2) \int_{-1}^1 (x^2 + 3)(x^3 - x) dx$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx = 0$$

$$(2) \int_{-1}^1 (x^2 + 3)(x^3 - x) dx = \int_{-1}^1 (x^5 + 2x^3 - 3x) dx = 0$$

보기 03

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx - \int_2^0 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$(2) \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx - \int_2^1 (t-3)(t^2+1) dt$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx - \int_2^0 (4x^3 - 2x + 3) dx \quad \leftarrow \text{피적분함수가 같은 경우 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx + \int_0^2 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (4x^3 - 2x) dx + \int_{-2}^2 3 dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^2 3 dx = 2 \left[3x \right]_0^2 = 2 \times 6 = 12$$

$$(2) \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx - \int_2^1 (t-3)(t^2+1) dt \quad \leftarrow \text{피적분함수가 같은 경우 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx + \int_1^2 (x-3)(x^2+1) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x-3)(x^2+1) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x^3 - 3x^2 + x - 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx + \int_{-2}^2 (-3x^2 - 3) dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^2 (-3x^2 - 3) dx = 2 \left[-x^3 - 3x \right]_0^2 = 2 \times (-8 - 6) = -28$$

보기 04

함수 $f(x) = 5x^4 + ax^3 + 3x^2 - x + a$ 에 대하여 $\int_{-2}^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = 8$ 을 만족하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx &= \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 f(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이때 } \int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^2 (5x^4 + ax^3 + 3x^2 - x + a) dx \\ &= \int_{-2}^2 (ax^3 - x) dx + \int_{-2}^2 (5x^4 + 3x^2 + a) dx \\ &= 0 + 2 \int_0^2 (5x^4 + 3x^2 + a) dx \\ &= 2 \left[x^5 + x^3 + ax \right]_0^2 \\ &= 2(32 + 8 + 2a) \\ &= 2(40 + 2a) = 8 \end{aligned}$$

따라서 $40 + 2a = 4$, $20 + a = 2$ 이므로 $a = -18$

(1) 연속함수 $f(x)$ 의 주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 표현

① $f(x+p)=f(x)$ (단, p 는 상수이다.)

② $f\left(x-\frac{p}{2}\right)=f\left(x+\frac{p}{2}\right)$ $\blacktriangleleft x-\frac{p}{2}=t$ 라 하면 $x=t+\frac{p}{2}$ 이므로 $f(t)=f\left(t+\frac{p}{2}+\frac{p}{2}\right)=f(t+p)$ 를 만족한다.

★참고 상수함수가 아닌 함수 $f(x)$ 에서 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 한다.

또, $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 상수 p 의 값 중에서 최소의 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기로 한다.

!주의 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 함수라 해서 반드시 주기가 p 인 것은 아니다. 주기가 $\frac{p}{n}$ 인 함수도 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시킬 수 있으므로 $f(x+p)=f(x)$ 인 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{p}{n}$ 꼴로 나타낼 수 있다. (단, $p>0$, n 은 자연수이다.)

(2) 주기가 p 인 주기함수의 정적분의 성질

① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서의 정적분의 값은 그 구간에 주기 p 만큼 더한 구간 $[a+p, b+p]$ 에서의 정적분의 값과 항상 같다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx \quad (\text{단, } n \text{은 정수이다.})$$

② 적분구간의 길이가 한 주기인 정적분의 값은 항상 같다.

$$\int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx$$

$$\int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_0^p f(x)dx \quad \blacktriangleleft \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_0^p f(x)dx$$

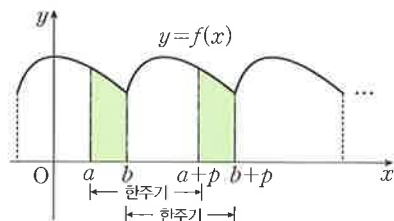
마플해설

주기 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 같은 모양이 반복해서 나타나는 성질을 이용하여 주기함수의 정적분의 성질을 예를 들어 보인다. (단, $f(x) \geq 0$ 일 때이다.)

① 모든 구간에서 연속이고 주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서의 그래프가 반복해서 나타나므로

$\int_a^b f(x)dx$ 의 값은 주기 p 만큼 이동한 닫힌구간 $[a+p, b+p]$ 에서의 정적분의 값인 $\int_{a+p}^{b+p} f(x)dx$ 의 값과 항상 같다.

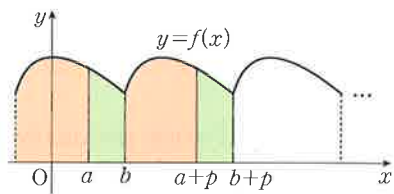
$$\rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx$$



② 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=a+p$ 로

둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_a^{a+p} f(x)dx$ 의 값은 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=b, x=b+p$ 로 둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_b^{b+p} f(x)dx$ 의 값과 같다.

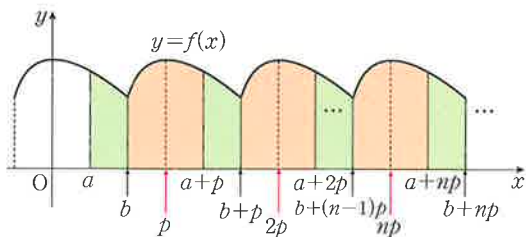
$$\rightarrow \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx$$



③ 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=a+np$

로 둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_a^{a+np} f(x)dx$ 의 값은 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=0, x=p$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 n 번 더한 정적분 $n \int_0^p f(x)dx$ 의 값과 같다.

$$\rightarrow \int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_0^p f(x)dx$$



 주기가 p 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx$ 가 성립한다.

보기 05

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_0^2 f(x)dx=4$ 일 때,

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^6 f(x)dx$

(2) $\int_1^3 f(x)dx$

(3) $\int_1^7 f(x)dx$

풀이

(1) $\int_0^6 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx + \int_4^6 f(x)dx = 3 \int_0^2 f(x)dx = 3 \times 4 = 12$

(2) 한 주기의 정적분의 값은 항상 같으므로 $\int_1^3 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx = 4$

(3) $\int_1^7 f(x)dx = \int_1^{1+3 \times 2} f(x)dx = 3 \int_0^2 f(x)dx = 3 \times 4 = 12$

보기 06

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 가 성립하고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)=3x^2$ 일 때,

$\int_{-1}^5 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 를 만족하므로

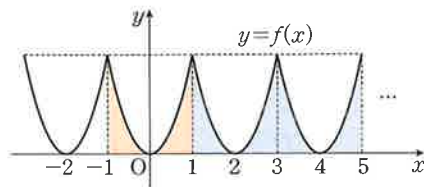
$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = \int_3^5 f(x)dx$ 이므로

$\int_{-1}^5 f(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$

$= 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$

$= 3 \int_{-1}^1 3x^2 dx = 3 \left[x^3 \right]_{-1}^1$

$= 3 \{1 - (-1)\} = 3 \times 2 = 6$



보기 07

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x)=f(x+3), \int_2^5 f(x)dx=5$

일 때, $\int_2^{11} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

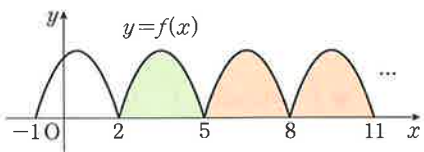
함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+3)$ 를 만족하므로

$\int_2^5 f(x)dx = \int_5^8 f(x)dx = \int_8^{11} f(x)dx = 5$

$\int_2^{11} f(x)dx = \int_2^5 f(x)dx + \int_5^8 f(x)dx + \int_8^{11} f(x)dx$

$= 3 \int_2^5 f(x)dx$

$= 3 \times 5 = 15$





01

우함수와 기함수의 정적분

임의의 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때, 다음이 성립한다.

- (1) $-a \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

- (2) $-a \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

- ※ 참고** ① 함수 $y=f(x)$ 가 우함수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를 만족시키고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.
즉 지수가 짝수인 항들로만 이루어진 다항함수 또는 상수함수 $y=a$ (a 는 상수), 예를 들어 $x^2, x^4, 2x^2+1, \dots$
- ② 함수 $y=f(x)$ 가 기함수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시키고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.
즉 지수가 홀수인 항들로만 이루어진 다항함수, 예를 들어 $x, x^3, 2x^3+2x, \dots$

마플해설

- (1) $f(-x)=f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.

구간 $[-a, 0]$ 과 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값이 같다.

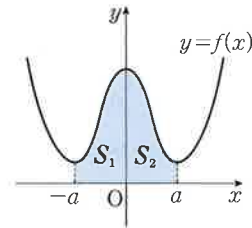
즉 $S_1=S_2$

두 정적분의 합은 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값의 2배이다.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

해설 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=f(x)$ 를 만족할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x) dx &= \int_0^a f(x) dx \\ \therefore \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$



- (2) $f(-x)=-f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.

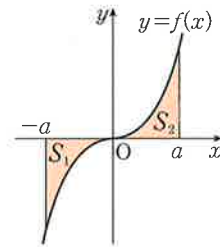
구간 $[-a, 0]$ 과 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값은 그 절댓값은 같고 부호가 서로 다르다.

즉 $S_1=S_2$ 이므로 두 정적분의 값의 합은 0이다.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$

해설 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x) dx &= - \int_0^a f(x) dx \\ \therefore \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0 \end{aligned}$$



n 이 자연수일 때, 다음이 성립함을 설명해 보자.

- ① $\int_{-a}^a x^{2n-1} dx = 0$ ◀ **차수가 홀수**

해설 $f(x)=x^{2n-1}$ 이라 하면 $f(-x)=(-x)^{2n-1}=-x^{2n-1}=-f(x)$ 이므로 $\int_{-a}^a x^{2n-1} dx = 0$

- ② $\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx$ ◀ **차수가 짝수**

해설 $f(x)=x^{2n}$ 이라 하면 $f(-x)=(-x)^{2n}=x^{2n}=f(x)$ 이므로 $\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx$

02

대칭성을 이용한 정적분의 계산

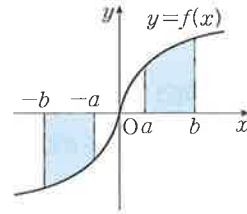
연속함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b 에 대하여

$$(1) \int_{-b}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0 \text{을 만족할 때,}$$

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

해설 $\int_{-b}^{-a} f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$ 이므로

오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

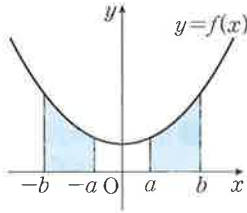


$$(2) \int_{-a}^{-b} f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0 \text{을 만족할 때,}$$

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

해설 $\int_a^b f(x)dx = -\int_{-a}^{-b} f(x)dx$ 에서 $\int_a^b f(x)dx = \int_{-b}^{-a} f(x)dx$ 이므로

오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.



보기 01

$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0$ 을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 을 모두 고르시오. (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

ㄱ. $f(x)=|x|$

ㄴ. $f(x)=x^2$

ㄷ. $f(x)=x^3$

풀이

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0 \text{이면}$$

모든 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄱ. $f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄴ. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄷ. $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

따라서 주어진 함수에서 y 축에 대하여 대칭인 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

보기 02

$\int_{-a}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0$ 을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 을 모두 고르시오. (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

ㄱ. $f(x)=x^4+x^2$

ㄴ. $f(x)=x^2+2$

ㄷ. $f(x)=x^3+x$

풀이

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_{-a}^{-b} f(x)dx \text{이면}$$

모든 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

ㄱ. $f(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 = x^4 + x^2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄴ. $f(-x) = (-x)^2 + 2 = x^2 + 2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄷ. $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

따라서 주어진 함수에서 원점에 대하여 대칭인 함수는 ㄷ이다.

(1) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)=f(a-x)$ 를

만족시킬 때,

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이다.

→ $\int_{a-p}^a f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$ (단, p 는 상수이다.)

참고 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)=f(b-x)$ 이면

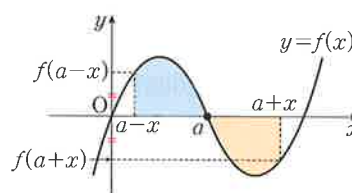
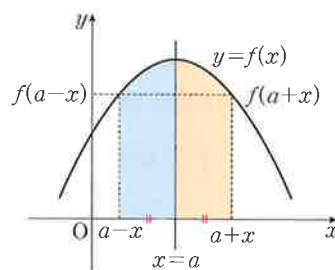
$y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$ 에 대칭이다.

(2) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)+f(a-x)=0$ 을

만족시킬 때,

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

→ $\int_{a-p}^a f(x)dx + \int_a^{a+p} f(x)dx = 0$ (단, p 는 상수이다.)



보기 03

연속함수 $f(x)$ 가 모든 x 에 대하여 $f(1+x)=f(1-x)$ 를 만족한다.

$\int_{-1}^1 f(x)dx=2$, $\int_3^5 f(x)dx=5$ 일 때, $\int_{-3}^3 f(x)dx$ 를 구하시오.

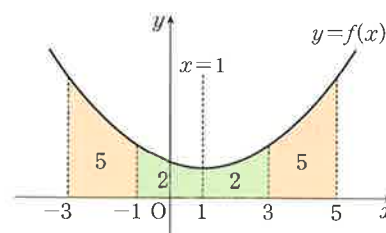
풀이

$f(1+x)=f(1-x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다. ← $f(x)=f(2-x)$ 등으로 표현하기도 함

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = 2, \quad \int_3^5 f(x)dx = \int_{-3}^{-1} f(x)dx = 5$$

$$\therefore \int_{-3}^3 f(x)dx = \int_{-3}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx \\ = 5 + 2 + 2 = 9$$



보기 04

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 x 에 대하여 $f(2+x)+f(2-x)=0$ 을 만족할 때, $\int_1^3 \{f(x)+3\}dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(2+x)+f(2-x)=0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $y=f(x)+3$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로

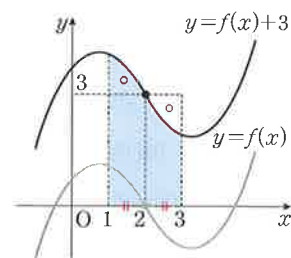
3만큼 평행이동시킨 것이므로 함수 $y=f(x)+3$ 의 그래프는 점 $(2, 3)$ 에

대하여 대칭이다.

$\int_1^3 \{f(x)+3\}dx$ 는 가로 길이가 $3-1=2$,

세로의 길이가 3인 직사각형의 넓이와 같다.

따라서 $\int_1^3 \{f(x)+3\}dx = 2 \times 3 = 6$



FOCUS

함수 $f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭일 때의 정적분

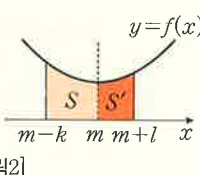
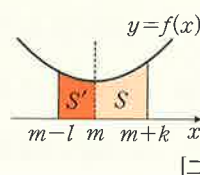
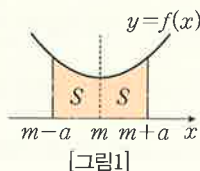
곡선 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(m+x)=f(m-x)$ 이면

곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로 다음이 성립한다. (단, a, k, l 은 상수이다.)

(1) $\int_{m-a}^m f(x)dx = \int_m^{m+a} f(x)dx$ [그림1]

(2) $\int_{m-a}^{m+a} f(x)dx = 2 \int_m^{m+a} f(x)dx$ [그림1]

(3) $\int_{m-l}^{m+k} f(x)dx = \int_{m-k}^{m+l} f(x)dx$ [그림2]

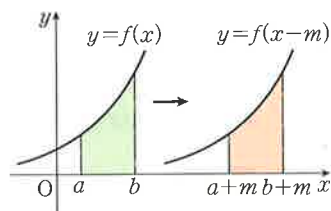


(1) 평행이동한 함수의 정적분

함수 $y=f(x-m)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것이므로

$\int_a^b f(x)dx$ 의 정적분과 $\int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx$ 의 정적분은 같다.

$$\int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx = \int_a^b f(x)dx$$



EX $\int_0^1 f(x)dx = \int_1^2 f(x-1)dx = \int_2^3 f(x-2)dx, \int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x+1)dx = \int_{-2}^{-1} f(x+2)dx$

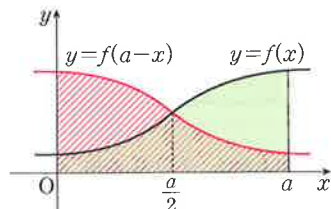
(2) 대칭이동한 함수의 정적분

연속함수 $y=f(a-x)$ 의 그래프와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=\frac{a}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$\int_0^a f(x)dx$ 의 정적분과 $\int_0^a f(a-x)dx$ 의 정적분은 같다.

$$\int_0^a f(a-x)dx = \int_0^a f(x)dx$$



보기 05

다음 정적분의 값을 대칭이동과 평행이동을 이용하여 구하시오.

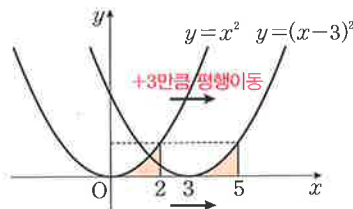
(1) $\int_3^5 (x-3)^2 dx$

(2) $\int_0^2 (2-x)^3 dx$

풀이

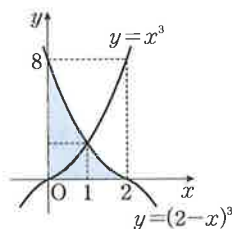
(1) $\int_3^5 (x-3)^2 dx$ 에서 $y=(x-3)^2$ 의 그래프는 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $\int_3^5 (x-3)^2 dx = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{8}{3}$



(2) $\int_0^2 (2-x)^3 dx$ 에서 $y=(2-x)^3$ 의 그래프는 $y=x^3$ 의 그래프와 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로

$\int_0^2 (2-x)^3 dx = \int_0^2 x^3 dx = \left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^2 = 4$



FOCUS

여러 가지 정적분

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

① $f(-x)=f(x)$ 를 만족할 때, 즉 우함수일 때 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

② $f(-x)=-f(x)$ 를 만족할 때, 즉 기함수일 때 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

③ $f(a+x)=f(x)$ 를 만족할 때, 즉 주기가 a 인 주기함수일 때 $\int_0^p f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$

④ $f(a+x)=f(a-x)$ 를 만족할 때, 즉 $x=a$ 에 대하여 대칭일 때 $\int_{a-p}^a f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$

⑤ $f(a+x)+f(a-x)=0$ 를 만족할 때, 즉 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭일 때 $\int_{a-p}^a f(x)dx + \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_{a-p}^{a+p} f(x)dx = 0$

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족하고 $\int_0^2 xf(x)dx = 5$ 일 때,
정적분 $\int_{-2}^2 (2x^4 + 3x - 5)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

(1) n 이 0 또는 짝수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$ ◀ $f(-x) = f(x)$ 우함수

(2) n 이 홀수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 0$ ◀ $f(-x) = -f(x)$ 기함수

적분구간이 $[-a, a]$ 일 때, 즉 위끝, 아래끝의 절댓값이 같고 부호가 다를 때,
우함수 또는 기함수의 정적분을 이용한다.



우함수와 기함수의 연산

- ① (우함수) ± (우함수) = (우함수)
- ② (기함수) ± (기함수) = (기함수)
- ③ (우함수) × (우함수) = (우함수)
- ④ (기함수) × (기함수) = (우함수)
- ⑤ (우함수) × (기함수) = (기함수)

개념익힘풀이

$f(x)$ 가 기함수이므로
 $x^4 f(x) \rightarrow$ 기함수
 $xf(x) \rightarrow$ 우함수
 $5f(x) \rightarrow$ 기함수

$f(-x) = -f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이므로

$x^4 f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이고 $xf(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-2}^2 (2x^4 + 3x - 5)f(x)dx &= \int_{-2}^2 2x^4 f(x)dx + \int_{-2}^2 3xf(x)dx - \int_{-2}^2 5f(x)dx \\ &= 3 \int_{-2}^2 xf(x)dx \quad \leftarrow \int_{-2}^2 2x^4 f(x)dx = 0, \int_{-2}^2 5f(x)dx = 0 \\ &= 6 \int_0^2 xf(x)dx \quad \leftarrow \int_0^2 xf(x)dx = 5 \\ &= 6 \times 5 = 30 \end{aligned}$$

확인유제 0589 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$, $\int_0^2 f(x)dx = 4$ 를 만족할 때,
정적분 $\int_{-2}^2 (x^3 - 3x - 1)f(x)dx$ 를 구하시오.

변형문제 0590 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$ 를 만족시킨다.
함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $\int_{-3}^3 (x+5)h'(x)dx = 10$ 일 때, $h(3)$ 의 값은?
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0591 다음 물음에 답하시오.
(1) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^0 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(-x) = f(x)$

(나) $\int_{-4}^1 f(x)dx = 4$, $\int_1^4 f(x)dx = 6$

(2) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-5}^{-3} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) $\int_1^5 f(x)dx = 10$, $\int_{-1}^3 f(x)dx = 4$

연속함수 $f(x)$ 는 임의의 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

(가) $f(-x)=f(x)$

(나) $f(x)=f(x+4)$

$\int_0^2 f(x)dx=8$ 일 때, 정적분 $\int_{-4}^8 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

모든 구간에서 연속이고 주기가 p 인 주기함수 $f(x)$ 의 정적분은 다음과 같은 특징을 가진다.

(1) 한 주기의 정적분 값은 항상 같다.

$$\Rightarrow \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{a+3p} f(x)dx = \dots$$

(2) 구간 $[a, b]$ 의 정적분 값은 그 구간에 주기 p 만큼 더한 구간 $[a+p, b+p]$ 의 정적분 값과 같다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx \quad (\text{단, } n \text{은 정수이다.})$$

(3) $\int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_a^p f(x)dx$ (단, n 은 정수이다.)

개념익힘 풀이

조건 (가)에서 $f(-x)=f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭인 함수이다. ← 우함수

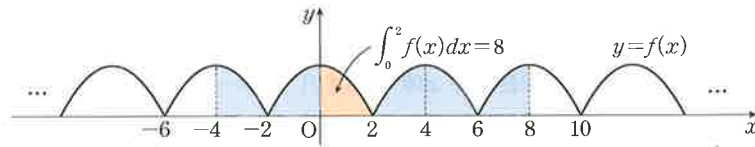
$$\int_0^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx = 8 \text{이므로 } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx = 8+8=16$$

$$\text{조건 (나)에서 } f(x)=f(x+4) \text{이므로 } \int_{-4}^0 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx = \int_4^8 f(x)dx$$

$$\text{한 주기의 정적분의 값은 항상 같으므로 } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-4}^0 f(x)dx = 16$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_{-4}^8 f(x)dx &= \int_{-4}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx + \int_4^8 f(x)dx \\ &= 3 \int_{-4}^0 f(x)dx = 3 \times 16 = 48 \end{aligned}$$

★참고 조건을 만족하는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



확인유제 0592

다음 물음에 답하시오.

(1) 연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $\int_{-4}^8 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)=-x^2+2x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 이다.

(2) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-x)=f(x)$

(나) $f(x+2)=f(x)$

(다) $\int_{-1}^1 (2x+3)f(x)dx=15$

$\int_{-6}^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0593 다음 물음에 답하시오.

- (1) 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(x)=f(x+4)$ 를 만족하고

$$f(x)=\begin{cases} -4x+2 & (0 \leq x < 2) \\ x^2-2x+a & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

일 때, $\int_0^{11} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

- (2) 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족하고

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+2x & (0 \leq x < 1) \\ -x+a & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

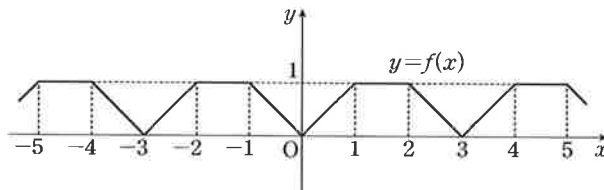
일 때, $\int_0^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0594 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다. $\int_{-a}^a f(x)dx=13$ 일 때, 상수 a 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

- (2) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\int_{-3}^2 g(x)dx$ 의 값은?

$$(가) \ g(x)=\begin{cases} -f(x+1)+1 & (-1 < x < 0) \\ f(x) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ 이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(2+x)=f(2-x)$

(나) $\int_0^3 f(x)dx=6, \int_1^3 f(x)dx=4$

MAPL CORE ▶

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 직선 $x=p$ 에 대하여 대칭인 함수의 표현

→ $f(p+x)=f(p-x)$

→ $f(x)=f(2p-x)$

→ $\int_{p-a}^{p+a} f(x)dx=2 \int_p^{p+a} f(x)dx$

개념익힘풀이

조건 (가)에 의하여 $f(2+x)=f(2-x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

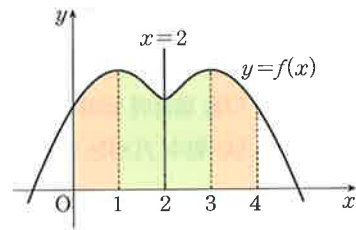
조건 (나)에서 $\int_0^3 f(x)dx=6, \int_1^3 f(x)dx=4$ 이므로

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx - \int_1^3 f(x)dx = 6 - 4 = 2$$

$$\therefore \int_3^4 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx = 2$$

$$\text{또, } \int_0^4 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = 6 + 2 = 8$$

$$\text{따라서 } \int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x)dx = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$



확인유제 0595 연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족할 때, $\int_4^5 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(3+x)=f(3-x)$

(나) $\int_0^2 f(x)dx=10, \int_5^6 f(x)dx=4$

변형문제 0596 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(2-x)=f(2+x)$ 를 만족하고

$$f(x) = \begin{cases} 2x+5 & (2 \leq x < 3) \\ 3x^2+a & (3 \leq x \leq 5) \end{cases}$$

일 때, $\int_{-1}^5 f(x)dx$ 의 값은?

① 122

② 132

③ 152

④ 162

⑤ 180

발전문제 0597 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x), f(2-x)=f(2+x)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ -6x+8 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. $\int_{-n}^n f(x)dx=2$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

함수 $g(x)$ 의 그래프는 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$g(0)=0, \int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx = 8$$

을 만족할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE

$\int_a^b g(x)dx = \int_{a-c}^{b-c} g(x+c)dx$ 에서 $g(x+c)$ 의 그래프는 $g(x)$ 의 그래프를 x 축으로 $-c$ 만큼 평행이동한 것이다.
즉 함수의 식을 평행이동할 때, 적분구간을 평행이동한 만큼 옮겨서 적분하더라도 결과는 같다.

개념익힘풀이

$f(x)=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $g(x)=(x-a)^2+b$

이때 $g(0)=0$ 이므로 $a^2+b=0 \therefore b=-a^2$ ㉠

즉 $g(x)=(x-a)^2-a^2$

한편 $y=(x-a)^2+b$ 의 그래프는 $y=x^2+b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로

$$\int_a^{2a} g(x)dx = \int_a^{2a} \{(x-a)^2+b\}dx = \int_0^a (x^2+b)dx \quad \leftarrow \int_c^d g(x)dx = \int_{c-a}^{d-a} g(x+a)dx$$

$$\int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx = 8 \text{에서}$$

$$\int_0^a x^2 dx - \int_0^a (x^2+b)dx = \int_0^a \{x^2 - (x^2+b)\}dx = \int_0^a (-b)dx = [-bx]_0^a = -ab = 8 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서 $-ab=a^3=8$ 이므로 실수 $a=2$

다른 풀이 정적분을 이용하여 넓이로 풀이하기

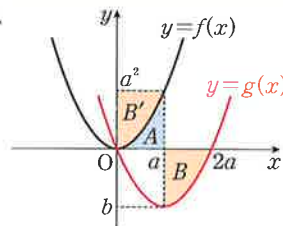
$g(0)=0$, $g(2a)=(2a-a)^2-a^2=0$ 이므로 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 정적분의 값을 $\int_0^a f(x)dx=A$, $\int_a^{2a} g(x)dx=B$ 라 하면

$$\int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx = \int_0^a f(x)dx + \left(-\int_a^{2a} g(x)dx\right) \quad \leftarrow \text{넓이}$$

$$= A + (-B) = A + B' = a \times a^2 = a^3 = 8 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이}$$

$\therefore a=2$ ($\because a$ 는 실수)



확인문제 0598

함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프를 x 축 방향으로 a 만큼, y 축 방향으로 b 만큼 평행이동시켰더니 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 되었다.

$$g(0)=0 \text{이고 } \int_a^{3a} g(x)dx - \int_0^{2a} f(x)dx = 32$$

일 때, a^4 의 값을 구하시오.

변형문제 0599

양수 a 에 대하여 삼차함수 $f(x)=-x(x+a)(x-a)$ 에서 극대인 점의 x 좌표를 b 라 하자.

$$\int_{-b}^a f(x)dx = A, \int_b^{a+b} f(x-b)dx = B$$

일 때, $\int_{-b}^a |f(x)|dx$ 의 값은?

- ① $-A+2B$ ② $-2A+B$ ③ $-A+B$ ④ $A+B$ ⑤ $A+2B$

발전문제 0600

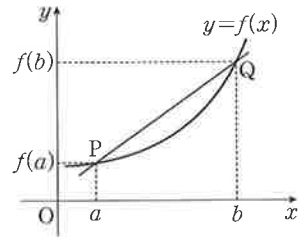
함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족할 때, $\int_1^4 f(x-1)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $f(x)=1-x^2$

(나) 모든 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$

오른쪽 그림은 연속함수 $y=f(x)$ ($f(x)>0$)의 그래프와 이 그래프 위의 서로 다른 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 나타낸 것이다. 함수 $F(x)$ 가 $F'(x)=f(x)$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $a < b$)

- ㄱ. 함수 $F(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.
 ㄴ. $\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$ 는 직선 PQ의 기울기와 같다.
 ㄷ. $\int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx < \frac{1}{2} \{f(b)-f(a)\} (b-a)$
 ㄹ. $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}$



2005학년도 수능기출 기형 8번 변형

수능익힘풀이

ㄱ. $F'(x)=f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 함수 $F(x)$ 의 도함수이다.
 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $F'(x)=f(x)>0$ 이므로 $F(x)$ 는 증가한다. [참]

ㄴ. 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선 PQ의 기울기는

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{F(b)-F(a)}{b-a} \quad [\text{거짓}]$$

ㄷ. 오른쪽 그림에서

$\int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(a)$ 의
 그래프 및 직선 $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이이고
 $\frac{1}{2} \{f(b)-f(a)\} (b-a)$ 는 직각삼각형 PQR의 넓이다.

$$\text{즉 } \int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx < \frac{(b-a) \{f(b)-f(a)\}}{2} \text{이 성립한다. [참]}$$

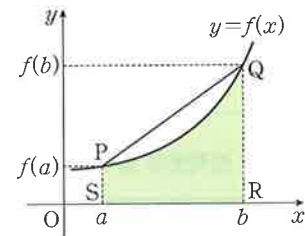
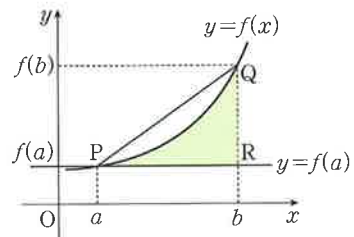
ㄹ. 오른쪽 그림에서

$\int_a^b f(x) dx$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)>0$ 이므로
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로
 둘러싸인 부분의 넓이이고
 $\frac{1}{2} \{f(a)+f(b)\} (b-a)$ 는 사다리꼴 PQRS의 넓이다.

$$\text{즉 } \int_a^b f(x) dx < \frac{1}{2} \{f(a)+f(b)\} (b-a) \text{이므로}$$

$$b-a>0 \text{로 양변을 나누면 } \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2} \text{이 성립한다. [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.



확인유제 0601

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

(가) $f(0)=0$

(나) $0 < a < b < 1$ 인 모든 실수 a, b 에 대하여 $0 < af(b) < bf(a)$

세 수 $A=f'(0)$, $B=f(1)$, $C=2\int_0^1 f(x) dx$ 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$



01

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

정적분으로 정의된 함수

개념유형

01

적분구간이 상수인 정적분을 포함한 함수

 $f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ (a, b 는 상수)와 같이 적분구간이 상수인 경우에 함수 $f(x)$ 를 구하는 순서는 다음과 같다.① $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓는다.→ $f(x) = g(x) + k$ ①② ①을 $\int_a^b f(t) dt = k$ 에 대입하여 $\int_a^b \{g(t) + k\} dt = k$ 를 풀어 상수 k 의 값을 구한다.③ 상수 k 의 값을 ①에 대입하여 $f(x)$ 를 구한다.★참고 적분 구간이 상수이면 정적분 $\int_a^b f(t) dt$ 도 상수이다.

즉 적분구간이 상수인 정적분을 상수로 놓고 식을 정리하여 함수를 구할 수 있다.

보기 01

다음 식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x + \int_0^2 f(x) dx$

(2) $f(x) = x^2 - x + \int_0^1 x f'(x) dx$

풀이

(1) $\int_0^2 f(x) dx = k$ (k 는 상수) ①

로 놓으면 $f(x) = 2x + k$ ②

②을 ①에 대입하면

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (2x + k) dx = \left[x^2 + kx \right]_0^2 = 4 + 2k = k$$

$$\therefore k = -4$$

따라서 $f(x) = 2x - 4$

(2) $\int_0^1 x f'(x) dx = k$ (k 는 상수) ①

로 놓으면 $f(x) = x^2 - x + k$ ②

②에서 $f'(x) = 2x - 1$ 이므로 이것을 ①에 대입하면

$$\int_0^1 x f'(x) dx = \int_0^1 x(2x - 1) dx = \int_0^1 (2x^2 - x) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} = k$$

$$\therefore k = \frac{1}{6}$$

따라서 $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$



정적분으로 정의된 함수

정적분 $\int_a^x f(t) dt$ (a 는 상수)에서 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_a^x f(t) dt = \left[F(t) \right]_a^x = F(x) - F(a) \quad \leftarrow f(t) \text{에 대하여 } x \text{의 값이 변함에 따라 정적분의 값도 변한다.}$$

이므로 $\int_a^x f(t) dt$ 는 x 에 대한 함수이다.

이와 같이 정적분의 아래끝, 위끝에 변수가 있는 함수를 정적분으로 정의된 함수라 한다.

★주의 정적분의 경우에 적분변수와 관계없이 위끝 또는 아래끝에 나타나는 문자가 변수가 됨에 주의해야 한다.

즉 a 가 상수일 때, $\int_a^x f(t) dt$ 에서 t 는 적분변수이므로 $\int_a^x f(t) dt$ 는 t 에 대한 함수가 아니고 x 에 대한 함수이다.

02

정적분으로 정의된 함수의 미분

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 정적분으로 정의된 함수들을 각각 x 에 대하여 미분하면 다음과 같다.
(단, a 는 상수이다.)

$$(1) \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \leftarrow t \text{ 대신에 } x \text{를 대입한다.}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = f(x+a) - f(x)$$

! 주의 (2)에서 위끝과 아래끝이 x 또는 $x+a$ (a 는 상수), 즉 x 에 대한 일차식이고 x 의 계수가 1일 때에만 성립한다.

마플해설

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(t)$ 가 $a < x < b$ 이면

$\int_a^x f(t) dt$ 는 x 의 값에 따라 그 값이 하나씩 정해지므로 x 에 대한 함수이다.

이때 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$(1) \int_a^x f(t) dt = \left[F(t) \right]_a^x = F(x) - F(a)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} \\ &= F'(x) - 0 = f(x) \quad (\text{단, } F(a) \text{는 상수이다.}) \end{aligned}$$

$$(2) \int_x^{x+a} f(t) dt = \left[F(t) \right]_x^{x+a} = F(x+a) - F(x)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \{F(x+a) - F(x)\} \\ &= F'(x+a) \times (x+a)' - F'(x) \\ &= f(x+a) - f(x) \end{aligned}$$

보기 02

다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) \int_2^x (t^4 + 5t^2 - 3t + 1) dt$$

$$(2) \int_x^{x+1} (2t^2 + t) dt$$

풀이

$$(1) \frac{d}{dx} \int_2^x (t^4 + 5t^2 - 3t + 1) dt = x^4 + 5x^2 - 3x + 1 \quad \leftarrow t \text{ 대신에 } x \text{를 대입한다.}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_x^{x+1} (2t^2 + t) dt = 2(x+1)^2 + (x+1) - (2x^2 + x) = 4x + 3$$

보기 03

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 함수 $F(x)$ 가 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 일 때, 함수 $F(-2x)$ 를 정적분의 꼴로 나타내시오.

풀이

$f(t)$ 의 한 부정적분을 $G(t)$ 라 하면

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt = G(x) - G(1) \text{이고 } F(-2x) = G(-2x) - G(1) = \int_1^{-2x} f(t) dt$$

$$\therefore F(-2x) = \int_1^{-2x} f(t) dt$$



+α

$$(1) \frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = x f(x)$$

해설 $\int x f(x) dx = G(x) + C$ 라고 하면 $\frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = \frac{d}{dx} \left[G(t) \right]_a^x = \frac{d}{dx} \{G(x) - G(a)\} = G'(x) = x f(x)$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_a^x x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + x f(x)$$

해설 $\frac{d}{dx} \int_a^x x f(t) dt = \frac{d}{dx} \{x \times \int_a^x f(t) dt\} = 1 \times \int_a^x f(t) dt + x \times \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + x f(x)$

(1) $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간에만 변수 x 가 있는 경우

① 양변에 $x = a$ 를 대입한다. $\rightarrow \int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $g(a) = 0$

② 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} g(x)$ 이므로 $f(x) = g'(x)$

※ 참고 위의 과정을 이용하면 $\frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = x f(x)$ 임을 알 수 있다.

(2) $\int_a^x (x-t)f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간과 피적분함수에 모두 변수 x 가 있는 경우

① 좌변을 전개한다.

$$\int_a^x (x-t)f(t) dt = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt \quad \leftarrow \text{적분변수가 } t \text{이므로 } x \text{는 상수 취급하여 적분기호 밖으로 꺼낸다.}$$

② $x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt = g(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$(x)' \int_a^x f(t) dt + x \left\{ \int_a^x f(t) dt \right\}' - \left\{ \int_a^x t f(t) dt \right\}' = g'(x) \quad \leftarrow x \int_a^x f(t) dt \text{는 곱의 미분법을 이용한다.}$$

$$\int_a^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = g'(x) \quad \therefore \int_a^x f(t) dt = g'(x)$$

③ $\int_a^x f(t) dt = g'(x)$ 를 조건에 맞게 변형한다.

보기 04

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족할 때, 상수 a 의 값과 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x - 4$

(2) $\int_1^x f(t) dt = x^4 + x^3 - 2ax$

풀이

(1) 주어진 등식에 $x = a$ 를 대입하면 $\int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $a^2 - 3a - 4 = 0$, $(a+1)(a-4) = 0 \quad \therefore a = -1$ 또는 $a = 4$

또, 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 - 3x - 4) \text{이므로 } f(x) = 2x - 3$$

(2) 주어진 등식에 $x = 1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t) dt = 0$ 이므로 $0 - 1 + 1 - 2a = 0 \quad \therefore a = 1$

또, 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^4 + x^3 - 2x) \text{이므로 } f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2$$

보기 05

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_2^x (x-t)f(t) dt = x^3 - 4x^2 + 4x$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

풀이

주어진 식의 좌변을 전개하면

$$\int_2^x (x-t)f(t) dt = x \int_2^x f(t) dt - \int_2^x t f(t) dt = x^3 - 4x^2 + 4x \text{이므로}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\left(\frac{d}{dx} x \right) \int_2^x f(t) dt + x \left\{ \frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt \right\} - \frac{d}{dx} \int_2^x t f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^3 - 4x^2 + 4x) \quad \leftarrow x \int_2^x f(t) dt \text{는 곱의 미분법을 이용한다.}$$

$$\int_2^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 3x^2 - 8x + 4 \quad \therefore \int_2^x f(t) dt = 3x^2 - 8x + 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을 다시 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt = 6x - 8$

따라서 $f(x) = 6x - 8$

04

정적분으로 정의된 함수의 극한

정적분과 미분계수의 정의를 이용하면 정적분으로 표시된 함수의 극한값은 다음과 같다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a)$$

마플해설

정적분으로 정의된 함수의 극한이 $\frac{0}{0}$ 꼴의 경우에는 미분계수의 정의를 이용하여 구한다.

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} \text{를 이용하여 계산한다.}$$

함수 $F'(x) = f(x)$ 라 할 때, 정적분과 미분계수의 정의에 의하여

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{[F(t)]_a^x}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{a+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[F(t)]_a^{a+h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

보기 06

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt$$

풀이

(1) $f(t) = t^3 - t^2 + 1$ 이라 놓고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt = [F(t)]_1^x = F(x) - F(1)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = f(1)$$

따라서 $f(t) = t^3 - t^2 + 1$ 이므로 $f(1) = 1$

(2) $f(t) = t^4 - t^2 + 1$ 이라 놓고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt = [F(t)]_1^{1+h} = F(1+h) - F(1)$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+h) - F(1)}{h} = F'(1) = f(1)$$

따라서 $f(t) = t^4 - t^2 + 1$ 이므로 $f(1) = 1$

보기 07

함수 $f(x) = 4x^3 + 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{F(x) - F(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} F'(2) = \frac{1}{4} f(2) \\ &= \frac{1}{4} (32 + 4) = 9 \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (2x-1)f(t) dt$$

를 만족할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ (a, b 는 상수)꼴에서 함수 $f(x)$ 를 구하는 순서는 다음과 같다.

① $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓는다. ◀ 정적분의 결과는 상수

② $f(x) = g(x) + k$ 를 $\int_a^b f(t) dt = k$ 에 대입하여 k 의 값을 구하여 $f(x)$ 를 결정한다.

개념익힘 풀이

$f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (2x-1)f(t) dt$ 에서 ◀ $\int_0^2 (2x-1)f(t) dt$ 에서 적분변수는 t 이므로 $2x-1$ 은 상수 취급한다.

$$f(x) = 3x^2 + (2x-1) \int_0^2 f(t) dt \text{ 이므로 } \int_0^2 f(t) dt = k \text{ (} k \text{는 상수)} \quad \dots\dots ㉠$$

로 놓으면

$$f(x) = 3x^2 + (2x-1) \times k = 3x^2 + 2kx - k \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$k = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (3t^2 + 2kt - k) dt = \left[t^3 + kt^2 - kt \right]_0^2 = 8 + 4k - 2k$$

즉 $8 + 4k - 2k = k$ 에서 $k = -8$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - 8(2x-1) = 3x^2 - 16x + 8$$

확인유제 0628 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = 4x^3 + 4 \int_0^1 xf(t) dt$ 를 만족할 때,

$f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^2 xf'(t) dt$ 를 만족시킬 때,

$\int_0^1 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0629 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{12}{7}x^2 - 2x \int_1^2 f(t) dt + \left\{ \int_1^2 f(t) dt \right\}^2$$

일 때, $10 \int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

발전문제 0630 다항함수 $f(x)$ 가 상수 a ($a > 0$)와 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) - f(x) = x^2 + x \int_0^a f(t) dt + \frac{3}{2}a$$

를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3ax - 4$$

일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간에 변수 x 가 있는 경우 다음 순서로 구한다.

① 양변에 $x=a$ 를 대입하면 $\Rightarrow \int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $g(a)=0$

② 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\Rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = g'(x)$ 이므로 $f(x)=g'(x)$

★참고 아래 끝에 변수 x 가 있을 때 부호에 주의한다.

즉 $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 라 하면 $-\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 이고 $\int_x^a f(t) dt = -g(x)$ 이므로 $f(x) = -g'(x)$ 이다.

개념익힘풀이

$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3ax - 4$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_1^1 f(t) dt = 1 + 3a - 4 \text{에서 } 0 = 1 + 3a - 4$$

$$\therefore a = 1$$

$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3x - 4$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 + 3x - 4)$$

$$\therefore f(x) = 2x + 3$$

따라서 $f(x) = 2x + 3$ 이므로 $f(a) = f(1) = 2 + 3 = 5$

확인유제 0631 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 실수이다.)

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - 2ax^2 + ax$ 를 만족할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt = \frac{1}{4}x^3 - 16$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0632 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = x^3 + ax^2 - 3$$

을 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

발전문제 0633 다음 물음에 답하시오.

(1) 임의의 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 $xf(x) = 2x^3 - 3x^2 + \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^x f(t) dt = x^3 - 7x^2 - 2x \int_0^1 f(t) dt$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

임의의 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 - ax^2 + 3x - 1$$

을 만족할 때, $f(x)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$\int_1^x (x-t)f(t)dt = g(x)$ 와 같이 적분구간과 피적분함수에 변수 x 가 있는 경우 다음 순서로 구한다.

① $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = g(x)$ 로 변형한다. ◀ 적분변수가 t 일 때, x 는 상수로 취급한다.

② 곱의 미분법을 이용하여 $\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = g'(x)$, 즉 $\int_1^x f(t)dt = g'(x)$ 를 유도한다.

개념익힘풀이

주어진 식의 좌변을 정리하면 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$ 이므로

$$x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = x^3 - ax^2 + 3x - 1 \quad \dots\dots ⑦$$

⑦의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t)dt - \int_1^1 tf(t)dt = 1 - a + 3 - 1$

$$0 = -a + 3 \quad \therefore a = 3$$

⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 - 2ax + 3$

$$\therefore \int_1^x f(t)dt = 3x^2 - 2ax + 3$$

위의 식의 양변을 다시 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 6x - 2a$

따라서 $a=3$ 이므로 $f(x) = 6x - 6$

확인유제

0634 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^4 + ax^2 - 10x + 6$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0635 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_1^x xf(t)dt = x^4 - ax^2 + 1 + \int_1^x tf(t)dt$$

를 만족할 때, 상수 a 에 대하여 $f(a)$ 의 값은?

① 40

② 42

③ 44

④ 46

⑤ 48

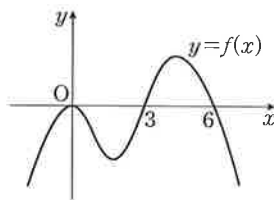
발전문제

0636 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 \int_1^x f(t)dt - \int_1^x t^2 f(t)dt = x^4 + ax^3 + bx^2$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $F(x)$ 를 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



- ㄱ. $F(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이다.
 ㄴ. $x>3$ 일 때, $F(x)$ 의 최댓값은 $F(6)$ 이다.
 ㄷ. $x<0$ 일 때, $F(x)>0$ 이다.

MAPL CORE

$F'(x)=f(x)$ 임을 이용하여 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 그래프의 개형은 다음 순서로 그린다.

- ① $f(x)=0$ 을 이용하여 $F(x)$ 의 극댓값, 극솟값을 파악한다.
- ② $f(x)>0$ 이면 $F(x)$ 가 증가하고 $f(x)<0$ 이면 $F(x)$ 가 감소한다.
- ③ $F(a)=0$ 이므로 x 축의 위치를 결정할 수 있다.

개념익힘풀이

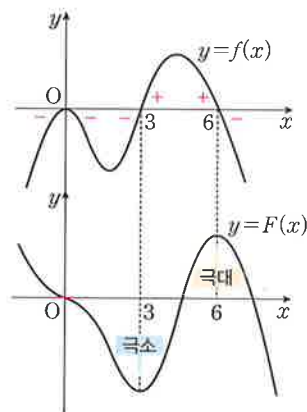
$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $F'(x)=f(x)$

$f(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x=6$

$f(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	3	...	6	...
$f(x)$	-	0	-	0	+	0	-
$F(x)$	\	0	\	극소	/	극대	\

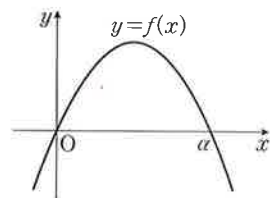
- ㄱ. $F(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소, $x=6$ 에서 극대이다. [참]
 ㄴ. $x>3$ 일 때, $F(x)$ 는 $x=6$ 에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은 $F(6)$ 이다. [참]
 ㄷ. $F(0)=0$ 이므로 $x<0$ 일 때, $F(x)>0$ 이다. [참]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



확인유제 0637

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(0, 0)$, $(\alpha, 0)$ 을 지날 때, 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, α 는 양수이다.)



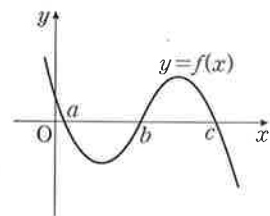
- ㄱ. $g'(\alpha)=0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 0이다.
 ㄷ. 방정식 $g(x)=0$ 의 모든 실근의 합은 α 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $F(x)$ 를 $F(x)=\int_b^x f(t)dt$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $F(a)>0$
 ㄴ. 함수 $F(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소이다.
 ㄷ. 방정식 $F(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

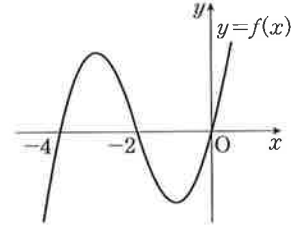
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0638 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=x(x+2)(x+4)$ 에 대하여 함수 $g(x)=\int_2^x f(t)dt$ 는

$x=a$ 에서 극댓값을 갖는다. $g(a)$ 의 값은?

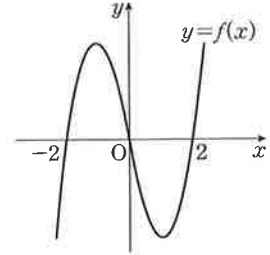
- ① -28 ② -29 ③ -30
④ -31 ⑤ -32



(2) 함수 $f(x)=x^3-4x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $g(x)=\int_{-2}^x f(t)dt$ 일 때,
옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(2)=0$
ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극댓값은 4이다.
ㄷ. 방정식 $g(x)=k$ 가 서로 다른 네 실근을 갖기 위한 자연수 k 의 개수는 3이다.

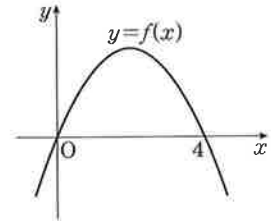
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



발전문제 0639 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(0, 0)$, $(4, 0)$ 을
지날 때, 함수

$$g(x)=\int_0^x (x-t)f(t)dt$$

에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



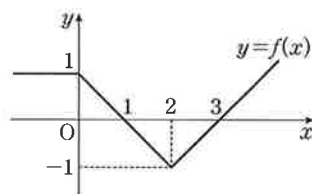
- ㄱ. 방정식 $g'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 $x=6$ 일 때, 극댓값을 가진다.
ㄷ. $g(m)>0$ 이 되도록 하는 자연수 m 의 최댓값은 7이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

라 하면 연속함수 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.



MAPL CORE ▶

$F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 라 할 때, $y=f(x)$ 의 그래프를 이용한 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 순서로 그린다.

- ① $f(x)=0$ 을 이용하여 $F(x)$ 의 극댓값, 극솟값을 파악한다.
- ② $f(x)>0$ 이면 $F(x)$ 가 증가하고 $f(x)<0$ 이면 $F(x)$ 가 감소한다.
- ③ $F(a)=0$ 이므로 x 축의 위치를 결정할 수 있다.

개념익힘풀이

그림에서 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ -x+1 & (0 \leq x < 2) \\ x-3 & (x \geq 2) \end{cases}$ 이므로

(i) $x < 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^0 (-t+1) dt + \int_0^x 1 dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^0 + \left[t \right]_0^x \\ &= x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq x < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^x (-t+1) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^x \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(iii) $x \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^2 (-t+1) dt + \int_2^x (t-3) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^2 + \left[\frac{1}{2}t^2 - 3t \right]_2^x \\ &= -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}x^2 - 3x \right) - (2-6) \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{7}{2} \end{aligned}$$

(i)~(iii)에서 함수 $F(x)$ 는

$$F(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} & (0 \leq x < 2) \\ \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{7}{2} & (x \geq 2) \end{cases}$$

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $F(1)=0$, $x=3$ 일 때, 극솟값은

$F(3)=-1$ 이다.

다른풀이 정적분으로 정의된 함수의 미분을 이용하여 풀이하기

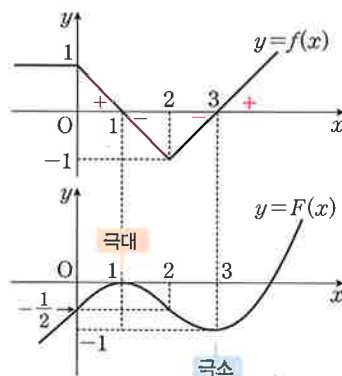
피적분함수 $y=f(t)$ 가 연속함수이므로 함수 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 는 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하다.

즉 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 에서 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = f(x)$ 이므로

$x=1$ 에서 극대이고 극댓값은 $F(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$,

$x=3$ 에서 극소이고 극솟값은 $F(3) = \int_1^3 f(t) dt = -1$ ← $\int_1^3 |f(t)| dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ (삼각형의 넓이)

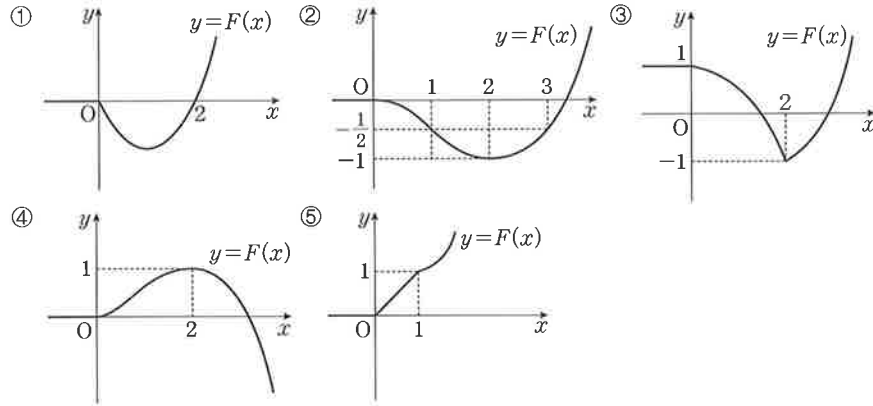
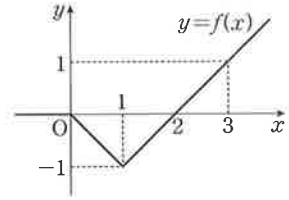
이므로 그래프의 개형은 위의 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

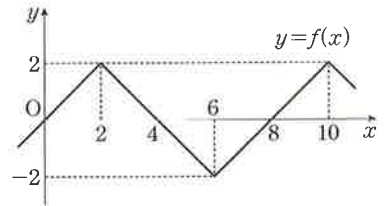
라 하면 연속함수 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형은?



실수 전체의 집합에서 정의되는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같다. 이때 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 극댓값을 a , 극솟값을 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 8



함수 $f(x) = \int_{-2}^x (2-|t|) dt$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값이 4, 극솟값이 0이다.
ㄷ. 방정식 $f(x)=a$ 의 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 a 의 범위는 $0 < a < 4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

미분가능한 함수

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + a) dt$$

가 $x=1$ 에서 극댓값을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$f(x) = \int_a^x g(t) dt$ 와 같이 정의된 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 주어진 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)=0$ 을 만족하는 x 값을 구하여 $f(x)$ 의 증감표를 만든다.
- ③ 정적분을 계산하여 함수의 극댓값과 극솟값을 구한다.

개념익힘 풀이

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + a) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } f'(x) = x^2 - 4x + a \dots\dots ㉠$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값을 가지므로 $f'(1)=0$

$$㉠ \text{에서 } f'(1) = 1 - 4 + a = 0 \text{에서 } a = 3$$

$$f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

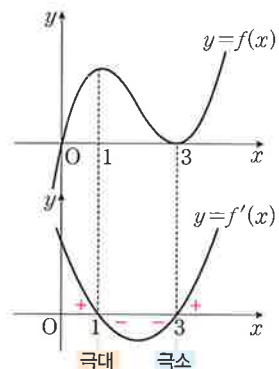
x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때, 극솟값은

$$f(3) = \int_0^3 (t^2 - 4t + 3) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^3 = 9 - 18 + 9 = 0$$

★참고 극댓값은 $f(1) = \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$

!주의 주어진 식을 적분하여 함수 $f(x)$ 를 구할 수 있지만 극댓값과 극솟값을 구하는 문제이므로 $f(x)$ 를 미분하여 $f'(x)$ 를 구하는 것이 더 편리하다.



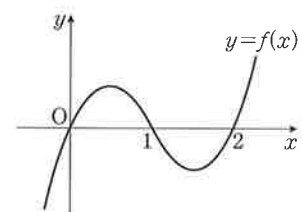
확인유제 0643 미분가능한 함수 $f(x) = \int_1^x (t^2 - at - 3) dt$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

변형문제 0644 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

를 만족시키는 함수 $F(x)$ 의 극댓값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



발전문제 0645 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 9x + a & (x < 0) \\ 4x + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고 함수 $g(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$ 이다. 함수 $y=g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때,

함수 $g(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f(t) dt = xf(x) - \frac{4}{3}x^3 + ax^2$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

$f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

개념익힘풀이

$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - \frac{4}{3}x^3 + ax^2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 4x^2 + 2ax \quad \therefore f'(x) = 4x - 2a$$

조건 (나)에서 다항함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값이 0이므로 $f'(1)=0$, $f(1)=0$ 이 성립한다.

$$f'(1) = 4 - 2a = 0 \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore f'(x) = 4x - 4$$

$f'(x) = 4x - 4$ 의 양변을 적분하면

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (4x - 4) dx = 2x^2 - 4x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\text{이때 } f(1) = 2 - 4 + C = 0 \text{이므로 } C = 2 \quad \therefore f(x) = 2x^2 - 4x + 2$$

$$\text{따라서 } f(2) = 8 - 8 + 2 = 2$$

확인유제

0646

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x t^2 f'(t) dt = \frac{3}{2}x^4 + kx^3$ 이다.

(나) $x=1$ 에서 극솟값 7을 갖는다.

$f(10)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

변형문제

0647

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \int_0^x t f(t) dt + xf(x)$ 라 할 때,

함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = g(x)$ 에 대하여 $y = g'(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이다.

(나) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖는다.

$f(1)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

발전문제

0648

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^t |f'(x)| dx = f(t) + f(0)$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. \int_0^k f'(x) dx < 0$$

$$\neg. 0 < k \leq 1$$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

삼차함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 할 때,

(1) 함수 $F(x)$ 가 세 개의 극값을 가지려면

▶ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

▶ 삼차방정식을 분리하여 두 함수의 그래프로 나누어 교점을 판별하거나 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$ 인 조건을 이용

(2) 함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면

▶ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을 가져야 한다.

▶ 삼차방정식을 분리하여 두 함수의 그래프로 나누어 교점을 판별하거나 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) \geq 0$ 인 조건을 이용

▶ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖지 않아야 한다.



최고차항의 계수가 양수일 때, 사차함수 $f(x)$ 가

① 극댓값을 갖는 경우 $\iff$ 극솟값을 2개 갖는 경우 $\iff$ 극값 세 개를 가진다.

② 극댓값을 갖지 않는 경우 $\iff$ 극솟값만 갖는 경우 $\iff$ 오직 하나의 극값을 갖는다.

개념익힘풀이

함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $F'(x) = f(x)$ $\leftarrow F(x)$ 의 도함수는 삼차함수 $f(x)$

$F(x)$ 는 사차함수이고 사차함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면

방정식 $F'(x) = f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a = 0$ 가 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을 가져야 한다.

즉 $x^3 + 3x^2 - 9x + a = 0$ 에서 $x^3 + 3x^2 - 9x = -a$ 이므로 방정식의 실근의 개수는

$y = x^3 + 3x^2 - 9x$ 의 그래프와 직선 $y = -a$ 의 교점의 개수가 한 개이거나 접하면 된다.

$g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ 라 하면 $g'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$g'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

$g'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$		↗	극대	↘	극소

$x = -3$ 일 때, 극댓값은 $g(-3) = 27$

$x = 1$ 일 때, 극솟값은 $g(1) = -5$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고

방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을

가질 조건은 $-a \geq 27$ 또는 $-a \leq -5$

즉 $a > 0$ 이므로 $a \geq 5$

따라서 양수 a 의 최솟값은 5

★참고 $F(0) = 0$ 이고 사차함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지므로

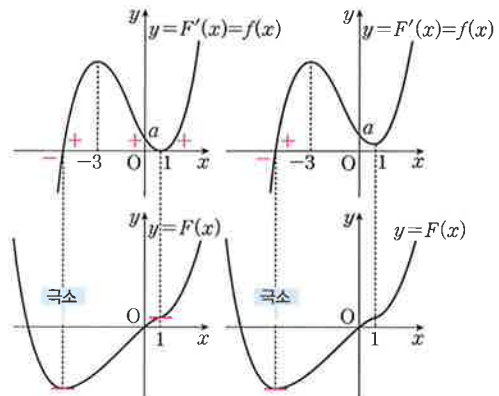
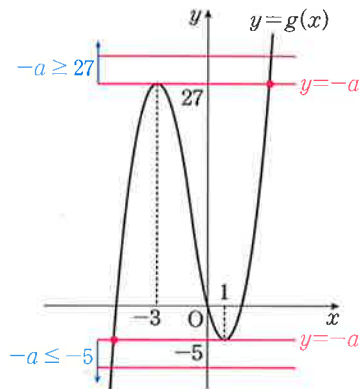
$F'(x) = f(x)$ 의 부호가 오직 한 번 변해야 한다.

즉 삼차함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$ 가 x 축과 오직 한 번 만나거나 x 축과 접해야 한다.

$a > 0$ 이므로 극솟값이 $f(1) = 1 + 3 - 9 + a \geq 0$

$\therefore a \geq 5$

따라서 양수 a 의 최솟값은 5



다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는

양수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 삼차함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x - a$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 가 극값을 가지는 x 의 좌표가

서로 다른 세 개일 때, 정수 a 의 합은?

- ① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

실수 a 와 함수 $f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x + 4$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_a^x \{f(x) - f(t)\} \times \{f(t)\}^4 dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

실수 $a (a > 2)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (x+2)(x-2)(x-a)$ 라 하자. 함수

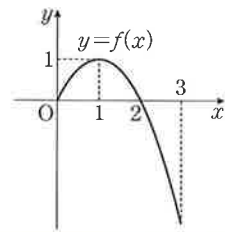
$$g(x) = x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t^2 f(t) dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

이때 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 최댓값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

$g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하여 $g'(x)=0$ 인 x 의 값을 구하여 함수 $g(x)$ 의 그래프의 개형을 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

개념익힘풀이

이차함수 $f(x)$ 가 x 축과의 교점이 $x=0$ 과 $x=2$ 이므로 $f(x)=ax(x-2)$ ($a<0$)라 하면

$$f(1)=1 \text{ 이므로 } f(1)=-a=1 \quad \therefore a=-1$$

$$\therefore f(x)=-x(x-2)=-x^2+2x$$

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } g'(x)=f(x)=-x^2+2x$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$g'(x)$	0	+	0	-	
$g(x)$	0	↗	극대	↘	0

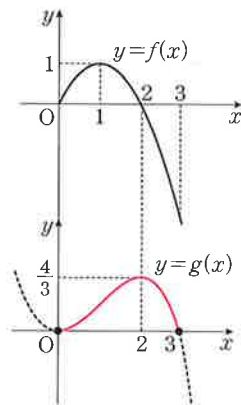
$g(x)$ 는 $x=2$ 에서 극대이다.

$$g(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

$$g(2) = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (-t^2+2t) dt = \left[-\frac{1}{3}t^3 + t^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$g(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^3 (-t^2+2t) dt = \left[-\frac{1}{3}t^3 + t^2 \right]_0^3 = 0$$

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 $\frac{4}{3}$



확인문제 0652 오른쪽 그림은 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt \text{라 할 때, } g(x) \text{의 최솟값은?}$$

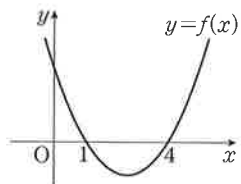
① $g(1)$

② $g(2)$

③ $g\left(\frac{5}{2}\right)$

④ $g\left(\frac{7}{2}\right)$

⑤ $g(4)$



변형문제 0653 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_{-1}^x (t^2 - 2t) dt$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 $M+m$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0654 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_0^x (t^3 - 4t^2 + 3t) dt$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 Mm 의 값은?

① -6

② -4

③ -2

④ 4

⑤ 6

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} (x^3 - 2x^2 + 3x) dx$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^2 - 3t + 2) dt$$

MAPL CORE ▶

$F'(x)=f(x)$ 라 할 때, 정적분과 미분계수의 정의에 의하여

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{a+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[F(t) \right]_a^{a+h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left[F(t) \right]_a^x}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

주의 정적분으로 정의된 함수의 극한 문제를 풀이할 때, 주어진 정적분을 계산한 후 극한값을 구하지 않도록 한다.
직접 정적분을 한 후 계산을 해도 괜찮지만 미분계수의 정의를 이용하여 풀이하는 것이 간단하다.

개념익힘풀이

(1) $f(x)=x^3-2x^2+3x$ 이라 하고 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} f(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[F(x) \right]_1^{1+2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{2h} \times 2 = 2F'(1) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } F'(x)=f(x) \text{이므로 } 2F'(1)=2f(1)=2(1-2+3)=4$$

(2) $f(t)=t^2-3t+2$ 라 하고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left[F(t) \right]_3^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{F(x) - F(3)}{x-3} = F'(3) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } F'(t)=f(t) \text{이므로 } F'(3)=f(3)=9-9+2=2$$

확인유제 0655 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \text{ 함수 } f(x)=3x^2-5x \text{ 일 때, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} f(t) dt \text{의 값을 구하시오.}$$

$$(2) \text{ 함수 } f(x)=x^3+4x^2-5x+2 \text{ 일 때, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x f(t) dt \text{의 값을 구하시오.}$$

변형문제 0656 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt - f(x)}{x^2-1} = 2$ 를 만족할 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

발전문제 0657 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_1^x (x-t)f(t) dt = 5$$

를 만족시킬 때, $\int_1^3 (2x+1)f(x) dx$ 의 값을 구하시오.



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

넓이

01

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $y=f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

마플해설

함수 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때, 곡선의 개형을 그린 후 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분이 x 축 위에 있는지 아래에 있는지 판단한다. 즉 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하면 다음과 같다.

	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$	닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$
그래프			
넓이	$S = \int_a^b f(x) dx$ $= \int_a^b f(x) dx$ (넓이)=(정적분)	$S = \int_a^b \{-f(x)\} dx$ $= \int_a^b f(x) dx$ (넓이)=- (정적분)	$S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx$ $= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ $= \int_a^b f(x) dx$

보기 01

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형

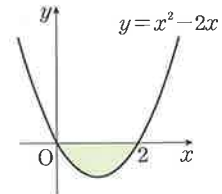
풀이

- (1) 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축과의 교점의 x 좌표는 $x^2-2x=0$ 에서

$$x(x-2)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2-2x \leq 0$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$S = \int_0^2 |x^2-2x| dx = \int_0^2 (-x^2+2x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

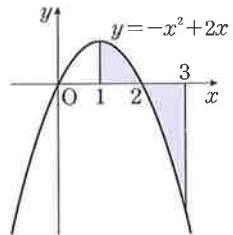


- (2) 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축과의 교점의 x 좌표는 $-x^2+2x=0$ 에서

$$-x(x-2)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $-x^2+2x \geq 0$, 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $-x^2+2x \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{따라서 구하는 넓이 } S &= \int_1^2 |-x^2+2x| dx = \int_1^2 (-x^2+2x) dx + \int_2^3 (x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 = 2 \end{aligned}$$



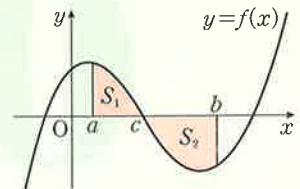
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 넓이는 다음과 같다. 이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c f(x) dx, S_2 = \int_c^b \{-f(x)\} dx$$

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = S_1 + S_2 = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

특히 두 부분의 넓이 $S_1=S_2$ 이면 정적분 $\int_a^b f(x) dx = 0$



02

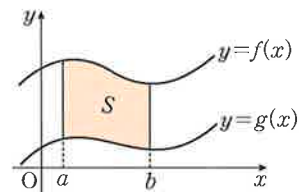
두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

★참고 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 으로 둘러싸인 부분이 x 축 위쪽, 아래쪽, x 축에 걸쳐 있어도 넓이 공식은 같다.



📌 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

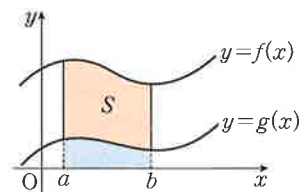
$$S = \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$$

마플해설

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 인 경우

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(ii) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 갖는 경우

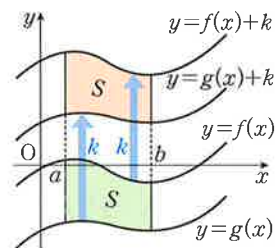
오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여 $f(x)+k \geq g(x)+k \geq 0$ 이 되도록 할 수 있다.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로

S 는 두 곡선 $y=f(x)+k$, $y=g(x)+k$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

따라서 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{[f(x)+k] - [g(x)+k]\} dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

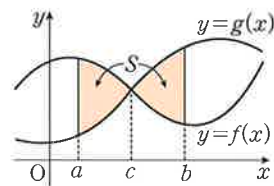


(iii) 구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 인 경우

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고

닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



★참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때는 $f(x)-g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다. 특히 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 정적분 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$ 이다.

보기 02

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=x-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이
 (2) 두 곡선 $y=x^2+2x$, $y=-x^2+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

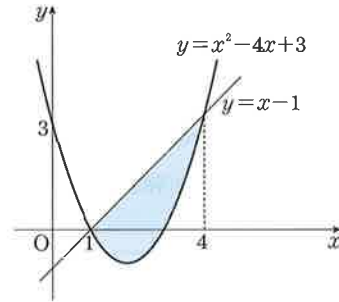
풀이

- (1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 와 직선 $y=x-1$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-4x+3=x-1$ 에서 $x^2-5x+4=0$, $(x-1)(x-4)=0$
 $\therefore x=1$ 또는 $x=4$

닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 $x-1 \geq x^2-4x+3$ 이므로

구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_1^4 \{(x-1)-(x^2-4x+3)\} dx \\ &= \int_1^4 (-x^2+5x-4) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 4x \right]_1^4 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

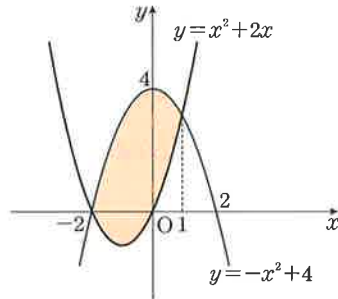


- (2) 두 곡선 $y=x^2+2x$, $y=-x^2+4$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2+2x=-x^2+4$ 에서 $2x^2+2x-4=0$, $2(x+2)(x-1)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $-x^2+4 \geq x^2+2x$ 이므로

구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 \{(-x^2+4)-(x^2+2x)\} dx \\ &= \int_{-2}^1 (-2x^2-2x+4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 - x^2 + 4x \right]_{-2}^1 = 9 \end{aligned}$$



보기 03

두 곡선 $y=x^2$, $y=-x^2+2x$ 와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

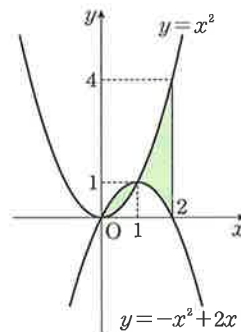
- 두 곡선 $y=x^2$, $y=-x^2+2x$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2=-x^2+2x$ 에서 $2x^2-2x=0$, $2x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^2 \leq -x^2+2x$,

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x^2 \geq -x^2+2x$

이므로 구하는 넓이 S 는

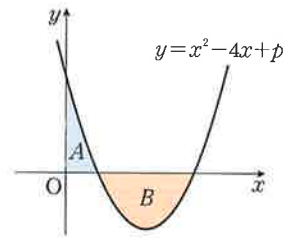
$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{(-x^2+2x)-x^2\} dx + \int_1^2 \{x^2-(-x^2+2x)\} dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2+2x) dx + \int_1^2 (2x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2 \end{aligned}$$



마플개념익힘 01

곡선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 비

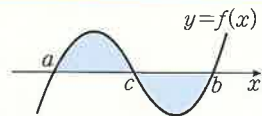
오른쪽 그림과 같은 $y=x^2-4x+p$ 의 그래프에서 A 부분과 B 부분의 넓이의 비가 1 : 2일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

오른쪽 그림에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같으면

$$\int_a^c f(x)dx = -\int_c^b f(x)dx, \text{ 즉 } \int_a^b f(x)dx = 0 \text{이다.}$$



개념익힘풀이

$y=x^2-4x+p=(x-2)^2+p-4$ 에서 주어진 그래프는 $x=2$ 에서 대칭이고 넓이 B 는 $x=2$ 에 의해 이등분된다.

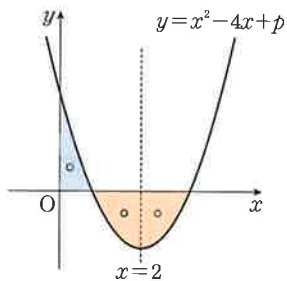
이때 A 부분과 B 부분의 넓이의 비가 1 : 2이므로 $\frac{1}{2}B=A$ 이다.

$y=x^2-4x+p$ 와 x 축 및 $x=2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

$$\text{즉 } \int_0^2 (x^2-4x+p)dx = 0 \text{이다.}$$

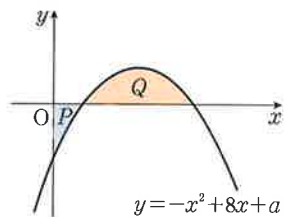
$$\int_0^2 (x^2-4x+p)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + px \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 8 + 2p$$

$$\text{따라서 } -\frac{16}{3} + 2p = 0 \text{이므로 } p = \frac{8}{3}$$



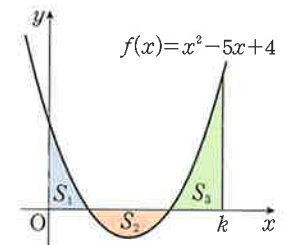
확인유제 0688

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+8x+a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 P, Q 라고 하고 $P : Q = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



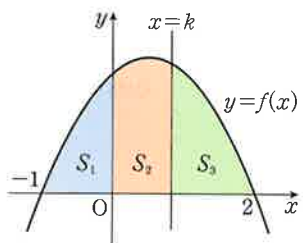
변형문제 0689

오른쪽 그림과 같이 곡선 $f(x)=x^2-5x+4$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 $x=k$ ($k>4$)로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\int_0^k f(x)dx$ 의 값을 구하시오.



발전문제 0690

함수 $f(x)=-x^2+x+2$ 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분을 y 축과 직선 $x=k$ ($0 < k < 2$)로 나눈 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, S_2 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$ 과 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
- (2) 곡선 $y=x^3-x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때는 그래프의 개형을 그린 후 x 축과 그래프로 둘러싸인 부분이

(1) x 축 위에 있을 때, $S = \int_a^b f(x)dx$

(2) x 축 아래에 있을 때, $S = -\int_a^b f(x)dx$

특히 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때는 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하고 $f(x)$ 의 부호가 바뀌는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나누어 계산하도록 한다.

개념익힘풀이

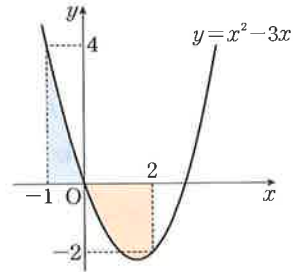
- (1) 곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^2-3x=0$ 에서

$$x(x-3)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^2-3x)dx + \int_0^2 (-x^2+3x)dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^2 = \frac{31}{6} \end{aligned}$$



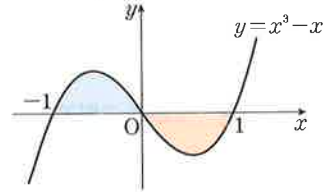
- (2) 곡선 $y=x^3-x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^3-x=0$ 에서

$$x(x^2-1)=0, x(x+1)(x-1)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$, 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^3-x)dx + \int_0^1 (-x^3+x)dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



확인유제 0691

다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y=2x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-2$, $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $y=4x^3-12x^2+8x$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

변형문제 0692

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(2+x)=f(2-x)$

(나) $\int_0^{2027} f(x)dx = \int_3^{2027} f(x)dx$

이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 S 일 때, $15S$ 의 값을 구하시오.

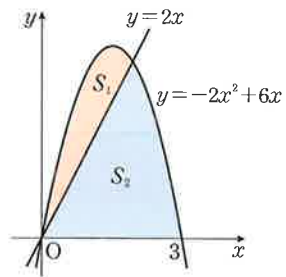
발전문제 0693

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2+b & (x < 0) \\ -4 & (0 \leq x < 1) \\ bx^2+16x-16a & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -2x^2 + 6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형이 직선 $y = 2x$ 로 나누어진 부분 중 위쪽과 아래쪽의 넓이를 각각 S_1, S_2

라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}$ 의 값을 구하시오.

**MAPL CORE ▶**

두 곡선 사이의 넓이를 구하는 방법은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 두 곡선의 교점의 x 좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
 - ② 두 곡선의 위치 관계를 파악한다.
 - ③ 적분구간에서 ((위쪽에 있는 곡선의 식) - (아래쪽에 있는 곡선의 식))을 적분한 값을 구한다.
- 주의** 적분의 계산에서 반드시 적분 구간에 맞는 함수식을 적분하도록 하고 그래프의 개형을 그리면서 풀이하도록 한다.

개념익힘풀이

곡선 $y = -2x^2 + 6x$ 와 직선 $y = 2x$ 의 교점의 x 좌표는 $-2x^2 + 6x = 2x$

즉 $2x^2 - 4x = 0$ 에서 $2x(x-2) = 0$ |므로 $x = 0$ 또는 $x = 2$

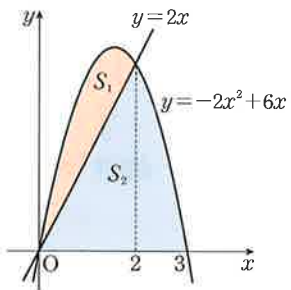
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $-2x^2 + 6x \geq 2x$ 이므로

$$S_1 = \int_0^2 \{(-2x^2 + 6x) - 2x\} dx = \int_0^2 (-2x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $-2x^2 + 6x \geq 0$ 이므로

$$S_2 = \int_0^3 (-2x^2 + 6x) dx - S_1 = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^3 - \frac{8}{3} = 9 - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

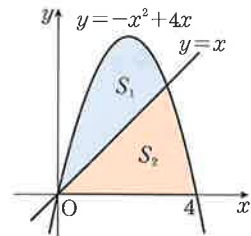
따라서 $\frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{19}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{19}{8}$



확인유제 0694

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을

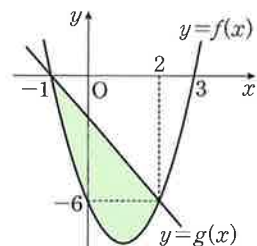
직선 $y=x$ 로 나눈 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라고 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0695

오른쪽 그림에서 이차함수 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 7
④ 9 ⑤ 12



발전문제 0696

다항함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^2}{x}=6$ 이고 $f(x)=0$ 이 되는 모든 실근의 곱이 -6 일 때,
두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=f'(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

곡선 $y=|x(x-2)|$ 와 직선 $y=3$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

절댓값 기호가 포함된 함수는 구간에 따라 절댓값 기호를 풀어 식을 구하도록 한다.
주어진 적분구간에서 구간에 맞는 함수를 이용하여 적분한다.

개념익힘 풀이

$$y=|x(x-2)|=\begin{cases} x^2-2x & (x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ -x^2+2x & (0 < x < 2) \end{cases}$$

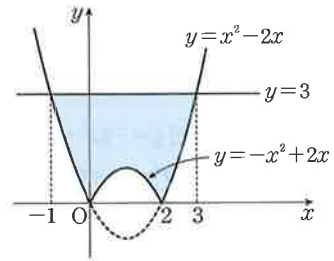
곡선 $y=|x(x-2)|$ 와 직선 $y=3$ 의 교점은 $x < 0$ 또는 $x > 2$ 일 때, 존재하므로

이 교점의 x 좌표는 $x^2-2x=3$, 즉 $x^2-2x-3=0$ 에서

$$(x+1)(x-3)=0 \text{ 이므로 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{3-(x^2-2x)\} dx - 2 \int_0^2 \{-x^2+2x\} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 - 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 \\ &= \frac{32}{3} - \frac{8}{3} = \frac{24}{3} = 8 \end{aligned}$$



※ 참고 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 \{3-(x^2-2x)\} dx + \int_0^2 \{3-(-x^2+2x)\} dx + \int_2^3 \{3-(x^2-2x)\} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x \right]_0^2 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_2^3 \\ &= \frac{5}{3} + \frac{14}{3} + \frac{5}{3} = \frac{24}{3} = 8 \end{aligned}$$

확인유제 0697 함수 $y=|x^2-4x+3|$ 의 그래프와 직선 $y=8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

변형문제 0698 함수 $f(x)=|x^2-2|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만날 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, k 는 상수이다.)

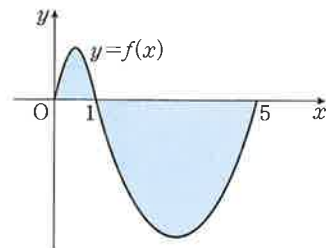
- ① $\frac{16}{3}(2-\sqrt{2})$ ② $\frac{16}{3}(3-\sqrt{2})$ ③ $\frac{8}{3}(3-\sqrt{2})$ ④ $\frac{32}{3}(2-\sqrt{2})$ ⑤ $\frac{32}{3}(3-\sqrt{2})$

발전문제 0699 함수 $y=x|x-4|$ 의 그래프와 직선 $y=4x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=f(1)=f(5)=0$ 이고,
 $0 \leq x < 1$ 일 때 $f(x) \geq 0$, $1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이다.

$$\int_0^1 f(x)dx = 3, \int_0^5 f(x)dx = -7$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



MAPL CORE ▶

(1) 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로

둘러싸인 부분의 넓이 S 는 $S = \int_a^b |f(x)|dx$

(2) 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로

둘러싸인 부분의 넓이 S 는 $S = \int_a^b |f(x)-g(x)|dx$

수능익힘풀이

$$\int_0^1 f(x)dx = 3, \int_0^5 f(x)dx = -7 \text{ 이고}$$

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx \text{ 이므로}$$

$$-7 = 3 + \int_1^5 f(x)dx, \int_1^5 f(x)dx = -10$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

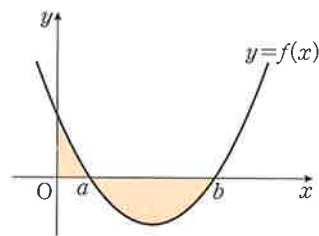
$$\begin{aligned} \int_0^5 |f(x)|dx &= \int_0^1 |f(x)|dx + \int_1^5 |f(x)|dx \\ &= \int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 \{-f(x)\}dx \\ &= \int_0^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx \\ &= 3 + 10 = 13 \end{aligned}$$

확인유제 0700 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 두 양수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 라 하자.

$$\int_0^a f(x)dx = 2, \int_0^b f(x)dx = -3$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



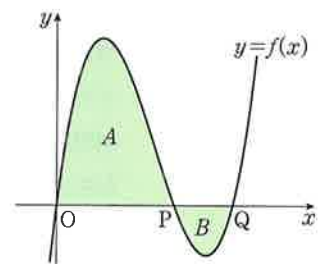
(2) 오른쪽 그림과 같이 양수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = kx(x-2)(x-3)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 원점 O 와 두 점 $P, Q (\overline{OP} < \overline{OQ})$ 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OP 로 둘러싸인 영역을 A ,
 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이}) = 18$$

일 때, k 의 값을 구하시오.

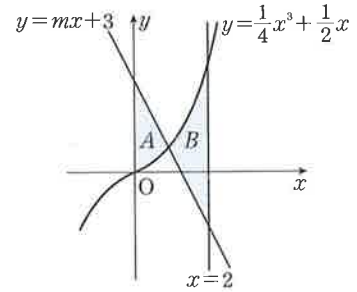


변형문제 0701

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 직선 $y = mx + 3$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 두 직선 $y = mx + 3$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $B - A = 2$ 일 때, 상수 m 의 값은? (단, $m < -1$)

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{4}{3}$
④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{7}{6}$



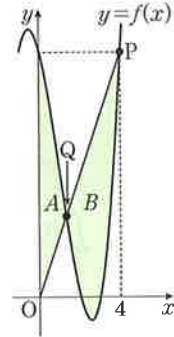
- (2) 오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(2) = f(3) = 0, f'(0) = -4$$

를 만족시킨다. 원점 O 와 점 $P(4, f(4))$ 에 대하여 선분 OP 가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 OQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $B - A$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

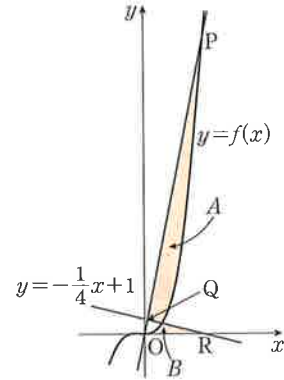


발전문제 0702

다음 물음에 답하시오.

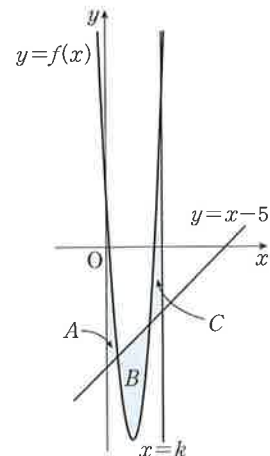
- (1) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2(x+1)$ 에 대하여 원점 O 와 점 $P(4, f(4))$ 를 지나는 직선이 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 과 만나는 점을 Q 라 하고, 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 10$ 이 x 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 및 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 및 선분 OR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $A - B$ 의 값은?

- ① $\frac{352}{21}$ ② $\frac{354}{21}$ ③ $\frac{356}{21}$
④ $\frac{358}{21}$ ⑤ $\frac{360}{21}$



- (2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = 9x^2 - 19x + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x - 5$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x - 5$ 로 둘러싸인 영역을 B , 곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 $y = x - 5$, $x = k$ ($k > 2$)로 둘러싸인 영역을 C 라 하자. (A 의 넓이) + (C 의 넓이) = (B 의 넓이)일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{11}{4}$





02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

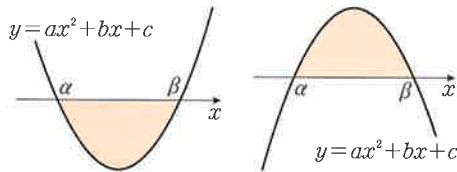
넓이의 여러 가지 공식

01

이차함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 α, β ($\alpha < \beta$)에서 만날 때, 이 이차함수와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2 + bx + c| dx = -\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



증명 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} a(x - \alpha)(x - \beta) dx &= a \int_{\alpha}^{\beta} \{x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta\} dx \\ &= a \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)x^2 + \alpha\beta x \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= a \left\{ \frac{1}{3}(\beta^3 - \alpha^3) - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)(\beta^2 - \alpha^2) + \alpha\beta(\beta - \alpha) \right\} \\ &= \frac{a}{6}(\beta - \alpha) \{ 2(\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2) - 3(\alpha + \beta)^2 + 6\alpha\beta \} \\ &= -\frac{a}{6}(\beta - \alpha)(\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2) \\ &= -\frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \end{aligned}$$

$$\therefore S = \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2 + bx + c| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |a(x - \alpha)(x - \beta)| dx = \frac{|a|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

보기 01

곡선 $y = x^2 - 3x + 2$ 와 x 축으로 둘러싸인 넓이를 구하시오.

풀이

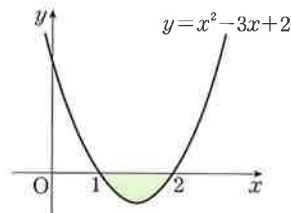
곡선 $y = x^2 - 3x + 2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \text{에서 } (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_1^2 |x^2 - 3x + 2| dx = \frac{|1|}{6}(2 - 1)^3 = \frac{1}{6}$$



보기 02

곡선 $y = -x^2 + ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

풀이

곡선 $y = -x^2 + ax$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하면

$$-x^2 + ax = 0, x(x - a) = 0$$

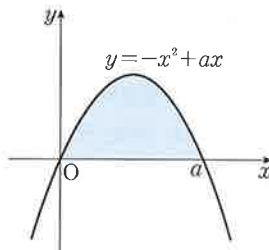
$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = a$$

구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_0^a |-x^2 + ax| dx = \int_0^a \{-x(x - a)\} dx = \frac{|-1|}{6}(a - 0)^3 = \frac{a^3}{6}$$

$$\text{즉 } \frac{a^3}{6} = \frac{4}{3} \text{이므로 } a^3 = 8, a^3 - 8 = 0, (a - 2)(a^2 + 2a + 4) = 0$$

따라서 $a = 2$ ($\because a > 0$)



02

이차함수와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

(1) 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

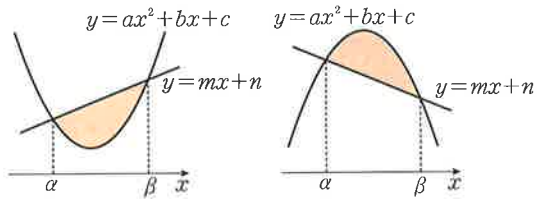
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 이차함수와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$ax^2+bx+c-(mx+n)=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

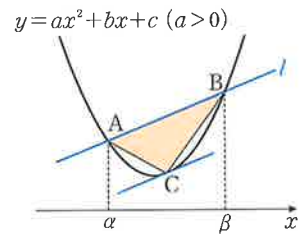
$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2+bx+c-(mx+n)| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |a(x-\alpha)(x-\beta)| dx \\ &= \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 \end{aligned}$$



(2) 아르키메데스의 넓이 구하기

오른쪽 그림과 같이 이차함수와 직선 l 의 두 교점을 A, B, 직선 l 과 평행한 이차함수의 접선의 접점을 C라고 할 때, 이차함수와 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 배임이 알려져 있다.

$$S = \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



보기 03

곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

방법 1 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

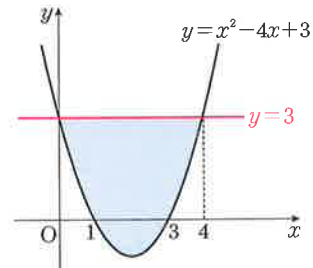
곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=3$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2-4x+3=3 \text{에서 } x^2-4x=0, x(x-4)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \{3 - (x^2 - 4x + 3)\} dx \\ &= \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx \quad \leftarrow \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^4 = \frac{32}{3} - 0 = \frac{32}{3} \\ &= \frac{|-1|}{6}(4-0)^3 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



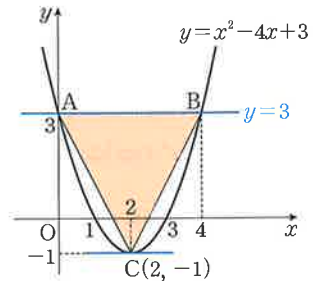
방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$ 의 접선 중 직선 $y=3$ 과 평행한

접선의 접점의 좌표는 $(2, -1)$ 이다.

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



다음 직선 또는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 구하시오.

(1) $y=x+1$, $y=x^2-x-2$

(2) $y=-x$, $y=-x^2+2x$

풀이

(1) **방법 1** 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

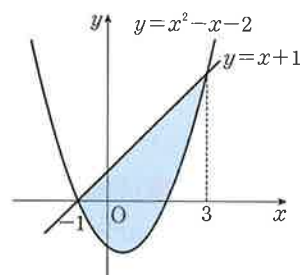
곡선 $y=x^2-x-2$ 와 직선 $y=x+1$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2-x-2=x+1 \text{에서 } x^2-2x-3=0, (x+1)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{(x+1)-(x^2-x-2)\} dx \\ &= \frac{|1|}{6} \{3-(-1)\}^3 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=x^2-x-2$ 와 직선 $y=x+1$ 의 교점 A, B를 지나는

직선 $y=x+1$ 에 평행한 접선의 접점은 $C(1, -2)$ 이다.

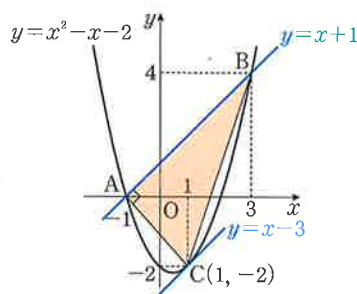
$$\leftarrow y' = 2x - 1 = 1 \text{인 } x = 1$$

이때 두 점 $A(-1, 0)$, $B(3, 4)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 4\sqrt{2}$

$$\text{점 } C(1, -2) \text{에서 직선 } x - y + 1 = 0 \text{ 사이의 거리는 } \frac{|1 - (-2) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times \frac{4}{\sqrt{2}} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



(2) **방법 1** 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

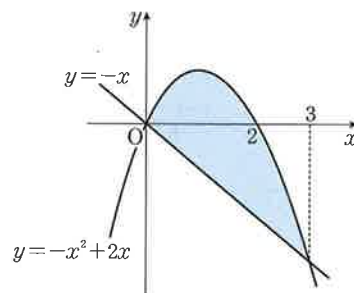
곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=-x$ 와의 교점의 x 좌표는

$$-x = -x^2 + 2x \text{에서 } x^2 - 3x = 0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 \{(-x^2+2x)-(-x)\} dx \\ &= \frac{|-1|}{6} (3-0)^3 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$



방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=-x$ 의 교점 A, B를 지나는

직선 $y=-x$ 에 평행한 접선의 접점은 $C(\frac{3}{2}, \frac{3}{4})$ 이다.

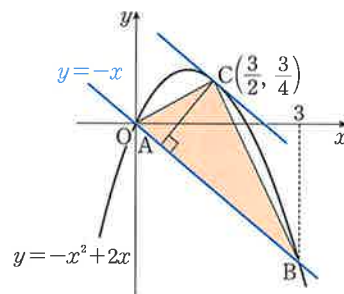
$$\leftarrow y' = -2x + 2 = -1 \text{인 } x = \frac{3}{2}$$

이때 두 점 $A(0, 0)$, $B(3, -3)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

$$\text{점 } C(\frac{3}{2}, \frac{3}{4}) \text{에서 직선 } x + y = 0 \text{ 사이의 거리는 } \frac{|\frac{3}{2} + \frac{3}{4}|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{9}{4\sqrt{2}}$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \frac{9}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

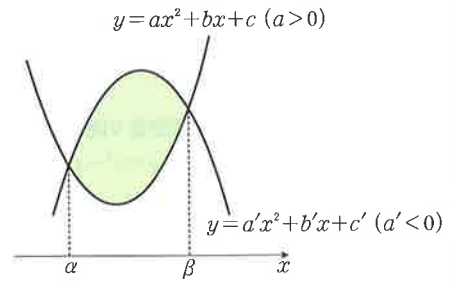


03

두 이차함수로 둘러싸인 도형의 넓이

두 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$), $y=a'x^2+b'x+c'$ ($a' \neq 0$)의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 두 이차함수로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \frac{|a-a'|}{6}(\beta-\alpha)^3$$



증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$ax^2+bx+c-(a'x^2+b'x+c')=(a-a')(x-\alpha)(x-\beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2+bx+c-(a'x^2+b'x+c')| dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(a-a')(x-\alpha)(x-\beta)| dx \\ &= \frac{|a-a'|}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

보기 05

두 곡선 $y=x^2-3x+4$, $y=-x^2+7x-4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

두 곡선 $y=x^2-3x+4$, $y=-x^2+7x-4$ 의 교점의 x 좌표는

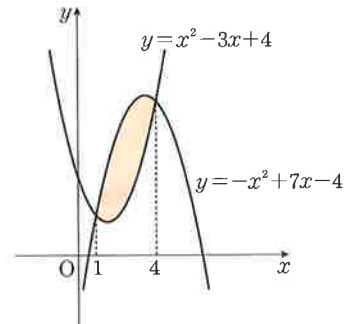
$$x^2-3x+4=-x^2+7x-4$$

$$x^2-5x+4=0, (x-1)(x-4)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_1^4 \{(-x^2+7x-4)-(x^2-3x+4)\} dx \\ &= \int_1^4 (-2x^2+10x-8) dx \\ &= \frac{-1-1}{6}(4-1)^3 = 9 \end{aligned}$$



FOCUS

카발리에리의 원리를 이용한 넓이 비교

이탈리아의 수학자 카발리에리는 넓이와 관련된 카발리에리의 원리를 발견하였다. 이 원리에 따르면 두 평면도형을 어떤 직선에 평행한 직선으로 나누었을 때, 도형 내부의 길이가 항상 같으면 이 두 도형의 넓이도 같게 된다.

예를 들면 그림과 같이 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 일정한 길을 [그림A]와 같이 직선 모양으로 만들고 [그림B]와 같이 곡선 모양으로 만들면 [그림A], [그림B]의 폭이 일정한 길이가 같다.

폭이 일정한 두 길 A, B를 각각 좌표평면 위에 올려놓고 잔디밭의 위쪽 경계를 나타내는 곡선을 $y=f(x)$,

아래쪽 경계를 나타내는 곡선을 $y=g(x)$ 라고 하면 폭이 일정한 길의 넓이는 두 곡선 사이의 넓이다.

이때 두 길 A, B는 모두 $f(x)-g(x)=k$ (k 는 상수)이므로 두 길 A, B의 넓이는 서로 같다.

다음과 같이 복사 용지 한 묶음을 측면에서 힘을 주어 형태를 바꿔도 원래 묶음과 형태가 바뀐 묶음의 옆면의 넓이는 서로 같다.



이것도 위에서 한 것과 같은 방법으로 카발리에리의 원리를 이용하여 설명할 수 있다.



[그림A]



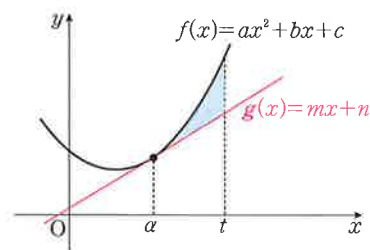
[그림B]

04

이차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 의 $x=a$ 에서의 접선의 방정식이 $g(x)=mx+n$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 및 $x=a$, $x=t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^t |f(x) - g(x)| dx = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \quad (t > a)$$



증명 이차함수와 접선의 방정식이 $x=a$ 에서 접하므로 $ax^2+bx+c-(mx+n)=a(x-a)^2$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_a^t |ax^2+bx+c-(mx+n)| dx \\ &= \int_a^t |a(x-a)^2| dx \\ &= |a| \left[\frac{1}{3}(x-a)^3 \right]_a^t \\ &= \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \end{aligned}$$

보기 06

곡선 $y=x^2-1$ 과 이 곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^2-1 \text{라 하면 } f'(x)=2x$$

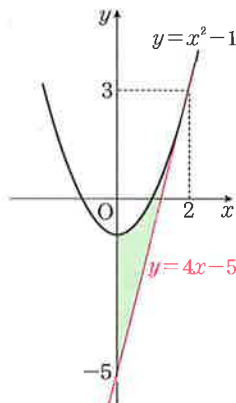
곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=4$ 이므로

접선의 방정식은 $y-3=4(x-2)$

$$\therefore y=4x-5$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |(x^2-1)-(4x-5)| dx \\ &= \int_0^2 (x^2-4x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_0^2 \\ &= \frac{|1|}{3} (2-0)^3 = \frac{8}{3} \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \end{aligned}$$



보기 07

곡선 $y=-x^2+6x-5$ 와 이 곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$$f(x)=-x^2+6x-5 \text{라 하면 } f'(x)=-2x+6$$

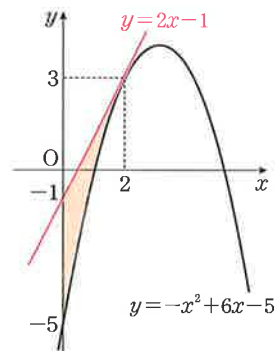
곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=2$ 이고

접선의 방정식은 $y-3=2(x-2)$

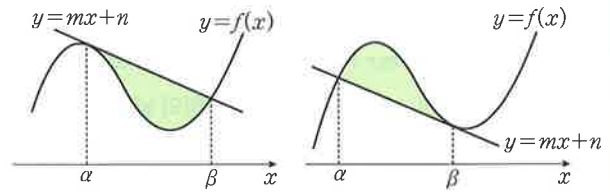
$$\therefore y=2x-1$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |(2x-1)-(-x^2+6x-5)| dx \\ &= \int_0^2 (x^2-4x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_0^2 \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \\ &= \frac{|1|}{3} (2-0)^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 와 이 곡선 위의 한 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서 그은 접선 $y=mx+n$ 이 다시 이 곡선과 만나는 점을 $(\beta, f(\beta))$ 라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는



$$S = \frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$$

증명 위의 그림에서와 같이 삼차곡선과 그 접선의 교점의 x 좌표를 $x=\alpha$ (중근), $x=\beta$ 로 놓는다.

$$\text{이때 } ax^3+bx^2+cx+d-(mx+n)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^3+bx^2+cx+d-(mx+n)| dx \\ &= -|a| \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2(x-\beta) dx \\ &= -|a| \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 \{(x-\alpha) + (\alpha-\beta)\} dx \\ &= -|a| \left\{ \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^3 dx + (\alpha-\beta) \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 dx \right\} \\ &= -|a| \left\{ \left[\frac{(x-\alpha)^4}{4} \right]_{\alpha}^{\beta} + (\alpha-\beta) \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3} \right]_{\alpha}^{\beta} \right\} \\ &= -|a| \left\{ \frac{(\beta-\alpha)^4}{4} + (\alpha-\beta) \times \frac{(\beta-\alpha)^3}{3} \right\} = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 \end{aligned}$$

보기 08

곡선 $y=x^2(x+2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

풀이

곡선 $y=x^2(x+2)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

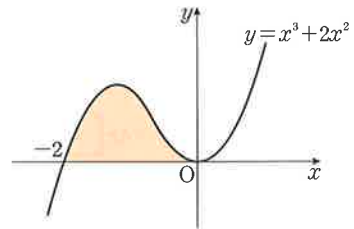
$$x^2(x+2)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=0$$

곡선 $y=x^2(x+2)$, 즉 $y=x^3+2x^2$ 의 개형이 오른쪽 그림과 같고

구간 $[-2, 0]$ 에서 $x^3+2x^2 \geq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-2}^0 (x^3+2x^2) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-2}^0 = \frac{4}{3}$$



***참고** 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $S = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 = \frac{|1|}{12}\{0-(-2)\}^4 = \frac{4}{3}$

보기 09

곡선 $y=x^3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3$ 라 하면 $f'(x)=3x^2$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(1)=3 \text{이므로 접선의 방정식은 } y-1=3(x-1) \therefore y=3x-2$$

곡선과 접선의 교점의 x 좌표는 $x^3=3x-2$ 에서 $(x-1)^2(x+2)=0$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1$$

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $x^3 \geq 3x-2$ 이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

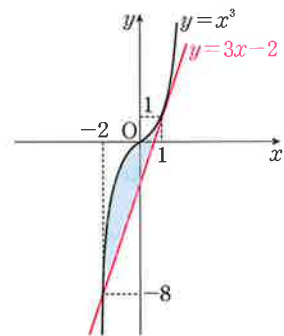
$$S = \int_{-2}^1 \{x^3 - (3x-2)\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{27}{4}$$

***참고** 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

$$S = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 = \frac{|1|}{12}\{1-(-2)\}^4 = \frac{27}{4}$$

***참고** 최고차항의 계수가 a 인 사차함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서의 접선 $y=mx+n$ 이

$$y=f(x) \text{ 위의 점 } x=\beta \text{에서 접할 때, 사차함수와 접선 사이의 넓이는 } S = \frac{|a|}{30}(\beta-\alpha)^5$$



06

이차함수와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 조건

$f(x)=ax^2+bx+c$ ($a>0$)에서 x 축과의 교점이 α, β ($\beta>\alpha$)라 할 때,
두 부분의 넓이가 A, B 라 하면 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx=A, \int_{\alpha}^{\beta} |f(x)|dx=B$ 에서

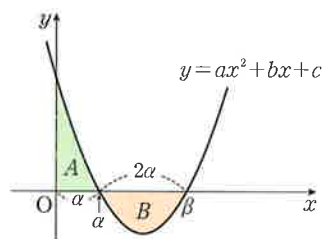
$A=B$ 이면 $\beta=3\alpha$ 이다.

증명 함수 $y=f(x)$ 가 x 축과 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 에서 만나므로 $f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)$

이다. $A=B$ 이므로 $\int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx=0$

$$a\left[\frac{x^3}{3}-\frac{(\alpha+\beta)}{2}x^2+a\beta x\right]_{\alpha}^{\beta}=a\left[\frac{\beta^3}{3}-\frac{(\alpha+\beta)}{2}\beta^2+a\beta^2\right]=\frac{a\beta^2}{6}(3\alpha-\beta)=0$$

$\therefore \beta=3\alpha$

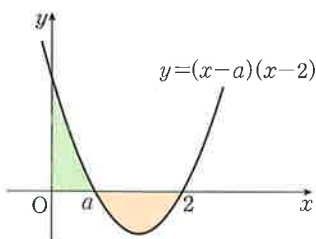


보기 10

오른쪽 그림과 같이 곡선

$$y=(x-a)(x-2) \quad (0 < a < 2)$$

와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 이 곡선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



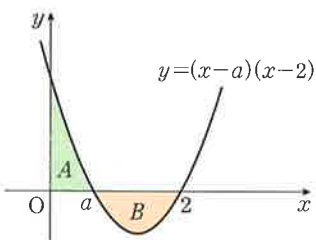
풀이

곡선 $y=(x-a)(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로

$$\int_0^2 f(x)dx=0$$
이어야 한다.

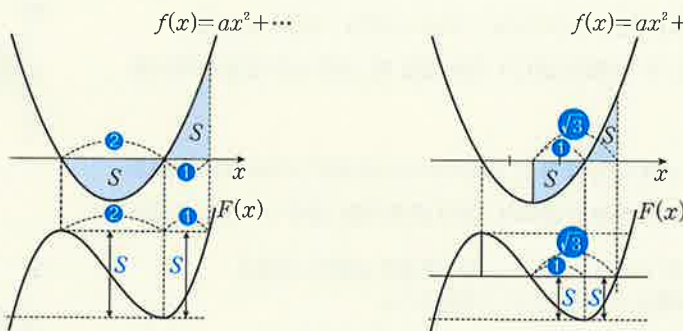
$$\begin{aligned} \int_0^2 \{(x-a)(x-2)\}dx &= \int_0^2 \{x^2-(a+2)x+2a\}dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{a+2}{2}x^2 + 2ax\right]_0^2 \\ &= \frac{8}{3} - 2a - 4 + 4a \end{aligned}$$

따라서 $2a - \frac{4}{3} = 0$ 이므로 $a = \frac{2}{3}$ ← 공식을 이용하면 $2=3a$ 인 관계를 만족하므로 $a = \frac{2}{3}$

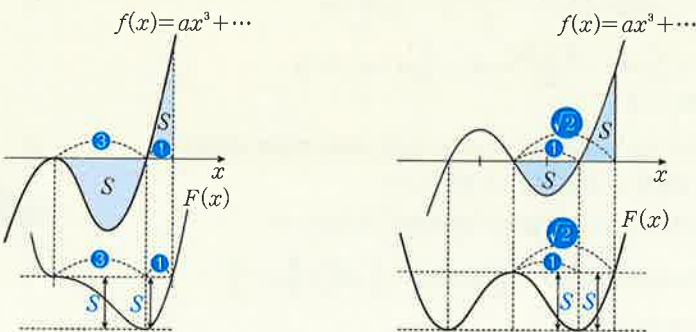


FOCUS

(1) 이차함수 $y=f(x)$ 의 부정적분을 $y=F(x)$ 라 하면 이차함수의 넓이가 같은 때의 비율 관계는 그림과 같다.



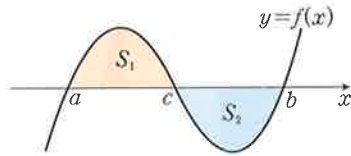
(2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 부정적분을 $y=F(x)$ 라 하면 삼차함수의 넓이가 같은 때의 비율 관계는 그림과 같다.



07

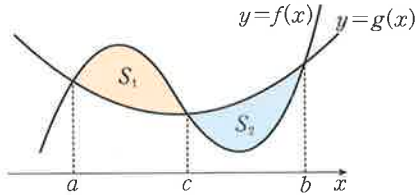
두 도형의 넓이가 서로 같은 경우

- (1) 곡선과
- x
- 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이
- S_1, S_2
- 가 같은 조건



$$S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^b f(x) dx = 0$$

- (2) 두 곡선
- $y=f(x), y=g(x)$
- 로 둘러싸인 두 부분의 넓이
- S_1, S_2
- 가 같은 조건



$$S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

마무리해설

- (1) 닫힌구간
- $[a, c]$
- 에서
- $f(x) \geq 0$
- 이고, 닫힌구간
- $[c, b]$
- 에서
- $f(x) \leq 0$
- 일 때,

닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c f(x) dx, S_2 = \int_c^b \{-f(x)\} dx = -\int_c^b f(x) dx$$

$$\text{이때 } S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^c f(x) dx = -\int_c^b f(x) dx \text{ 에서 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = 0$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = 0$$

- (2) 닫힌구간
- $[a, c]$
- 에서
- $f(x) \geq g(x)$
- 이고, 닫힌구간
- $[c, b]$
- 에서
- $g(x) \geq f(x)$
- 일 때,

닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx, S_2 = \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

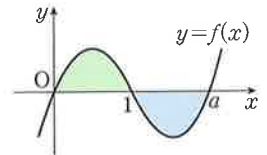
$$\text{이때 } S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx \text{ 에서 } \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

$$\therefore \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

보기 11

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 곡선
- $f(x) = x(x-1)(x-a)$
- (
- $a > 1$
-)의 그래프와
- x
- 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수
- a
- 의 값을 구하십시오.



- (2)
- $0 < a < 3$
- 인 실수
- a
- 에 대하여 곡선
- $f(x) = x^3 - (a+3)x^2 + 3ax$
- 의 그래프와
- x
- 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같아지도록 하는 실수
- a
- 의 값을 구하십시오.

풀이

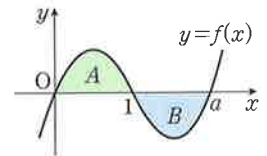
- (1) 오른쪽 그림에서 곡선
- $y = x(x-1)(x-a)$
- 와
- x
- 축과의 교점의
- x
- 좌표는
- $x(x-1)(x-a) = 0$
- 에서
- $x=0$
- 또는
- $x=1$
- 또는
- $x=a$

x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로 $\int_0^a f(x) dx = 0$

$$\int_0^a \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{(a+1)}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^a = 0$$

$$\frac{1}{4}a^4 - \frac{a^3(a+1)}{3} + \frac{a^3}{2} = 0, \quad \frac{-a^4 + 2a^3}{12} = 0, \quad -\frac{1}{12}a^3(a-2) = 0$$

따라서 $a > 1$ 이므로 $a = 2$

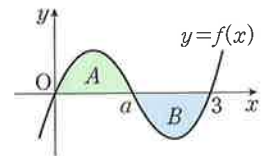


- (2) 곡선
- $f(x) = x^3 - (a+3)x^2 + 3ax = x(x-a)(x-3)$
- 와
- x
- 축의 교점의
- x
- 좌표는
- $x(x-a)(x-3) = 0$
- 에서
- $x=0$
- 또는
- $x=a$
- 또는
- $x=3$

x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로 $\int_0^3 f(x) dx = 0$

$$\int_0^3 \{x^3 - (a+3)x^2 + 3ax\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+3)x^3 + \frac{3}{2}ax^2 \right]_0^3 = \frac{9}{2}a - \frac{27}{4}$$

$$\text{따라서 } \frac{9}{2}a - \frac{27}{4} = 0 \text{ 이므로 } a = \frac{3}{2}$$



다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선 $y = -x^2 + 5x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $0 < a < 5$)

(2) 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x + a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때,

교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$

개념익힘풀이

(1) 곡선 $y = -x^2 + 5x$ 과 직선 $y = ax$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + 5x = ax, \text{ 즉 } x^2 + (a-5)x = 0 \text{에서}$$

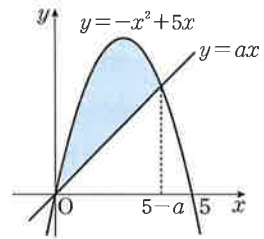
$$x(x+a-5)=0 \text{이므로 } x=0 \text{ 또는 } x=5-a$$

$$0 < a < 5 \text{이므로 닫힌구간 } [0, 5-a] \text{에서 } -x^2 + 5x \geq ax$$

곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_0^{5-a} \{-x^2 + (5-a)x\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}(5-a)x^2 \right]_0^{5-a} = \frac{1}{6}(5-a)^3$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{6}(5-a)^3 = \frac{32}{3} \text{이므로 } (5-a)^3 = 64 \quad \therefore a=1$$



(2) 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x + a$ 의 교점의 x 좌표를 α, β 라고 하면 ($\beta > \alpha$)

$$x^2 - 5x = x + a, \text{ 즉 } x^2 - 6x - a = 0 \text{에서 근과 계수의 관계에 의하여}$$

$$\alpha + \beta = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha\beta = -a$$

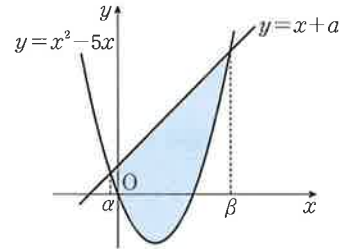
구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{(x+a) - (x^2 - 5x)\} dx = \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \beta - \alpha = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $\alpha=2, \beta=4$

$$\text{따라서 } a = -\alpha\beta = -2 \times 4 = -8$$



확인유제 0703

다음 물음에 답하시오.

(1) 직선 $y = ax$ 와 곡선 $y = x^2 - 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

(2) 곡선 $y = x^2 - 2x + 5$ 와 곡선 $y = -x^2 + 4ax + 5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 72일 때, 양수 a 에 대하여 $2a$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0704

오른쪽 그림과 같이 두 함수

$$f(x) = x^2 - 6x, \quad g(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x & (x < 3) \\ -x^2 + 9x - 18 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

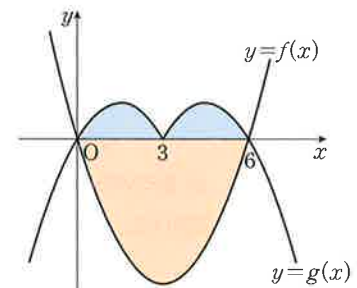
① 42

② 45

③ 46

④ 47

⑤ 48



발전문제 0705

곡선 $y = x^2 + 4$ 위의 점 $(6, 40)$ 에서의 접선과 곡선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 9

② $\frac{28}{3}$

③ 10

④ $\frac{32}{3}$

⑤ 11

곡선 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

넓이의 최솟값 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 곡선과 직선 사이의 넓이를 정적분을 이용하여 나타낸다.
- ② 이차함수를 완전제곱식으로 나타내어 넓이의 최솟값을 구한다.

개념익힘 풀이

곡선 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = mx$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2 - 2x - 3 = mx$, 즉 이차방정식의 $x^2 - (m+2)x - 3 = 0$ 의 두 근이다.

두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 α, β 가 주어진 곡선과 직선의 교점의

x 좌표이므로 구하는 넓이는 $\int_{\alpha}^{\beta} \{mx - (x^2 - 2x - 3)\} dx = \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$

한편 이차방정식 $x^2 - (m+2)x - 3 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = m + 2, \alpha\beta = -3$$

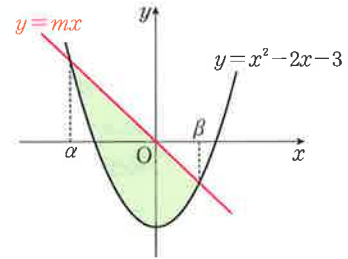
$$\text{이때 } (\beta - \alpha)^2 = (\beta + \alpha)^2 - 4\alpha\beta \text{ 이므로}$$

$$(\beta - \alpha)^2 = (m + 2)^2 - 4 \times (-3) = m^2 + 4m + 16$$

$$\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4m + 16} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6}(\sqrt{m^2 + 4m + 16})^3 = \frac{1}{6}\{\sqrt{(m+2)^2 + 12}\}^3$$

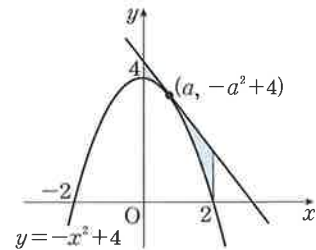
따라서 $m = -2$ 일 때, 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{6} \times (\sqrt{12})^3 = 4\sqrt{3}$



확인유제 0706 실수 m 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = mx + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

변형문제 0707 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4$ 와 이 곡선 위의 임의의 점 $(a, -a^2 + 4)$ 에서의 접선 및 두 직선 $x = 0, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은? (단, $0 < a < 2$)

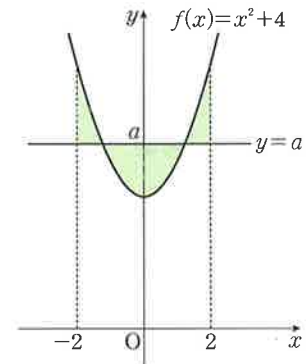
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$



발전문제 0708 오른쪽 그림과 같이 곡선 $f(x) = x^2 + 4$ 와 세 직선

$$y = a, x = -2, x = 2$$

로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $4 \leq a \leq 8$)



다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $f(x)=(x-a)^2(x+a)$ ($a>0$)과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{64}{3}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=x^3-x^2-x+a^3$ 이 극솟값 0을 가질 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

MAPL CORE

최고차항의 계수가 a 인 삼차함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서 접선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 하고

$x=\alpha$ 가 아닌 다른 교점을 $x=\beta$ 라 할 때, 삼차함수 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이 $S=-\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4$

개념익힘 풀이

- (1) 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$(x-a)^2(x+a)=0 \text{에서 } x=-a \text{ 또는 } x=a$$

구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S=\int_{-a}^a (x^3-ax^2-a^2x+a^3)dx=-\frac{1}{12}\{a-(-a)\}^4=\frac{4}{3}a^4$$

$$\text{따라서 } \frac{4}{3}a^4=\frac{64}{3} \text{ 이므로 } a^4=16 \quad \therefore a=2 \quad (\because a>0)$$

- (2) $f(x)=x^3-x^2-x+a^3$ 에서 $f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{1}{3}$	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

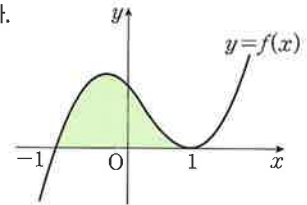
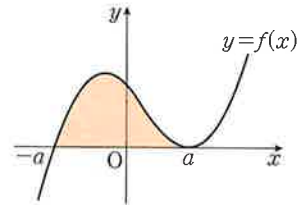
$$\text{이때 } x=1 \text{일 때, 극솟값이 } 0 \text{이므로 } f(1)=a^3-1=0, a^3=1 \quad \therefore a=1$$

$$\text{즉 } y=f(x) \text{의 교점의 } x \text{좌표는 } x^3-x^2-x+1=0, (x+1)(x-1)^2=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S=\int_{-1}^1 (x^3-x^2-x+1)dx=2\int_0^1 (-x^2+1)dx=2\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1=\frac{4}{3}$$

※ 참고 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $-\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4=-\frac{1}{12}\{1-(-1)\}^4=\frac{4}{3}$



확인유제 0709

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx-3$ 이 $x=1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

변형문제 0710

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x)=3x^2-4x-4$

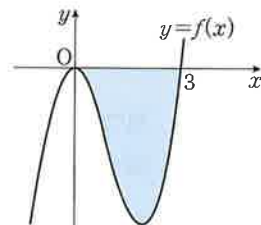
(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $(2, 0)$ 을 지난다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{56}{3}$ ② $\frac{58}{3}$ ③ 20 ④ $\frac{62}{3}$ ⑤ $\frac{64}{3}$

발전문제 0711

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 27일 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



정답

0709 : $\frac{4}{3}$ 0710 : ⑤ 0711 : -16

곡선 $y = x^3 - x^2 + 2$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 구한다. 즉 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- ② 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하여 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

곡선 $y = f(x)$ 의 접선 $y = g(x)$ 에서 $f(x) = g(x)$ 는 $x = a$ 를 중근으로 가지므로

다른 한 실근은 삼차방정식의 근과 계수의 관계 또는 조립제법을 이용하여 빠르게 구할 수 있다.

개념익힘풀이

$$f(x) = x^3 - x^2 + 2 \text{라 하면 } f'(x) = 3x^2 - 2x$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 3 - 2 = 1$

이므로 접선의 방정식은 $y - 2 = x - 1 \quad \therefore y = x + 1$

곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하면 $x^3 - x^2 + 2 = x + 1$ 에서

$$x^3 - x^2 - x + 1 = 0, (x-1)^2(x+1) = 0 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 접하므로 } (x-1)^2 \text{의 인수를 가진다.}$$

$\therefore x = -1$ 또는 $x = 1$ (중근)

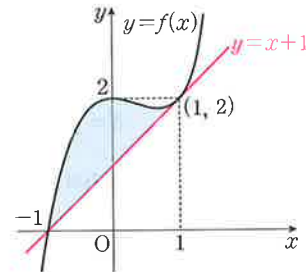
곡선과 접선으로 둘러싸인 부분은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다.

이때 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $x^3 - x^2 + 2 \geq x + 1$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

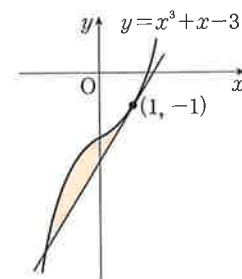
$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 \{(x^3 - x^2 + 2) - (x + 1)\} dx = \int_{-1}^1 (x^3 - x^2 - x + 1) dx = 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

★ 참고 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $\frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4 = \frac{1}{12}\{1 - (-1)\}^4 = \frac{4}{3}$



확인유제 0712

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^3 + x - 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

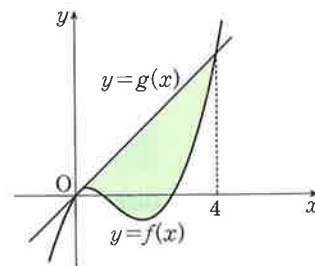


변형문제 0713

오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 3이고 원점을 지나는 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선 $y = g(x)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 $(4, f(4))$ 에서 만난다.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 58 ② 60 ③ 62
④ 64 ⑤ 66



발전문제 0714

상수 k ($k < 0$)에 대하여 두 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad g(x) = 4|x| + k$$

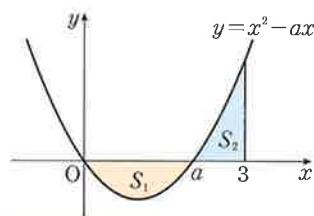
의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자.

$30 \times S$ 의 값을 구하시오.

마플개념익힘 05

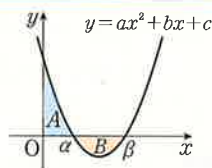
이차함수와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-ax$ ($0 < a < 3$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하고, 곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.
 $S_1=S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



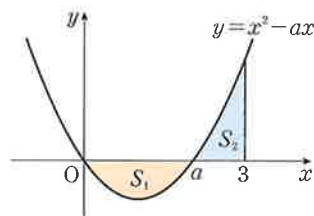
MAPL CORE ▶

$f(x)=ax^2+bx+c$ ($a>0$)에서 두 부분의 넓이가 A, B 일 때,
 즉 $\int_0^a f(x)dx=A, \int_a^{\beta} |f(x)|dx=B$ 에서
 $A=B$ 이면 $\beta=3a$ 이다.



개념익힘풀이

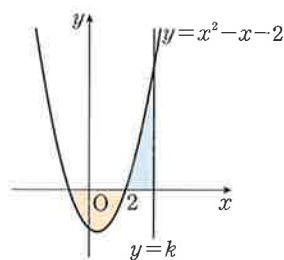
곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x(x-a)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=a$
 오른쪽 그림에서 곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로
 둘러싸인 두 도형 S_1, S_2 의 넓이가 같으므로
 $f(x)=x^2-ax$ 라 두면 $-\int_0^a f(x)dx = \int_a^3 f(x)dx$
 즉 $\int_0^a f(x)dx + \int_a^3 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx = 0$
 $\int_0^3 (x^2-ax)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 \right]_0^3 = 9 - \frac{9}{2}a$
 따라서 $9 - \frac{9}{2}a = 0$ 이므로 $a=2$



확인유제 0715

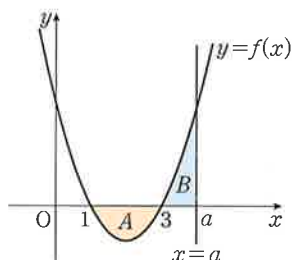
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-x-2$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y=x^2-x-2$ ($x \geq 2$)와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k > 2$)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$



변형문제 0716

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 색칠한 부분을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 색칠한 부분을 B 라 하자. 두 부분 A, B 의 넓이가 서로 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 3$)

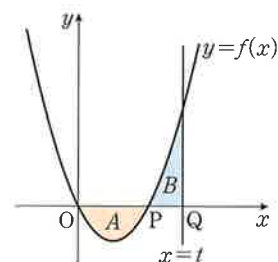


발전문제 0717

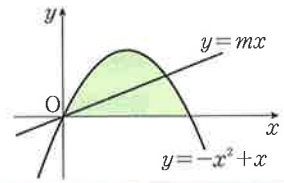
오른쪽 그림과 같이 자연수 n 과 n 보다 큰 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)=x^2-nx$ 와 두 점 $P(n, 0), Q(t, 0)$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 및 직선 $x=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.

$A=B$ 를 만족시키는 실수 t 의 값을 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{11} a_n$ 의 값은?

- ① 89 ② 92 ③ 95
 ④ 97 ⑤ 99



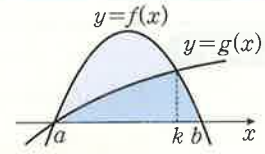
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 직선 $y = mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(1-m)^3$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 곡선 $y = g(x)$ 가 이등분하는 경우

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx$$



개념익힘풀이

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $-x^2 + x = 0$ 에서 $x(x-1) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 1$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

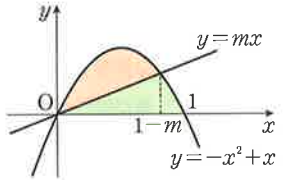
$$\int_0^1 (-x^2 + x) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 직선 $y = mx$ 의 교점의 x 좌표는 $-x^2 + x = mx$ 에서
 $x^2 + (m-1)x = 0$ 이므로 $x = 0$ 또는 $x = 1-m$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{12} &= \int_0^{1-m} \{(-x^2 + x) - mx\} dx = \int_0^{1-m} \{-x^2 + (1-m)x\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}(1-m)x^2 \right]_0^{1-m} \\ &= -\frac{1}{3}(1-m)^3 + \frac{1}{2}(1-m)^3 = \frac{1}{6}(1-m)^3 \end{aligned}$$

$$\therefore (1-m)^3 = \frac{1}{2}$$



확인유제 0718

곡선 $y = 3x^2 - 10x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

변형문제 0719

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y = x^4 - x^3$, $y = -x^4 + x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax(1-x)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 a 의 값은? (단, $0 < a < 1$)

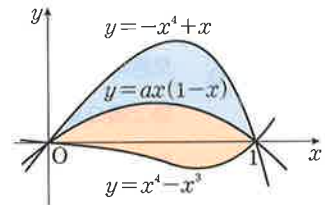
① $\frac{1}{4}$

② $\frac{3}{8}$

③ $\frac{5}{8}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{7}{8}$



발전문제 0720

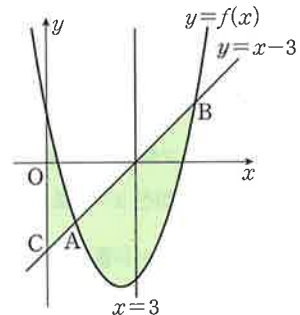
오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x-3$ 이 x 좌표가 양수인 두 점 A, B에서 만난다. 직선 $y = x-3$ 과 y 축이 만나는 점을 C라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 AC로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x = 3$ 이 이등분하고, $S_2 - 2S_1 = 6$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(단, 점 A의 x 좌표는 3보다 작고, 점 B의 x 좌표는 3보다 크다.)



마플개념익힘 07 두 곡선 사이의 넓이가 서로 같을 조건

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선

$$y = -x^2 + ax, \quad y = -x^3 + ax^2$$

으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같아지도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) $\int_a^b f(x)dx$ 와 $\int_b^c f(x)dx$ 의 절댓값이 같고 부호가 반대이면

즉 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^c f(x)dx = 0$ 이다.

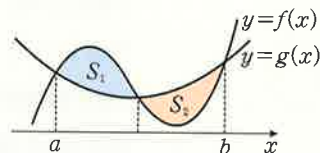
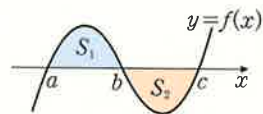
※ 참고 심차함수 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 각각

$x = a, b, c$ ($a < b < c$)라 하고 $\int_a^c f(x)dx = 0$ 이면

$\frac{a+c}{2} = b$ 이고 함수 $y = f(x)$ 는 $(b, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

(2) 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 윗부분과 아랫부분의 넓이가 같을 때,

즉 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$



개념익힘풀이

두 곡선 $y = -x^2 + ax, y = -x^3 + ax^2$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + ax = -x^3 + ax^2 \text{에서 } x^3 - (a+1)x^2 + ax = 0$$

$$x(x-1)(x-a) = 0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=a$$

두 곡선으로 둘러싸인 두 도형 A, B의 넓이가 같으므로

$$\int_0^a \{(-x^2 + ax) - (-x^3 + ax^2)\} dx = 0$$

$$\begin{aligned} \int_0^a \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+1)x^3 + \frac{1}{2}ax^2 \right]_0^a \\ &= \frac{1}{4}a^4 - \frac{1}{3}(a+1)a^3 + \frac{1}{2}a^3 \\ &= \frac{a^3(-a+2)}{12} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{a^3(-a+2)}{12} = 0 \text{에서 } a > 1 \text{이므로 } a=2$$

다른 풀이 중점임을 이용하여 풀이하기

두 곡선 $y = -x^2 + ax, y = -x^3 + ax^2$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

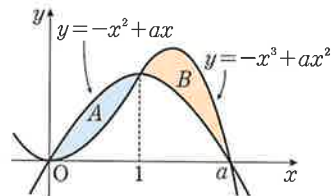
$$-x^2 + ax = -x^3 + ax^2, \quad x^3 - (a+1)x^2 + ax = 0, \quad x(x-1)(x-a) = 0 \text{이므로}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=a \quad (a > 1)$$

이때 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이 A, B에 대하여 $A=B$ 이므로

$x=1$ 은 $x=0$ 과 $x=a$ 의 중점이 된다.

$$\text{따라서 } \frac{0+a}{2} = 1 \text{이므로 } a=2$$



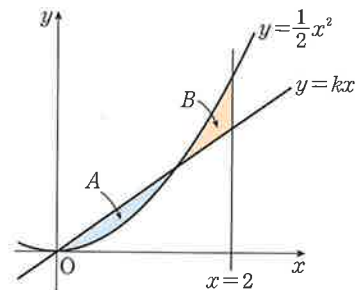
확인유제 0721

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y = kx$ 로 둘러싸인 부분의

넓이를 A, 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 두 직선 $x=2, y=kx$ 로 둘러싸인 부분의

넓이를 B라 하자. $A=B$ 일 때, $30k$ 의 값을 구하시오.

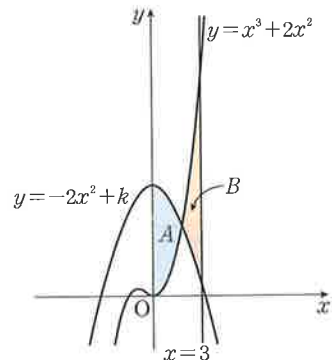
(단, k 는 $0 < k < 1$ 인 상수이다.)



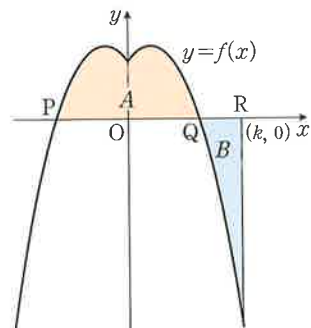
변형문제 0722

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=x^3+2x^2$, $y=-2x^2+k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 두 곡선 $y=x^3+2x^2$, $y=-2x^2+k$ 와 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=B$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $18 < k < 19$)

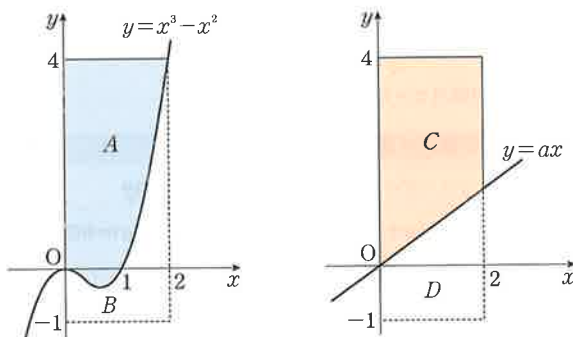


- (2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2-4x+9 & (x < 0) \\ -x^2+4x+9 & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 P , Q 라 하고 상수 k ($k > 6$)에 대하여 직선 $x=k$ 가 x 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=k$ 및 선분 QR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=2B$ 일 때, k 의 값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 음수이다.)



- ① $\frac{15}{2}$ ② 6 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

- (3) 그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A , B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C , D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.



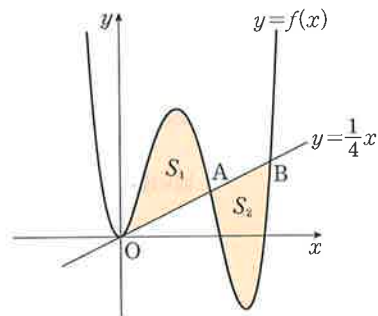
발전문제 0723

오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{4}x$ 가 원점 O 에서 접하고 x 좌표가 양수인 두 점 A , B ($\overline{OA} < \overline{OB}$)에서 만난다.

곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA 로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y=f(x)$ 와 선분 AB 로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_2 라 하자.

$\overline{AB} = \sqrt{17}$ 이고 $S_1 = S_2$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?



- ① $\frac{173}{4}$ ② $\frac{175}{4}$ ③ $\frac{177}{4}$
④ $\frac{179}{4}$ ⑤ $\frac{181}{4}$



03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

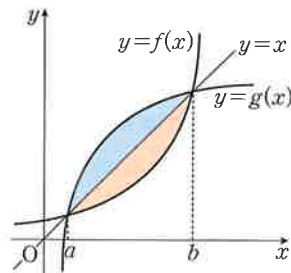
역함수의 그래프와 넓이

01

함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

증가하는 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 직선 $y=x$ 와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |f(x) - x| dx$$



마플해설

일반적으로 증가하는 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭임을 이용하여 구한다.

이때 $f(x)$ 의 역함수인 $g(x)$ 의 식을 직접 구하여 계산할 수도 있지만, 함수에 따라서는 역함수를 식으로 나타내기가 쉽지 않은 경우도 많다. 또 식으로 나타냈다고 하더라도 적분하기가 쉽지 않은 경우가 많기 때문에 대칭성을 이용하여 계산하는 것이 편리하다.

함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 그리고 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 직선 $y=x$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배가 된다.

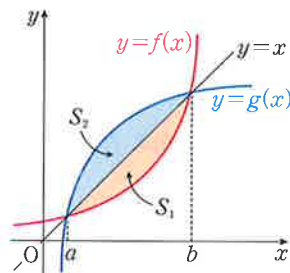
즉 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 a , b ($a < b$)일 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

오른쪽 그림에서 $S_1 = S_2$ 이다. 즉 $S_1 + S_2 = 2S_1$ 이므로

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음이 성립한다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |f(x) - x| dx$$

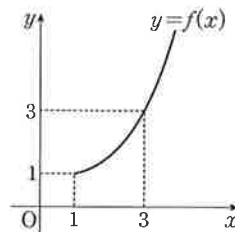


보기 01

오른쪽 그림은 $x \geq 1$ 에서 정의된 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 에 대하여 $\int_1^3 \{x - f(x)\} dx = 5$ 일 때,

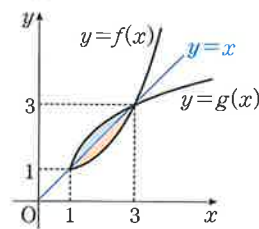
$\int_1^3 \{g(x) - f(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.



풀이

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이를 S 라 하면 S 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이므로

$$\int_1^3 \{g(x) - f(x)\} dx = 2 \times \int_1^3 \{x - f(x)\} dx = 2 \times 5 = 10$$



보기 02

함수 $f(x)=x^3$ 의 역함수를 $y=g(x)$ 라 할 때, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

함수 $y=g(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

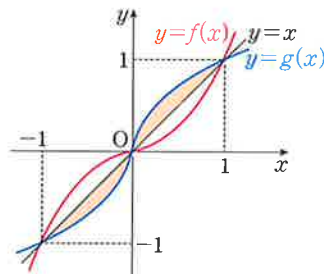
함수 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는 $x^3=x$ 에서

$x(x+1)(x-1)=0$ 이므로 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - x| dx = 2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \left[\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}$$



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 와 그 역함수를 $g(x)$ 라 하면 다음이 성립한다.

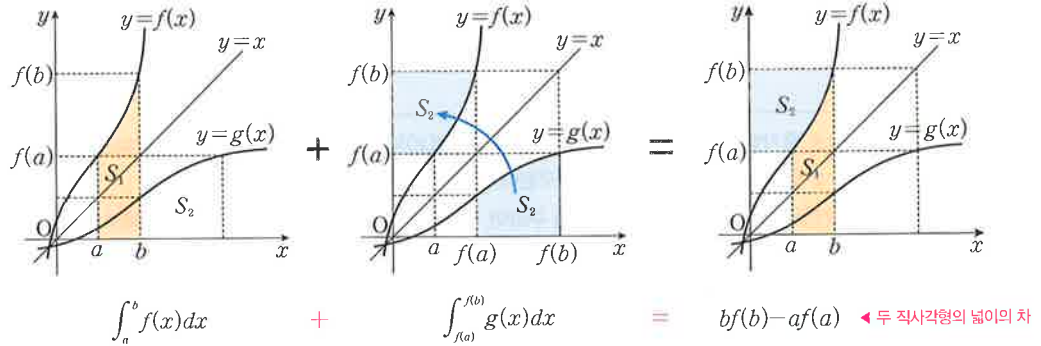
$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} g(x)dx = bf(b) - af(a)$$

마블해설

구간 $[a, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,

구간 $[f(a), f(b)]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

이때 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 에 대하여 직선 $y=x$ 에 대칭인 두 점의 좌표는 각각 $(f(a), a), (f(b), b)$ 이므로 넓이 S_2 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 다음 그림과 같다.



보기 03

삼차함수 $f(x)=x^3+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^{10} g(x)dx$

(2) $\int_0^2 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(2)} g(t)dt$

풀이

구간 $[0, 2]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 구간 $[2, 10]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하자.

(1) $\int_2^{10} g(x)dx = 2 \times 10 - S_2$

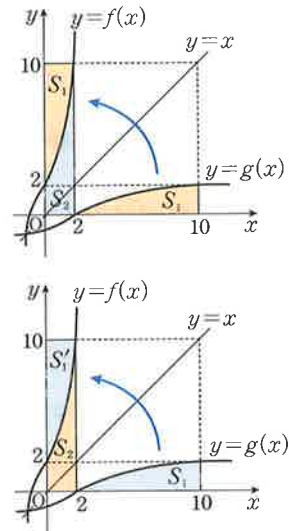
$$= 20 - \int_0^2 (x^3 + 2)dx$$

$$= 20 - \left[\frac{x^4}{4} + 2x \right]_0^2 = 20 - 8 = 12$$

(2) $\int_0^2 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(2)} g(t)dt = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^{10} g(x)dx$

$$= S_2 + S_1 = S_2 + S_1'$$

$$= 2 \times 10 = 20 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이}$$



보기 04

일대일대응인 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이고, $f(0)=0$, $f(3)=7$ 일 때,

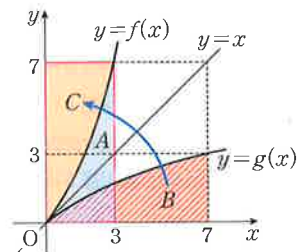
정적분 $\int_0^3 f(x)dx + \int_0^7 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=0$, $f(3)=7$ 이고 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

$\int_0^3 f(x)dx = A$, $\int_0^7 g(x)dx = B$ 라 놓으면 색칠된 넓이에서 $B=C$ 이므로

$$\int_0^3 f(x)dx + \int_0^7 g(x)dx = A+B = A+C = 3 \times 7 = 21 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이}$$



함수 $f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶ $y=f(x)$ 와 역함수 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

→ $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.

$$\rightarrow S = \int_a^b |f(x)-g(x)|dx = 2 \int_a^b |f(x)-x|dx$$

개념익힘풀이

$f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 에서 $f'(x)=3x^2+4x+4$ 이므로 $f'(x)>0$ 이다.

즉 $f(x)$ 는 y 절편이 2인 증가하는 함수이므로 역함수가 존재한다.

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=-x+2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

두 곡선의 교점의 x 좌표는 곡선 $f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

$$x^3+2x^2+4x+2=x \text{에서 } x^3+2x^2+3x+2=0$$

$$(x+1)(x^2+x+2)=0 \quad \therefore x=-1$$

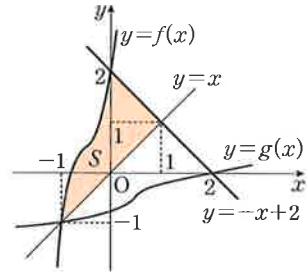
이때 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

구하는 넓이는 S 부분의 넓이의 2배이다.

$$S \text{부분의 넓이는 } \int_{-1}^0 (x^3+2x^2+4x+2-x)dx + \int_0^1 \{(-x+2)-x\}dx$$

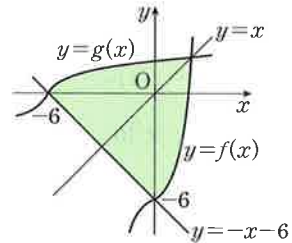
$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^0 + \left[-x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{23}{12}$$

$$\text{따라서 구하는 넓이는 } 2 \times \frac{23}{12} = \frac{23}{6}$$



확인유제 0727

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3-6$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x-6$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



변형문제 0728

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=x$ 를 만족시키는 실수 x 는 -5 와 8 뿐이다.

$$(나) \int_{-5}^8 \{x-f(x)\}dx = -9$$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 12

② 14

③ 16

④ 18

⑤ 20

발전문제 0729

삼차함수 $f(x)=x^3-ax^2+ax$ 가 역함수가 존재하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 k 라 할 때,

함수 $g(x)=x^3-kx^2+kx$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_1^2 f(x)dx + \int_2^4 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

역함수로 표현된 정적분의 계산

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} g(x)dx = bf(b) - af(a)$$

개념익힘풀이

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$ 에서 $f'(x)=3x^2-6x+4=3(x-1)^2+1>0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 증가하는 함수이고 역함수가 존재한다.

$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$x^3-3x^2+4x=x \text{에서 } x(x^2-3x+3)=0 \quad \therefore x=0 \quad \leftarrow x^2-3x+3=0 \text{은 허근을 가진다.}$$

오른쪽 그림과 같이 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는

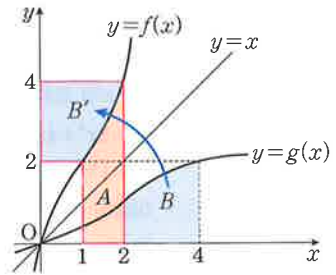
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

$\int_2^4 g(x)dx$ 의 값은 색칠된 부분 B의 넓이이고 역함수의 성질에 의하여

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동시킨 부분 B'의 넓이와 같다.

따라서 $\int_1^2 f(x)dx$ 의 값은 색칠된 부분 A의 넓이이므로

$$\int_1^2 f(x)dx + \int_2^4 g(x)dx = A + B' = (2 \times 4) - (1 \times 2) = 6 \quad \leftarrow \text{두 직사각형의 넓이의 차}$$



확인유제

0730

함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

$$\int_1^2 f(x)dx + \int_1^4 g(x)dx$$

의 값을 구하시오.

변형문제

0731

함수 $f(x)=x^3+x^2+x+k$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 한다.

$f(1)=a$, $f(2)=b$ 일 때, $\int_1^2 f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = 50$ 을 만족시키는 양수 k 의 값은?

① 10

② 15

③ 18

④ 20

⑤ 25

발전문제

0732

다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3+x-1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$$\int_1^9 g(x)dx \text{의 값은?}$$

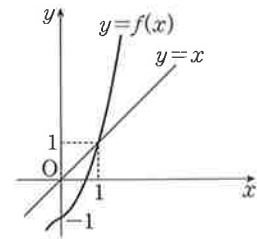
① $\frac{47}{4}$

② $\frac{49}{4}$

③ $\frac{51}{4}$

④ $\frac{53}{4}$

⑤ $\frac{55}{4}$



(2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2+x(x \geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$

라 하자. 닫힌구간 $[f(1), f(2)]$ 에서 함수 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두

직선 $x=f(1)$, $x=f(2)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

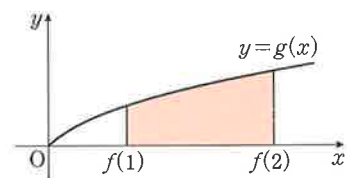
① $\frac{37}{6}$

② $\frac{19}{3}$

③ $\frac{13}{2}$

④ $\frac{20}{3}$

⑤ $\frac{41}{6}$





04

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

속도와 거리

01

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시간 $t=a$ 에서의 점 P의 위치가 x_0 일 때,

(1) 시간 t 에서 점 P의 위치 x

$$x = x_0 + \int_a^t v(t) dt \quad \leftarrow x_0 \text{은 출발점의 위치}$$

(2) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량

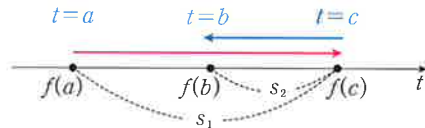
$$\int_a^b v(t) dt \quad \leftarrow \text{위치의 변화량을 변위(위치가 변화한 양)라고 한다. (정적분의 값)}$$

(3) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리

$$s = \int_a^b |v(t)| dt \quad \leftarrow \text{경과거리 : 점 P가 움직인 거리의 총합을 뜻한다. (넓이의 합)}$$

★참고 위치의 변화량은 단순히 물체의 위치가 변화한 양을 뜻하는 것으로 속도를 적분하여 구하고, 움직인 거리는 운동 방향에 관계없이 실제로 움직인 거리의 총합을 뜻하는 것으로 속도의 절댓값(속력)을 적분하여 구한다. 이때 중간에 운동 방향이 바뀌지 않으면 위치의 변화량의 절댓값과 움직인 거리는 같다. 그러나 그림과 같이 $t=c$ 에서 운동 방향이 바뀌는 때, 시간 $t=a$ 에서 시간 $t=c$ 까지 움직인 거리를 s_1 , 시간 $t=c$ 에서 시간 $t=b$ 까지 움직인 거리를 s_2 라 하면

위치의 변화량 $\Rightarrow s_1 - s_2 \quad \leftarrow 0$ 또는 음수가 될 수 있다.
움직인 거리 $\Rightarrow s_1 + s_2 \quad \leftarrow$ 항상 양수



마플해설

(1) 시간 t 에서 점 P의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시간 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때, 점 P의 위치를 $x=f(t)$ 라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$f(t)$ 는 $v(t)$ 의 한 부정적분이므로 다음을 얻는다.

$$\int_a^t v(t) dt = [f(t)]_a^t = f(t) - f(a)$$

여기서 $f(a)=x_0$ 이므로 시간 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x = f(t) = f(a) + \int_a^t v(t) dt = x_0 + \int_a^t v(t) dt \quad \leftarrow \text{원점에서 출발하는 경우 시간 } t \text{에서의 위치는 } x = \int_0^t v(t) dt$$



(2) 위치의 변화량

시간 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b)-f(a)$ 는 다음과 같다.

$$f(b)-f(a) = \int_a^b v(t) dt \quad \leftarrow (\text{시간 } t=b \text{에서의 위치}) - (\text{시간 } t=a \text{에서의 위치})$$

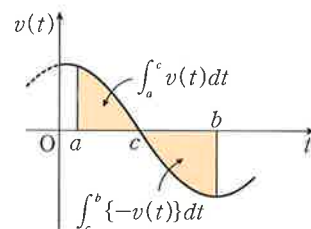
(3) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리

시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 를 나타내는 그래프가 오른쪽 그림과 같다고 하자.

그러면 점 P가 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 움직인 거리 s 는

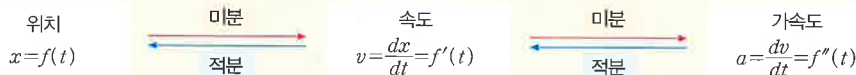
이 그래프와 t 축 및 두 직선 $t=a$ 와 $t=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 다음이 성립한다.

$$s = \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt = \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt = \int_a^b |v(t)| dt$$



거리, 속도, 가속도의 관계

거리를 미분하면 속도, 속도를 미분하면 가속도를 구할 수 있고, 미분과 적분은 서로 역연산의 관계이다.



보기 01

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4-2t$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.
- (3) 시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

- (1) 시각 $t=0$ 에서 위치가 $x=2$ 이므로 $t=3$ 에서 점 P의 위치는

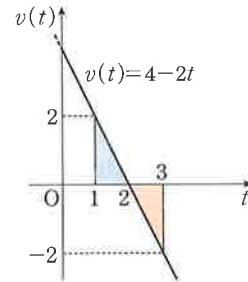
$$x=2+\int_0^3(4-2t)dt=2+\left[4t-t^2\right]_0^3=2+3=5$$

$$(2) \int_1^3(4-2t)dt=\left[4t-t^2\right]_1^3=3-3=0$$

- (3) $1 \leq t \leq 2$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 $2 \leq t \leq 3$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로
시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s=\int_1^3|v(t)|dt=\int_1^2(4-2t)dt+\int_2^3(-4+2t)dt$$

$$=\left[4t-t^2\right]_1^2+\left[-4t+t^2\right]_2^3=1+1=2$$



보기 02

수직선 위에서 좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.
- (3) 시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

- (1) 시각 $t=0$ 에서 위치가 $x=1$ 이므로 구하는 위치 x 는

$$x=1+\int_0^3(t^2-2t)dt=1+\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_0^3=1$$

$$(2) \int_0^3(t^2-2t)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_0^3=(9-9)=0$$

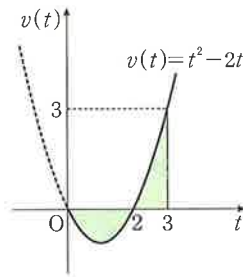
- (3) $v(t)=t^2-2t=t(t-2)$ 이므로

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이고 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이다.

시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s=\int_0^3|t^2-2t|dt=\int_0^2(-t^2+2t)dt+\int_2^3(t^2-2t)dt$$

$$=\left[-\frac{1}{3}t^3+t^2\right]_0^2+\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_2^3=-\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{8}{3}=\frac{8}{3}$$



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $f(t)$ 라 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구한다.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 인 경우	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우	닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우
$f(t)$ 는 증가하므로 움직인 거리 s 는 $s=f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)dt$ $=\int_a^b v(t) dt$	$f(t)$ 는 감소하므로 움직인 거리 s 는 $s=f(a)-f(b)=\int_b^a v(t)dt$ $=\int_a^b \{-v(t)\}dt$ $=\int_a^b v(t) dt$	$f(t)$ 는 증가하다가 감소하므로 움직인 거리 s 는 $s=\int_a^c v(t)dt+\int_c^b \{-v(t)\}dt$ $=\int_a^c v(t) dt+\int_c^b v(t) dt$ $=\int_a^b v(t) dt$

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)=2t-t^2$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 처음으로 운동 방향을 바꾸게 되는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 원점으로 다시 돌아오는 데 걸리는 시간을 구하시오.
- (3) 점 P가 다시 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE

위치의 변화량은 단순히 처음 위치에서 마지막 위치로 변화한 양을 나타내는 것으로 속도를 적분(정적분)하는 것이고 움직인 거리는 양의 방향이든 음의 방향이든 움직인 거리의 총합을 의미하므로 속도의 절댓값(속력)을 적분(넓이)하는 것이다.

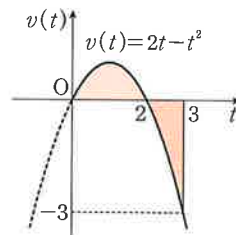
- (1) 운동 방향이 바뀔 때, (속도)=0임을 이용한다.
- (2) 원점으로 다시 돌아오면 (위치의 변화량)=0임을 이용한다.
- (3) 원점으로 돌아올 때까지 걸린 시간이 a 초이면 움직인 거리는 $\int_0^a |v(t)|dt$ 임을 이용한다.

개념익힘풀이

- (1) 점 P의 운동 방향을 바꾸는 시간은 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때이므로
 $v(t)=0$ 에서 $t(2-t)=0 \quad \therefore t=2 (\because t>0)$
 즉 출발한 지 2초 후 처음으로 운동 방향이 바뀌므로 2초 후의 위치는
 $0 + \int_0^2 (2t-t^2)dt = \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$
- (2) 점 P가 원점을 출발하여 다시 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간을 a 초라고 하면
 출발한 지 a 초 후의 점 P의 위치의 변화량은 0이므로
 $\int_0^a (2t-t^2)dt = \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^a = a^2 - \frac{1}{3}a^3 = 0, \quad a^2 \left(1 - \frac{1}{3}a \right) = 0$
 $\therefore a=3 (\because a>0)$
 즉 점 P가 원점으로 다시 돌아오는 데 걸리는 시간은 3초이다.

$$(3) \int_0^3 |v(t)|dt = \int_0^2 (2t-t^2)dt + \int_2^3 (-2t+t^2)dt$$

$$= \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^2 + \left[-t^2 + \frac{1}{3}t^3 \right]_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$



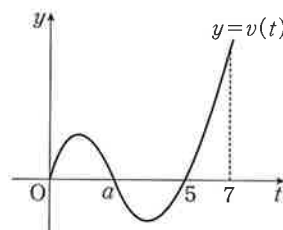
확인문제 0759 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)=t^2-4t+3$ 이라 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 처음으로 운동 방향을 바꾸게 되는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 출발할 때의 방향과 반대방향으로 움직인 거리를 구하시오.
- (3) 점 P가 다시 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0760 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 에 대하여 $y=v(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 점 P가 움직이기 시작하여 $t=5$ 일 때, 다시 원점으로 돌아온다고 한다.

$$\int_0^a v(t)dt = 18, \quad \int_a^7 v(t)dt = 10$$

일 때, $t=0$ 에서 $t=7$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $0 < a < 5$)



발전문제 0761 시각 $t=0$ 일 때, 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t + 3 & (0 \leq t \leq 4) \\ a(t-4) - 5 & (t > 4) \end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치가 $\frac{5}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

지상 20m의 높이에서 처음 속도 40m/s로 똑바로 던져 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 가 $v(t)=40-10t$ 라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 물체가 던져지고 2초 후 이 물체의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (2) 이 물체가 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (3) 물체가 던져지고 5초 동안 물체가 실제로 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE

똑바로 던진 물체의 속도가 양이면 위로, 음이면 아래로 움직이고, 방향이 바뀔 때 (속도)=0이 된다.
즉 최고 지점에 도달하면 움직이는 방향이 바뀌므로 (속도)=0임을 이용한다.
또한, 지면에 도달할 때 (높이)=0이 되므로 위치의 식이 0이 될 때 t 의 값을 구하면서 문제를 풀이한다.

개념익힘풀이

물체가 던져지고 t 초가 지났을 때의 물체의 높이를 $x(t)$ 라 하면

- (1) $t=2$ 초 후 물체의 높이는

$$x(2)=20+\int_0^2 v(t)dt=20+\int_0^2 (40-10t)dt=20+\left[40t-5t^2\right]_0^2=80(\text{m})$$

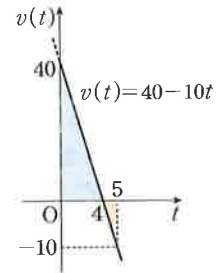
- (2) 물체가 최고 높이에 도달할 때의 속도는 0이므로 $40-10t=0$ 에서 $t=4$
즉 $t=4$ 일 때, 물체가 최고 높이에 도달하게 되므로 최고 높이는

$$x(4)=20+\int_0^4 v(t)dt=20+\int_0^4 (40-10t)dt=20+\left[40t-5t^2\right]_0^4=100(\text{m})$$

- (3) $v(t)=40-10t$ 에서

$0 \leq t \leq 4$ 일 때, $v(t) \geq 0$ 이고 $4 \leq t \leq 5$ 일 때, $v(t) \leq 0$ 이므로
물체가 던져지고 5초 동안 물체가 실제로 움직인 거리는

$$\begin{aligned} s &= \int_0^5 |v(t)| = \int_0^4 (40-10t)dt + \int_4^5 \{-(40-10t)\}dt \\ &= \left[40t-5t^2\right]_0^4 + \left[5t^2-40t\right]_4^5 \\ &= 80+5=85(\text{m}) \end{aligned}$$



확인유제 0762

지상 10m의 높이에서 처음 속도 60m/초로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t)=60-10t$ (m/초)일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 물체를 쏘아 올린 2초 후 물체의 높이를 구하시오.
- (2) 물체가 최고지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (3) 물체를 쏘아 올린 후 7초 동안 물체가 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0763

지면에 정지해 있던 열기구가 수직 방향으로 출발한 후 t 분일 때, 속도 $v(t)$ (m/분)를

$$v(t)=\begin{cases} t & (0 \leq t < 20) \\ 60-2t & (20 \leq t \leq 40) \end{cases}$$

라 하자. 출발한 후 $t=35$ 분일 때, 지면으로부터 열기구의 높이는?

(단, 열기구는 수직 방향으로만 움직이는 것으로 가정한다.)

- ① 225 ② 250 ③ 275
④ 300 ⑤ 325



발전문제 0764

어느 놀이공원에서 수직방향으로 낙하하다가 어느 지점부터는 속도를 줄여 지면에 안전하게 착지하는 놀이기구가 있다. 이 기구가 낙하한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면

$$v(t)=\begin{cases} -10t & (0 \leq t \leq 2) \\ \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} & (2 < t \leq 5) \end{cases}$$

이다. 수직으로 낙하한 지 5초 후에 지면에 착지한다고 할 때, 낙하대의 높이를 구하시오.

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3t^2-8t-2, v_2(t)=-2t+2$$

이다. 출발한 시각부터 두 점 P, Q가 다시 만날 때까지 점 Q가 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE ▶

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때,

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치는 $x=x_0+\int_a^t v(t)dt$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지의 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지의 점 P가 움직인 거리는 $\int_a^b |v(t)|dt$

개념익힘풀이

시각 $t(t \geq 0)$ 에서 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치를 각각 $x_1(t), x_2(t)$ 라 하면

$$x_1(t)=0+\int_0^t (3t^2-8t-2)dt=t^3-4t^2-2t$$

$$x_2(t)=0+\int_0^t (-2t+2)dt=-t^2+2t$$

두 점 P, Q가 다시 만날 때, 즉 $x_1(t)=x_2(t)$ 에서

$$t^3-4t^2-2t=-t^2+2t, t^3-3t^2-4t=0, t(t+1)(t-4)=0$$

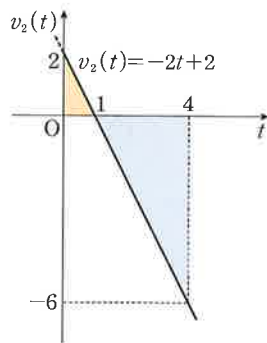
두 점 P, Q가 다시 만날 때의 시각은 $t=4$ ($\because t>0$)

점 Q가 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^4 |v_2(t)|dt &= \int_0^4 |-2t+2|dt \\ &= \int_0^1 |-2t+2|dt + \int_1^4 |-2t+2|dt \\ &= \int_0^1 (-2t+2)dt + \int_1^4 (2t-2)dt \\ &= \left[-t^2+2t\right]_0^1 + \left[t^2-2t\right]_1^4 \\ &= 1+9=10 \end{aligned}$$

← 위의 그림에서 두 직각삼각형의 넓이가 점 Q가 움직인 거리가 된다.

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 1+9=10$$



확인유제

0765

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3-t, v_2(t)=2t$$

이다. 출발한 시각부터 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 점 Q가 움직인 거리를 구하시오.

변형문제

0766

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=12t-24, v_2(t)=3t^2+2t-24$$

이다. 시각 $t=k(k>0)$ 에서 두 점 P, Q의 위치가 같을 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=k$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

발전문제

0767

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=-3t^2+at, v_2(t)=-t+1$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 한 번만 만나도록 하는 양수 a 에 대하여 점 P가 시각 $t=0$ 에서 시각 $t=3$ 까지 움직인 거리는?

① $\frac{29}{2}$

② 15

③ $\frac{31}{2}$

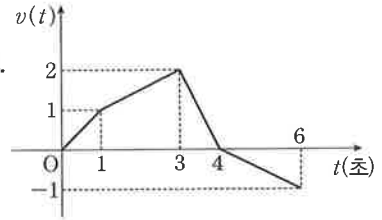
④ 16

⑤ $\frac{33}{2}$

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 6$)

에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 운동 방향이 바뀔 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.
- (2) 점 P가 시간 $t=0$ 에서 시간 $t=6$ 까지 움직인 거리를 구하시오.



MAPL CORE

속도의 그래프가 주어질 때, 위치 변화량은 속도의 그래프에서 정적분을 구한다는 의미와 같고

움직인 거리는 속도의 그래프와 t 축 사이의 넓이와 같다.

또한, 직선으로 이루어진 그래프에서 넓이를 구할 때 정적분보다 기본도형(사각형, 삼각형)의 넓이를 이용하는 것이 좋다.

개념익힘 풀이

- (1) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시간은 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때이므로 $v(t)=0$ 에서 $t=4$

$0 \leq t \leq 4$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 시간 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $\int_0^4 |v(t)| dt$ 이다.

$$\begin{aligned} \int_0^4 |v(t)| dt &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times (1+2) + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \quad \leftarrow \int_0^1 t dt + \int_1^3 \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_3^4 (-2t+8) dt \\ &= \frac{1}{2} + 3 + 1 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

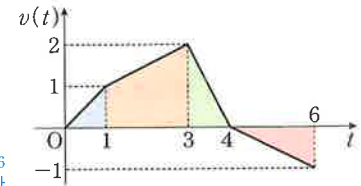
$v(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

- (2) $0 \leq t \leq 4$ 에서 $v(t) \geq 0$, $4 \leq t \leq 6$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로

시간 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^6 |v(t)| dt \text{이다.}$$

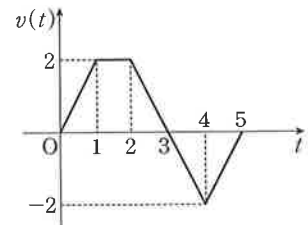
$$\begin{aligned} \int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^4 v(t) dt + \int_4^6 \{-v(t)\} dt \quad \leftarrow v(t) \text{의 그래프와 } t \text{축 및 직선 } t=6 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times (1+2) + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \quad \text{으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.} \\ &= \frac{1}{2} + 3 + 1 + 1 = \frac{11}{2} \end{aligned}$$



확인유제 0768

좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

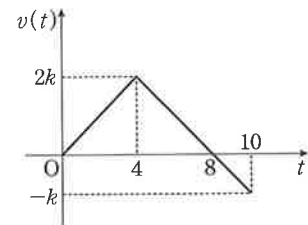
- (1) 출발 후 처음으로 운동 방향이 바뀌는 순간의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 출발 후 5초 동안 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



변형문제 0769

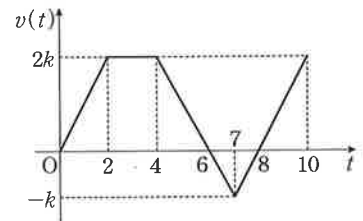
오른쪽 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 초 ($0 \leq t \leq 10$)에서의 속도 $v(t)$ 를 나타낸 것이다. 점 P의 시간 t 초에서의 위치를 $x(t)$ 라 할 때, $x(10) = \frac{35}{3}$ 이다. 출발 후 10초 동안 점 P가 움직인 거리는? (단, k 는 양의 상수이고, 점선은 좌표축에 평행하다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

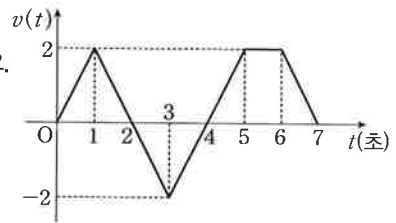


발전문제 0770

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 를 나타내는 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 $t=8$ 일 때의 점 P의 위치가 21일 때, $t=0$ 에서 $t=10$ 까지의 점 P가 실제로 움직인 거리를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾼 횟수를 구하시오.
- (3) 점 P가 출발하고 나서 다시 출발점에 오는데 걸린 시각을 구하시오.
- (4) 점 P가 출발 후 7초 동안 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE ▶

점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프를 이용하여 다음을 알 수 있다.

- (1) 움직이던 물체가 정지하거나 운동 방향을 바꾸려면 순간적으로 정지해야 하므로 속도가 0이다.
또한, 움직이던 방향과 반대 방향으로 움직이려면 속도 $v(t)$ 의 부호가 바뀌어야 한다.
- (2) 점 P가 출발점으로 되돌아오려면 위치의 변화량이 0이어야 한다.
즉 $v(t)$ 의 그래프에서 t 축의 위부분의 넓이 = t 축의 아래부분의 넓이 임이 성립해야 한다.
- (3) 출발점에서 가장 멀리 떨어져 있으려면 위치의 변화량이 가장 커야 한다.
즉 $v(t)$ 의 그래프에서 x 축의 위부분의 넓이와 아래부분의 넓이의 차이가 최대이다.
- (4) 물체가 일정시간 동안 정지하려면 그래프에서 $v(t)=0$ 인 구간이 나타나야 한다.

개념익힘풀이

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치는

$$\int_0^3 v(t)dt = \int_0^2 v(t)dt + \int_2^3 v(t)dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 2 - 1 = 1 \quad \leftarrow \text{넓이를 이용하여 정적분 계산하기}$$

- (2) 운동 방향을 바꾸게 되는 시각은 $v(t)=0$ 인 시각 $t=2, t=4$ 이므로

점 P는 출발한 후 운동 방향을 $t=2$ 일 때, 처음으로 바꾸고 $t=4$ 일 때, 두 번째로 바꾼다.

즉 점 P는 출발 후 운동 방향을 2번 바꾼다.

- (3) 오른쪽 그래프에서

$$\begin{aligned} \int_0^4 v(t)dt &= \int_0^2 v(t)dt + \int_2^4 v(t)dt \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 0 \end{aligned}$$

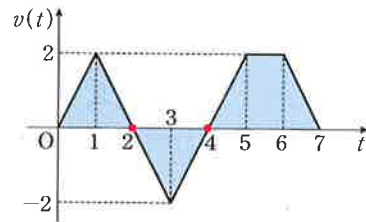
이므로 $t=4$ 일 때, 점 P의 위치는 원점이다.

즉 점 P는 출발한 지 4초 후 다시 출발점으로 돌아온다.

- (4) 점 P가 출발 후 7초 동안 움직인 거리는 $\int_0^7 |v(t)|dt$ 이므로

오른쪽 그래프에서 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 합과 같으므로

$$\int_0^7 |v(t)|dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times (1+3) \times 2 = 8$$

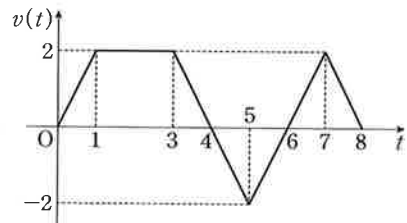


확인유제 0771

원점을 출발하여 수직선 위를 8초 동안 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 점 P는 출발하고 나서 2초 동안 멈춘 적이 있다.
- ㄴ. 점 P는 움직이고 나서 방향을 4번 바꿨다.
- ㄷ. 점 P는 출발하고 나서 6초 후 출발점에 위치한다.
- ㄹ. 점 P가 출발하고 나서 8초 동안 움직인 거리는

$$\int_0^8 |v(t)|dt \text{이다.}$$



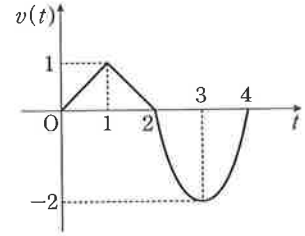
- ① ㄱ
- ② ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

변형문제 0772

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 1) \\ -t+2 & (1 \leq t \leq 2) \\ 2(t-2)(t-4) & (2 \leq t \leq 4) \end{cases}$$

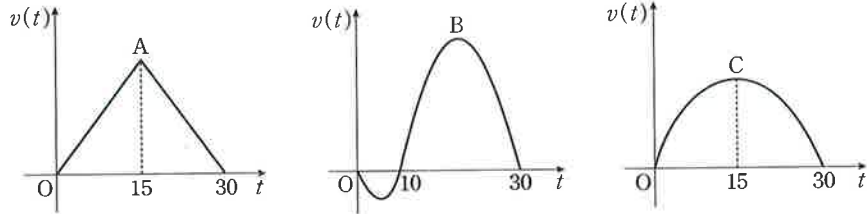


이와 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $0 \leq t \leq 4$)

- ㄱ. $t=1$ 일 때, 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄴ. $t=4$ 일 때, 점 P는 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
ㄷ. 점 P는 원점을 출발하고 나서 $t=2$ 와 $t=3$ 사이에서 원점을 다시 지난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 다음은 원점을 출발한 세 점 A, B, C가 x 축을 따라 이동하여 30초 후의 세 점 모두 동시에 만날 때까지의 시간 t 에 따른 속도 $v(t)$ 를 각각 나타낸 그래프이다.



다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A와 C는 30초 동안 운동 방향이 바뀌지 않았다.
ㄴ. A, B, C는 모두 가속도가 0인 순간이 적어도 한 번 존재한다.
ㄷ. B는 출발하고 나서 다시 원점을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0773

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 가속도가

$$a(t) = 3t^2 - 18t + 15 \quad (t \geq 0)$$

이고, 시각 $t=0$ 에서의 속도가 k 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

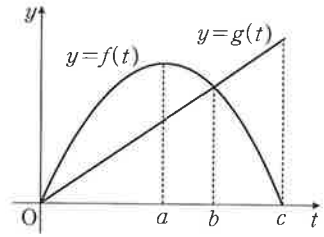
- ㄱ. 구간 $(5, \infty)$ 에서 점 P의 속도는 증가한다.
ㄴ. $k = -7$ 이면 구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. 시각 $t=0$ 에서 시각 $t=7$ 까지 점 P의 위치의 변화량과 점 P가 움직인 거리가 같도록 하는 k 의 최솟값은 25이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

같은 높이의 지면에서 동시에 출발하여 지면과 수직인 방향으로 올라가는 두 물체 A, B가 있다. 오른쪽 그림은 시간 t ($0 \leq t \leq c$)에서 물체 A의 속도 $f(t)$ 와 물체 B의 속도 $g(t)$ 를 나타낸 것이다.

$$\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$$

이고 $0 \leq t \leq c$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $t=a$ 일 때, 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다.
 ㄴ. $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다.
 ㄷ. $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

개념익힘풀이

$0 \leq t \leq c$ 에서 물체 A, B의 속도가 모두 양수이고 같은 높이의 지면에서 동시에 출발하므로 속도 그래프와 t 축 사이의 넓이가 물체의 위치를 의미한다.

즉 $t=x$ 에서의 두 물체 A, B의 위치는 각각 $\int_0^x f(t)dt$, $\int_0^x g(t)dt$ 이다.

ㄱ. $t=a$ 일 때,

물체 A의 높이는 $\int_0^a f(t)dt$, 물체 B의 높이는 $\int_0^a g(t)dt$ 이다.

이때 오른쪽 그림에서 $0 \leq t \leq a$ 일 때, $f(t) \geq g(t)$ 이므로

$$\int_0^a f(t)dt > \int_0^a g(t)dt$$

즉 A가 B보다 높은 위치에 있다. [참]

ㄴ. $0 \leq t \leq b$ 일 때, $f(t) - g(t) \geq 0$ 이므로

시간 t 에서의 두 물체 A, B의 높이의 차는 점점 커진다.

또, $b < t \leq c$ 일 때, $f(t) - g(t) < 0$ 이므로

시간 t 에서의 두 물체 A, B의 높이의 차는 점점 줄어든다.

즉 $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다. [참]

★참고 $0 \leq t \leq c$ 에서 물체 A, B의 속도가 모두 양이고

같은 높이의 지면에서 동시에 출발하므로 속도 그래프와 t 축 사이의 넓이가 물체의 위치를 의미한다.

$t=x$ 에서의 두 물체 A, B의 높이는 각각 $\int_0^x f(t)dt$, $\int_0^x g(t)dt$

또한, $h(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_0^x g(t)dt$ 라 하고 양변을 미분하면

$$h'(x) = f(x) - g(x) \text{이고 } h'(b) = f(b) - g(b) = 0$$

$h'(x)$ 의 부호를 조사하여 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	b	...	c
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$	0	↗	극대	↘	

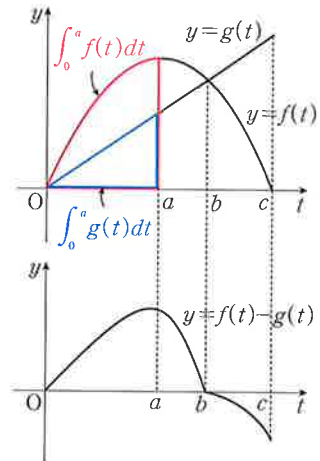
$h(x)$ 는 $x=b$ 에서 극댓값을 가지고 최댓값을 가진다.

ㄷ. $t=c$ 일 때,

물체 A의 높이는 $\int_0^c f(t)dt$ 이고 물체 B의 높이는 $\int_0^c g(t)dt$ 이다.

그런데 $\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$ 이므로 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다. [참]

따라서 옳은 것은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



III 적분

01 부정적분

0523	(1) 18 (2) 16	0524	④	0525	2		
0526	(1) 8 (2) 13	0527	④	0528	14		
0529	(1) $4x^2+C$ (2) $\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{3}x^3+C$ (3) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$						
0530	④	0531	$\frac{99}{100}$	0532	(1) 11 (2) 38		
0533	③	0534	(1) 12 (2) $\frac{16}{3}$	0535	-29		
0536	①	0537	35	0538	(1) 26 (2) $-\frac{13}{3}$		
0539	③	0540	4	0541	5	0542	②
0543	42	0544	10	0545	③	0546	28
0547	33	0548	①	0549	6	0550	①
0551	⑤	0552	③	0553	④	0554	⑤
0555	(1) ② (2) ②		0556		(1) ① (2) ④		
0557	6	0558	29	0559	10	0560	②
0561	③	0562	②	0563	34		
0564	(1) ④ (2) ④		0565		(1) ④ (2) ①		
0566	해설참조		0567		해설참조		
0568	해설참조		0569		②	0570	11
0571	37	0572	-8	0573	⑤		

02 정적분

0574	(1) 8 (2) $\frac{8}{3}$	0575	④	0576	①		
0577	5	0578	⑤	0579	11	0580	-9
0581	(1) ④ (2) ④	0582	$\frac{19}{2}$				
0583	(1) 1 (2) $\frac{3}{2}$	0584	(1) ③ (2) ③				
0585	(1) 10 (2) 45 (3) 9	0586	6				
0587	(1) ③ (2) ① (3) ④	0588	①	0589	-8		
0590	①	0591	(1) -1 (2) -6				
0592	(1) 8 (2) 40	0593	(1) $-\frac{26}{3}$ (2) $\frac{7}{2}$				
0594	(1) ① (2) ②	0595	6	0596	③		
0597	25	0598	16	0599	①	0600	2
0601	④	0602	③	0603	②	0604	24
0605	(1) 14 (2) 14	0606	(1) ③ (2) ⑤				
0607	①	0608	16	0609	④		
0610	(1) ② (2) ③	0611	①				
0612	(1) 42 (2) 29	0613	①	0614	6		
0615	①	0616	36	0617	60	0618	③
0619	해설참조	0620	해설참조				

0621 해설참조

0622 해설참조

0623	6	0624	38	0625	②	0626	17
0627	17						

03 정적분과 함수

0628	(1) 24 (2) -3	0629	②	0630	7		
0631	(1) 10 (2) 12	0632	20				
0633	(1) 2 (2) 9	0634	114	0635	③		
0636	9	0637	(1) ⑤ (2) ⑤				
0638	(1) ⑤ (2) ⑤	0639	⑤	0640	②		
0641	③	0642	⑤	0643	$\frac{16}{3}$	0644	③
0645	$\frac{17}{2}$	0646	250	0647	②	0648	⑤
0649	(1) ② (2) ②	0650	8	0651	④		
0652	②	0653	$\frac{4}{3}$	0654	①		
0655	(1) 4 (2) 4	0656	①	0657	35		
0658	(1) ⑤ (2) ②	0659	(1) ② (2) ①				
0660	(1) ⑤ (2) ②	0661	(1) ④ (2) ①				
0662	③	0663	①	0664	5		
0665	(1) ② (2) ④	0666	2				
0667	(1) 20 (2) 10	0668	(1) 8 (2) -1				
0669	(1) 20 (2) 8	0670	(1) ⑤ (2) ④				
0671	③	0672	1	0673	-12	0674	6
0675	20	0676	해설참조				
0677	해설참조	0678	해설참조				
0679	62	0680	①	0681	4	0682	②
0683	40	0684	$\frac{8}{3}$	0685	6	0686	②
0687	⑤						

04 정적분의 활용

0688	$-\frac{32}{3}$	0689	$\frac{9}{2}$	0690	④		
0691	(1) 1 (2) 2	0692	20	0693	$\frac{32}{3}$		
0694	$\frac{27}{37}$	0695	④	0696	$\frac{256}{3}$	0697	$\frac{100}{3}$
0698	①	0699	64	0700	(1) 5 (2) 8		
0701	(1) ② (2) ⑤	0702	(1) ① (2) ②				
0703	(1) 4 (2) 5	0704	②	0705	④		
0706	$\frac{8\sqrt{2}}{3}$	0707	②	0708	5	0709	$\frac{4}{3}$
0710	⑤	0711	-16	0712	31	0713	④
0714	80	0715	③	0716	4	0717	⑤
0718	2	0719	④	0720	2	0721	20

0722	(1) $\frac{75}{4}$ (2) ④ (3) 200	0723	⑤	0724	18
0725	③	0726	$\frac{273}{4}$	0727	38
0729	1	0730	7	0731	⑤
0732	(1) ③ (2) ①	0733	(1) ② (2) ③		
0734	④	0735	(1) ② (2) ⑤		
0736	(1) ④ (2) ④	0737	(1) ② (2) ①		
0738	(1) ④ (2) ②	0739	(1) -28 (2) 22		
0740	2	0741	3	0742	(1) ② (2) ③
0743	⑤	0744	⑤	0745	②
0747	②	0748	⑤	0746	119
0750	해설참조	0749	해설참조		
0752	해설참조	0751	해설참조		
0754	8	0753	해설참조		
0755	$\frac{5}{6}$	0756	④	0757	②
0758	140	0759	(1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) $\frac{8}{3}$	0760	64
0761	3	0762	(1) 110(m) (2) 190(m) (3) 185(m)		
0763	③	0764	50(m)	0765	36
0767	①	0766	78	0768	(1) 5 (2) 6
0770	33	0769	①	0771	②
0773	④	0772	(1) ④ (2) ③	0773	④
0777	③	0774	⑤	0775	⑤
0779	(1) ④ (2) ④	0776	④	0777	(1) ① (2) ⑤
0781	①	0778	(1) ③ (2) ①	0779	(1) ④ (2) ④
0785	③	0780	(1) ③ (2) ①	0781	①
0789	(1) 9 (2) 20	0782	60	0783	②
0791	해설참조	0785	④	0784	③
0793	18	0787	11	0788	24
0797	64	0789	해설참조	0790	해설참조
		0791	해설참조	0792	해설참조
		0793	③	0795	②
		0794	1	0796	②